

**РОССИЙСКИЙ
НОВЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

А.В. ЗАКАБУНИН

**МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКИ И
ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА**

МОДУЛЬ 1

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА

**МОСКВА
2012**

Рабочий учебник

Фамилия, имя, отчество студента _____

Факультет _____

Номер договора _____

А.В. ЗАКАБУНИН

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКИ И ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

МОДУЛЬ 1

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА

**МОСКВА
2012**

А.В. Закабунин – к.т.н., доцент кафедры прикладной математики
ФГОУ ВПО РГАЗУ

Рекомендовано
научно-методическим
советом РосНОУ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКИ И ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

Модуль1. Математическая логика

Модуль2. Теория графов

МОДУЛЬ 1

В модуле излагаются следующие базовые знания: основные математические понятия и методы решения стандартных задач теории множеств, логики высказываний и логики предикатов. На основе материалов, изложенных в модуле, студент должен научиться строить диаграммы Эйлера-Венна, определять тип отношения на множествах и его свойства, составлять таблицы истинности для различных логических операций, упрощать логические формулы, анализировать систему булевых функций на полноту и независимость, записывать любую булеву функцию с помощью конъюнкции нулей и единиц, находить множество истинности предикатов, применять язык логики предикатов при решении задач, в том числе при записи математических предложений.

Для студентов Российского нового университета

© А.В. Закабунин 2012

СОДЕРЖАНИЕ

БАЗОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ

НАУЧНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ

1. Элементы теории множеств	7
1.1 Основные понятия	7
1.2 Операции над множествами.	9
1.3 Способы представления множеств.	11
2. Логика высказываний	12
2.1. Основные понятия	12
2.2. Соглашение о сокращении скобок	16
2.3. Понятие подформулы. Интерпритация	17
2.4. Анализ рассуждений при помощи таблиц истинности	19
2.5. Равносильность и законы логики высказываний	21
2.6. Преобразование формул при помощи законов логики.	24
2.7. Логическое следствие. Виды доказательств.	30
2.8. Нормальные формы в логике высказываний	35
3. Логика предикатов	40
3.1. Основные понятия и операции в логике предикатов	40
3.3 Интерпретация в логике первого порядка	46
3.4 Равносильность, законы логики первого порядка	48
3.5. Логическое следствие	51
3.6. Нормальные формы.....	53
3.7. Невыразимость в логике первого порядка.....	56
3.8. Многосортная логика предикатов первого порядка.	57
4. Булевы алгебры	62
5. Аксиоматические теории. Булевы алгебры.	65

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ЛИТЕРАТУРА

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

БАЗОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ

В модуле излагаются следующие базовые знания: основные математические понятия и методы решения стандартных задач теории множеств, логики высказываний и логики предикатов. На основе материалов, изложенных в модуле, студент должен научиться строить диаграммы Эйлера-Венна, определять тип отношения на множествах и его свойства, составлять таблицы истинности для различных логических операций, упрощать логические формулы, анализировать систему булевых функций на полноту и независимость, записывать любую булеву функцию с помощью, констант нуля и единиц, находить множество истинности предикатов, применять язык логики предикатов при решении задач, в том числе при записи математических предложений.

В процессе освоения содержания модуля рекомендуются следующие практические занятия:

- Операции на множествах;
- Анализ рассуждения при помощи аппарата логики высказываний;
- Язык логики предикатов первого порядка;
- Булева алгебра;

НАУЧНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ

1. Элементы теории множеств

1.1 Основные понятия

В математике под множеством понимается некоторый неупорядоченный набор элементов. Например, множество целых чисел или множество букв латинского алфавита. Элементы множества в отличие от массива не упорядочены, поэтому следующие множества одинаковы: $\{1, 2, 3\}$, $\{3, 1, 2\}$, $\{2, 3, 1\}$ и т.д.

Множество - это структурированный тип данных, представляющий набор взаимосвязанных по какому-либо признаку или группе признаков объектов, которые можно рассматривать как единое целое.

Каждый объект во множестве называется элементом множества.

Будем считать, что мы выбрали и зафиксировали достаточно широкое множество, за пределы которого не будем выходить. Некоторое, общее для всех множеств данной мощности, надмножество, называется универсальным множеством или УНИВЕРСУМОМ и обозначается обычно как U . Разность $U \setminus A$ называется *дополнением* множества A и обозначается через $\neg A$.

Пусть A - некоторое множество. Говорят, что A задано, если относительно любого элемента $x \in U$ можно сказать, принадлежит или не принадлежит он множеству A .

Таким образом, с каждым множеством A связан одноместный предикат $P_A(x)$, определенный на универсальном множестве:

$$P_A(x) \equiv \langle x \in A \rangle$$

Пусть R произвольное подмножество множества A^n всех кортежей (упорядоченных наборов) вида $\langle a_1, \dots, a_n \rangle$, где $a_1, \dots, a_n$ -элементы некоторого множества A ; в этом случае говорят, что R есть n -местное отношение на A .

Понятие *отношения* служит в математике для выражения на теоретико-множественном языке связей между объектами. Множество всех таких элементов a , которые входят хотя бы в один кортеж, принадлежащий отношению R называется *полем* этого отношения. Двухместные отношения называются *бинарными*. Если R - бинарное отношение, то вместо $\langle a, b \rangle \in R$, часто пишут aRb . Частным случаем понятия *отношения* является *соответствие*.

Через $\in$ обозначается *отношение принадлежности*, т.е. $x \in A$ означает, что элемент x принадлежит множеству A .

Если x не является элементом множества A , то это записывается $x \notin A$.

Два множества A и B считаются равными, если они состоят из одних и тех же элементов. Пишется $A = B$, если A и B равны, и $A \neq B$ в противном случае.

Через $\subseteq$ обозначается *отношение включения* множеств, т.е. $A \subseteq B$ означает, что каждый элемент множества A является элементом множества B . В этом случае A называется *подмножеством* B , а B – *надмножеством* A . Если $A \subseteq B$ и $A \neq B$, то A называется *собственным подмножеством* B , и в этом случае пишем $A \subset B$.

Мощностью (или КАРДИНАЛЬНЫМ ЧИСЛОМ) множества называется количество элементов в нем.

Если $a \in A$, $b \in B$ и $(a, b) \in R$, то пишут также $R(a, b)$ или aRb . Если $R = \emptyset$ - пустое множество, то соответствие называется *пустым*, а если $R = A \times B$, то соответствие называется *полным*. Пустое множество единственное, и оно принадлежит множествам всех типов.

Пусть $R \subseteq A \times B$. *Областью определения* $\text{Dom } R$ называется множество элементов $a \in A$, для каждого из которых найдется хотя бы один элемент $b \in B$ такой, что aRb . *Областью значений, или образом*, $\text{Im } R$ соответствия R называется множество элементов $b \in B$, для каждого из которых найдется

хотя бы один элемент $a \in A$ такой, что aRb . Соответствие R называется *всюду определенным*, если $\text{Dom } R = A$, и *сюръективным*, если $\text{Im } R = B$.

Для каждого $a \in A$ множество элементов $b \in B$ таких, что aRb , называется *образом a относительно R* и обозначается $\text{im}_R a$. *Прообразом элемента $b \in B$ относительно R* называется множество элементов $a \in A$ таких, что aRb ; прообраз обозначается $\text{coim}_R b$.

1.2 Операции над множествами.

Операции над множествами наиболее наглядно представляются при помощи диаграмм Венна. Построение диаграмм заключается в изображении большого прямоугольника, представляющего универсальное множество U , а внутри него - кругов (или каких-нибудь других замкнутых фигур), представляющих множества. Точки, лежащие внутри различных областей диаграммы, могут рассматриваться как элементы соответствующих множеств. Имея построенную диаграмму, можно заштриховать определенные области для обозначения вновь образованных множеств.

Рассмотрим четыре базовые операции. Области, закрашенные на диаграммах Венна, представляют собой новое множество – результат операции.

Объединением (ДИЗЬЮНКЦИЕЙ, СУММОЙ) множеств A и B (рис. 1) называется множество

$$A \cup B = \{x / x \in A \text{ или } x \in B\}.$$

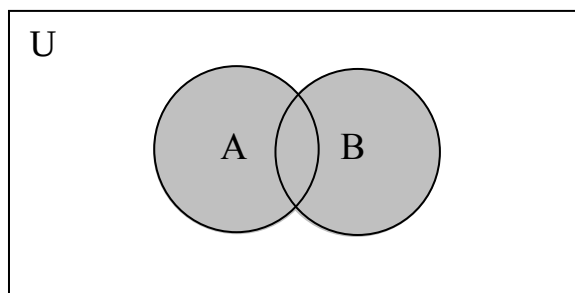


Рис. 1 Объединение множеств A и B .

Пересечением (КОНЪЮНКЦИЕЙ) множеств A и B (рис.2) называется
множество

$$A \cap B = \{x / x \in A \text{ и } x \in B\}.$$

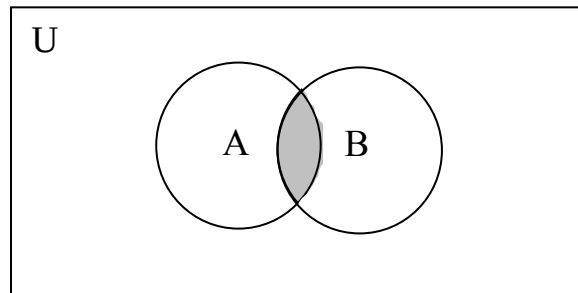


Рис. 2 Пересечение множеств A и B.

Разностью множеств A и B (рис. 3) называется множество

$$A \setminus B = \{x / x \in A \text{ и } x \notin B\}.$$

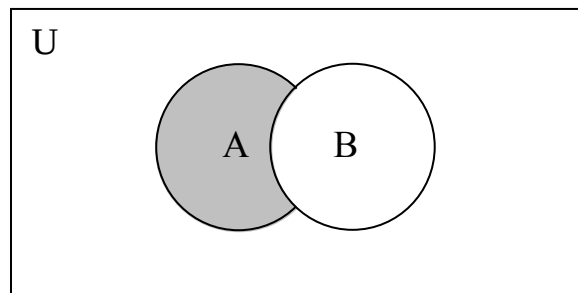


Рис. 3. Разность множеств A и B.

Симметричной разностью множеств A и B (рис. 4) называется
множество

$$A - B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

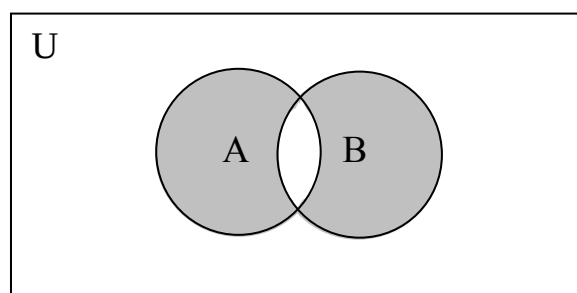


Рис. 4 Симметричная разность множеств A и B.

1.3. Способы представления множеств.

Для конечных множеств A и B широко используются матричное и графовое представления соответствия. Пусть $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $B = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$ и $R \subseteq A \times B$. Соответствию R сопоставляется матрица размера $n \times m$, строки которой помечены элементами из A , столбцы - элементами из B , а на пересечении строки a_i и столбца b_j стоит 1, если $a_i R b_j$, и 0 в противном случае. Например,

$$A = \{a, b, c\}, B = \{x, y\},$$
$$R = \{(a, x), (a, y), (b, y), (c, x)\}.$$

Тогда R сопоставляется матрица

$$\begin{array}{c|cc} & x & y \\ \hline a & 1 & 1 \\ b & 0 & 1 \\ c & 1 & 0 \end{array}$$

Каждая матрица подобного вида однозначно определяет соответствие между A и B .

При графовом представлении элементы множеств A и B изображаются точками на плоскости. Обычно эти точки обозначаются теми же символами, что и соответствующие элементы. Точки a и b соединяются направленной дугой от a к b , если aRb . Например, соответствие $R = \{(a, x), (a, y), (b, y), (c, x)\}$ изобразится ориентированным графом (рис.5)

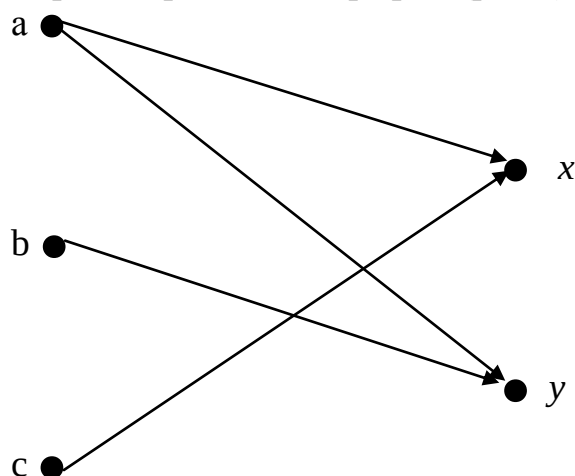


Рис. 5. Графовое представление элементов множеств A и B .

Всякое соответствие $R \subseteq A \times B$ устанавливает *соответствие Галуа* между подмножествами множества A и подмножествами множества B .

2. Логика высказываний

2.1. Основные понятия

Для четкого выражения и анализа мыслей разработаны формальные языки, в которых все выражения строятся по определенным правилам. Пропозициональная логика, или логика элементарных высказываний, является одним из таких языков.

Предметом изучения являются логические операции и их свойства. В рамках данного формального языка выделено пять основных логических операций: *Объекты*, над которыми выполняются логические действия, являются высказывания.

Определение. Высказыванием называется повествовательное предложение, о котором имеет смысл говорить, что оно истинно или ложно.

Примеры высказываний: « $2 \times 2 = 4$ », «Волга впадает в Черное море», «Москва – столица России». Первое и третье высказывания истинны, второе – ложно. Предложение « $x + y = 4$ » не является высказыванием, т.к. оно может быть истинным при некоторых значениях x и y и ложным при других значениях. Из простых, атомарных высказываний можно сооружать сложные высказывания. Например, из двух высказываний: «Москва стоит на берегу Невы» и «Санкт-Петербург стоит на берегу Невы», из которых первое ложно, второе истинно, можно соорудить более сложные высказывания: «Москва стоит на берегу Невы или Санкт-Петербург стоит на берегу Невы» (истинное) или «Москва стоит на берегу Невы и Санкт-Петербург стоит на берегу Невы» (ложное).

В логике высказываний простые высказывания являются булевыми переменными или пропозициональными компонентами. Будем обозначать их

буквами $x, y, z, \dots$, если понадобится, с индексами. Булевы функции от этих высказываний – $f(x, y, z, \dots)$. Они могут принимать значения «истина» (и) или «ложь» (л). Переменной (и) соответствует 1, переменной (л) – 0. Для них стандартным образом определяются булевы функции: дизъюнкция высказываний, конъюнкция (два последних примера), отрицание, эквивалентность, импликация.

Высказывание называется *элементарным*, если оно не содержит в себе логических знаков. Оно называется *простым*, если содержит только один логический знак, в противном случае оно является сложным.

Логические операции обозначаются следующими знаками:

$\neg ()$ *логическая операция отрицания*. Операция одноместная, выполняется над одним объектом, который расположен после логического знака. Опр. $\neg (p)$ - отрицание высказывания p является истинным тогда и только тогда, когда высказывание p принимает значение ложь. Синонимы в русском языке: не p ; неверно, что p .

$() \wedge ()$ - *логическая операция конъюнкция*. Эта и нижеследующие операции являются двухместными, то есть операции выполняются над двумя объектами, которые расположены справа и слева в скобках. Опр. $(p) \wedge (q)$ - конъюнкция высказываний p, q является истинной тогда и только тогда, когда оба ее конъюнкта p, q являются истинными; синонимы в русском языке: p и q . В общем случае операция конъюнкция показывает одновременное протекание событий p, q .

$() \vee ()$ - *логическая операция дизъюнкция*. Опр. $(p) \vee (q)$ - дизъюнкция высказываний p, q является ложной тогда и только тогда, когда оба ее дизъюнкта p, q являются ложными. синонимы: p или q . В общем случае показывает ветвление событий.

$() \Rightarrow ()$ - *логическая операция импликация*. Опр. $(p) \Rightarrow (q)$ - импликация высказываний p, q является ложной тогда и только тогда, когда посылка p является истинной, а заключение q является ложным. Синонимы: q только если p , если p то q , q если p , p тогда q , q когда p , p следовательно q , из того

что p следует что q . Объект, который стоит до знака импликации называется предпосылка. Объект, который стоит после знака импликации называется вывод

$(p) \Leftrightarrow (q)$ - логическая операция эквиваленция. Опр. $(p) \Leftrightarrow (q)$ - эквиваленция высказываний p, q является истинной тогда и только тогда, когда оба высказывания p, q одновременно принимают либо значения «истина», либо значения «ложь». Синонимы: p если и только если q ; p тогда и только тогда когда q ; для того чтобы p необходимо и достаточно чтобы q ; p эквивалентно q .

Помимо логических знаков и пропозициональных компонент в алфавите логики высказываний есть служебные знаки: $), ($.

Прокомментируем логические операции дизъюнкции и импликации. В русском языке союз «или» понимается в двух смыслах: *разделительном* – или то, или другое, но не оба, и *соединительном* – или то, или другое, или оба. Мы союз «или» будем понимать в соединительном смысле. Перейдем к импликации. Если дана импликация $X \Rightarrow Y$, то высказывание X называется *посылкой* импликации, а Y – *заключением*. Если посылка X импликации ложна, то вся импликация $X \Rightarrow Y$ истинна. Это свойство импликации часто формулируют в виде следующего принципа: «из ложного утверждения (имеется в виду X) следует все что угодно (имеется в виду Y)». В силу этого следующее высказывание «если $2 \times 2 = 5$, то p – иррациональное число» является истинным, поскольку оно представляет собой импликацию, посылка которой ложна. Подчеркнем, что при этом не надо искать доказательство или опровержение того, что p – иррациональное число. Если заключение Y импликации истинно, то вся импликация $X \Rightarrow Y$ также истинна. Это свойство импликации тоже формулируют в виде принципа: «истинное утверждение (имеется в виду Y) следует из чего угодно (имеется в виду X)». Из этого принципа сразу следует истинность высказывания «если p – иррациональное число, то $2 \times 2 = 4$ », поскольку оно представляет собой импликацию с истинным заключением.

В логике высказываний можно ввести стандартное для функций алгебры логики понятие формулы. Формулы будем обозначать буквами латинского алфавита $A(x_1, x_2, \dots, x_m)$, где в скобках перечислены входящие в формулу булевы переменные.

Высказывания были введены как повествовательные предложения естественного языка, т.е. как лингвистические объекты. Для изучения этих объектов математическими средствами используется понятие формулы логики высказываний. Дадим соответствующие определения.

Определение. *Атомарными формулами* логики высказываний называются буквы U, V, W, X, Y, Z с индексами и без них, а также символы истины 1 и лжи 0.

Определение. *Формулами логики высказываний* называются

- 1) атомарные формулы;
- 2) выражения вида $(F) \& (G)$, $(F) \vee (G)$, $\neg(F)$, $(F) \rightarrow (G)$, $(F) \leftrightarrow (G)$, где F и G – формулы логики высказываний.

На первый взгляд может показаться, что определение содержит «порочный круг»; «понятие формулы логики» высказываний определяется само за себя. На самом деле, это определение относится к так называемым индуктивным определениям. Такие определения вводят сначала базовые объекты (в нашем случае – атомарные формулы) и способы порождения новых объектов из уже полученных (в нашем случае – применение операций), введенных в первом параграфе.

Приведем пример. Буквы X, Y, Z – атомарные формулы. В силу первого пункта определения эти буквы являются формулами логики высказываний, а в силу второго формулами являются выражения $(X) \& (Y)$, $((X) \& (Y)) \rightarrow (Z)$.

2.2. Соглашение о сокращении скобок

Если следовать строго определению, в формуле надо писать много скобок. Это неудобно для ее восприятия. Чтобы уменьшить количество скобок условимся, во первых, атомарные формулы в скобки не заключать, во вторых, ввести приоритет (силу связывания) для связок. Будем считать, что логические связки в порядке убывания силы располагаются следующим образом: $\neg$ имеет наивысший приоритет, далее $\&$, $\vee$ затем $\rightarrow$ и самый слабый знак $\leftrightarrow$. Используя эти соглашения формулу $((X)\&(Y))\rightarrow(Z)$ можно записать так: $X\&Y\rightarrow Z$. Если в выражении несколько одинаковых логических знаков, то первым из них выполняется тот, который расположен правее. Если в выражении изначально стоят скобки, то сначала действия выполняются в скобках.

Если при опускании скобок порядок выполнения логических действий не изменился, то такие скобки можно отбросить.

Пример. Расставить в нижеследующем выражении порядок выполнения действий и для каждого из них выделить при помощи скобок объекты, над которыми проводится действие (будем считать, что выражение уже переведено на язык логики высказываний)

не y и z или не x и z влечет y

Решение.

В соответствии с вышеописанными соглашениями первой выполняется операция не ($\neg$). Таких операции у нас две. Первой выполняется та, которая расположена справа. Действие производится в первом случае над p , во втором - над q . Объект ставится в скобки

1. $\neg (x)$

2. $\neg (y)$

Второй выполняется операция «и» ($\wedge$) Таких операции тоже две

3. $(\neg(x)) \wedge (z)$

$$4. \quad (\neg (y)) \wedge (z)$$

В третью очередь выполняется логическая операция «или» ($\vee$)

$$5. \quad ((\neg (y)) \wedge (z)) \vee ((\neg (x)) \wedge (z))$$

Четвертым выполняется операция импликация» ($\Rightarrow$) Предпосылкой является выражение, записанное под цифрой 5, а выводом q

$$6. \quad \{((\neg (y)) \wedge (z)) \vee ((\neg (x)) \wedge (z))\} \Rightarrow (y)$$

Вывод: порядок выполнения действий определен, объекты, над которыми производятся действия, выделены при помощи скобок.

2.3. Понятие подформулы. Интерпретация.

В дальнейшем нам понадобится понятие подформулы. Попросту говоря, подформула формулы F – это «слитная» часть, которая сама является формулой. На строгом уровне понятие вводится следующим образом.

Определение. Подформулой атомарной формулы является она сама. Подформулами формулы $\neg F$ являются формула $\neg F$ и все ее подформулы. Подформулами формул $F \& G$, $F \vee G$, $F \rightarrow G$, $F \leftrightarrow G$ являются они сами и все подформулы формул F и G .

Например, формула $F = X \& Y \rightarrow X \vee Z$ имеет шесть подформул: $X, Y, Z, X \& Y, X \vee Z, X \& Y \rightarrow X \vee Z$.

Теперь нам надо соотнести понятие высказывания и формулы. На самом простом уровне формула – это *форма* для получения высказываний. Пусть, например, дана формула $F = X \& Y \rightarrow Z$. Поставим вместо X, Y и Z соответственно высказывания $A_1 =$ четырехугольник $ABCD$ является параллелограммом, $A_2 =$ в четырехугольнике $ABCD$ смежные стороны равны, $A_3 =$ в четырехугольнике $ABCD$ диагонали перпендикулярны, то получим высказывание $A_4 =$ если четырехугольник $ABCD$ является параллелограммом и его смежные стороны равны, то диагонали перпендикулярны (использованы естественные сокращения). Это высказывание получилось «по

форме» F . Если вместо X, Y и Z подставить другие высказывания, то получим новое высказывание, имеющее ту же «форму».

На строгом уровне сказанное в предыдущем абзаце оформляется в виде понятия интерпретации.

Обозначим через A – множество атомарных, а через F – множество всех формул логики высказываний. Зафиксируем некоторую совокупность высказываний P , удовлетворяющим следующим условиям: если совокупность P содержит два высказывания, то она содержит их конъюнкцию, дизъюнкцию, импликацию и эквиваленцию и отрицание (каждого из высказываний). *Интерпретацией в широком смысле* мы будем называть функцию

$$\varphi: A \rightarrow P$$

такую, что $\varphi(1)$ – истинное высказывание, а $\varphi(0)$ – ложное. Такая функция, определенная на множестве атомарных формул, естественным образом распространяется на множество всех формул. Выше был приведен пример интерпретации в широком смысле. В этом примере совокупность P содержала высказывания $A_1, \dots, A_4$, а интерпретация φ на атомарных формулах X, Y, Z действовала так: $\varphi(X)=A_1$, $\varphi(Y)=A_2$, $\varphi(Z)=A_3$. Естественно расширение φ на множестве всех формул будем обозначать той же буквой. Тогда $\varphi(F)=A_4$.

В дальнейшем, на самом деле от высказываний $\varphi(F)$ нам, в основном, будут нужны только их истинные значения 1 и 0. Введем поэтому более узкое понятие интерпретации.

Определение. *Интерпретацией в узком смысле* (или просто *интерпретацией*) называется функция

$$\varphi: A \rightarrow \{0, 1\}$$

такая, что $\varphi(0)=0$, $\varphi(1)=1$.

Используя таблицы истинности связок, интерпретацию можно расширить на множество всех формул. Приведем пример. Пусть $\varphi(X)=1$, $\varphi(Y)=0$, $\varphi(Z)=1$, $F=X \vee Y \rightarrow Z$, $G=X \& Y \leftrightarrow Y \& Z$. Тогда $\varphi(F)=1$, $\varphi(G)=0$.

Если формула F построена из атомарных формул $X_1, \dots, X_n$, то F будем обозначать через $F(X_1, \dots, X_n)$. Более того, мы будем пользоваться последним обозначением, даже если некоторые из атомарных формул отсутствуют в записи формулы F (но всякая атомарная формула, входящая в F , содержится среди $X_1, \dots, X_n$).

2.4. Анализ рассуждений при помощи таблиц истинности

Каждая формула алгебры высказываний обладает свойством превращаться в высказывание при фиксации в ней значений всех булевых переменных, то есть при фиксации в формуле значений всех переменных мы можем вычислить значение истинности формулы.

Таблица истинности формулы алгебры высказываний содержит столько строк, сколько возможных наборов значений истинности переменных можно образовать. Так как каждая высказывательная переменная может принимать только два значения («и» и «л»), то в случае n переменных таблица истинности содержит 2^n строк.

При построении таблицы истинности наборы значений переменных располагают сверху вниз в лексикографическом порядке (каждый набор понимают как двоичную запись неотрицательного целого числа и располагают в порядке возрастания от $(000\dots 0)$ до $(111\dots 1)$).

Если у вас возникают трудности с использованием двоичной системы счисления, можно применить метод «последовательного половинного деления столбцов» - столбец первой переменной делят пополам и заполняют верхнюю половину нулями. А нижнюю половину - единицами, затем каждую половину второго столбца делят пополам и опять заполняют полученные половины нулями и единицами, и т.д. Последовательность такого заполнения приведем ниже.

X ₁	X ₂	X ₃
0		
1		

а)

X ₁	X ₂	X ₃
0	0	
	1	
1	0	
	1	

б)

X ₁	X ₂	X ₃
0	0	0
		1
	1	0
		1
1	0	0
		1
	1	0
		1

в)

Рис.6 Последовательность заполнения таблицы истинности

а – для первой переменной; б – для второй переменной; в – для третьей переменной.

Затем в соответствии с порядком действий последовательно заполняют столбцы значений подформул, из которых образуется формула. Последним заполняется столбец значений истинности формулы. Таблица симметричная, поэтому с равным успехом можно перебирать комбинации, начиная со значения истины (1).

Пример. Построить таблицу истинности для пяти логических знаков

Решение. Логические знаки одно и двухместные. Значит, в данной таблице $n = 2$ (две булевых переменных). Количество возможных комбинаций значений булевых переменных равно $2^2 = 4$; Количество столбцов равно сумме количества действий и количества булевых переменных. Всего семь столбцов (таблица 1.).

Таблица 1. Таблица истинности логических знаков.

X	Y	$\neg X$	$(X) \wedge (Y)$	$(X) \vee (Y)$	$(X) \Rightarrow (Y)$	$(X) \Leftrightarrow (Y)$
И	И	Л	И	И	И	И
И	Л	Л	Л	И	Л	Л
Л	И	И	Л	И	И	Л
Л	Л	И	Л	Л	И	И

Здесь первые два столбца – вводная часть. В них мы перебираем все возможные комбинации значений булевых переменных. После этого начинаем выполнять логические операции в соответствии с правилами.

2.5. Равносильность и законы логики высказываний

Нетрудно привести примеры формул, которые «выражают одно и то же». Таковы, например, формулы $X \vee Y$ и $Y \vee X$. Подобные формулы мы будем называть *равносильными*. Прежде, чем дать соответствующее определение, условимся о следующем обозначении.

Определение. Формулы F и G называются *равносильными*, если для любой интерпретации φ выполняется равенство $\varphi(F) = \varphi(G)$.

Убедимся в том, что формулы $F = X \rightarrow Y$ и $G = \neg X \vee Y$ равносильны. Ясно, что если интерпретации φ и ψ совпадают на X и Y , то $\varphi(F) = \psi(F)$ и $\varphi(G) = \psi(G)$. Следовательно, для проверки равенства $\varphi(F) = \varphi(G)$ из определения равносильности надо рассмотреть лишь интерпретации, которые различаются на X и Y (а таких интерпретаций четыре) и вычислить соответствующие значения $\varphi(F)$ и $\varphi(G)$. Другими словами, надо составить совместную таблицу истинности формул F и G (см. таблицу 2).

Таблица 2 Таблица истинности формул F и G

X	Y	$F = X \rightarrow Y$	$\neg X$	$G = \neg X \vee Y$
1	1	1	0	1
1	0	0	0	0
0	1	1	1	1
0	0	1	1	1

В таблице 2 для удобства вычисления значения интерпретаций на G введен промежуточный столбец $\neg X$. Мы видим, что столбцы формул F и G совпадают. Это означает, что формулы F и G равносильны.

Близким к понятию равносильности является понятие тождественной истинности.

Определение. Формула F называется *тождественно истинной*, если для любой интерпретации φ выполняется равенство $\varphi(F)=1$.

Например, формула $F=X \& Y \rightarrow X$ является тождественно истинной. Для проверки равенства $\varphi(F)=1$ не надо рассматривать все интерпретации, а лишь четыре, которые различаются на атомарных формулах X и Y . Для таких интерпретаций надо вычислить значение формулы F , т.е. составить таблицу истинности формулы F (см. таблицу 3). Таблица 3 для удобства вычисления значения $\varphi(F)$ содержит промежуточный столбец $X \& Y$.

Таблица 3 Таблица истинности формулы F

X	Y	$X \& Y$	$F = X \& Y \rightarrow X$
1	1	1	1
1	0	0	1
0	1	0	1
0	0	0	1

Мы видим, что столбец формулы F состоит из одних единиц. Это означает, что формула F тождественно истинна.

Определение. Если высказывание типа $P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n \Rightarrow S$ является тавтологически истинным, то говорят, что высказывание S является *тавтологическим следствием* высказываний $P_1, P_2, \dots, P_n$.

Определение. Высказывание S называется тавтологическим следствием $P_1, P_2, \dots, P_n$ если в их общей таблице истинности в любой строке, где высказывания $P_1, P_2, \dots, P_n$ одновременно принимают значение «И», высказывание S также принимает значение «И».

Пример. Проверить правильность рассуждения «Профсоюзы поддержат президента на предстоящих выборах, только если он подпишет законопроект о повышении заработной платы. Фермеры окажут президенту поддержку, только если он не подпишет этот законопроект. Очевидно, что президент подпишет или не подпишет этот законопроект. Следовательно, президента поддержат профсоюзы или фермеры»

Решение. Переведем рассуждение на язык логики высказываний, для чего выделим элементарные высказывания и заменим их на атомарные формулы:

- профсоюзы поддержат президента на предстоящих выборах - X_1
- он подпишет законопроект о повышении заработной платы - X_2
- фермеры окажут президенту поддержку X_3

С учетом замены получим следующую формулу:

$((X_1 \text{ только если } X_2) \text{ и } (X_3 \text{ только если не } X_2) \text{ и } (X_2 \text{ или не } X_2))$ следовательно (не X_1 или не X_3)

Определим тип логических связей между высказываниями и запишем это выражение на языке логики высказываний (сверху нумерация действий). Скобки помогают нам выделить объекты, над которыми производятся логические операции:

$$\begin{array}{cccccccccc} 6 & 8 & 4 & 5 & 7 & 3 & 2 & 9 & 1 \\ ((X_2 \Rightarrow X_1) \wedge (\neg X_2 \Rightarrow X_3) \wedge (X_2 \vee \neg X_2)) \Rightarrow (X_1 \vee X_3) \end{array}$$

Построим таблицу истинности.

Таблица 4. Таблица истинности задачи о профсоюзах.

			1	2, 4	3	5	6	7	8	9
X_1	X_2	X_3	$X_1 \vee X_3$	$\neg X_2$	$X_2 \vee \neg X_2$	$4 \Rightarrow X_3$	$X_2 \Rightarrow X_1$	$5 \wedge 3$	$6 \wedge 7$	$8 \Rightarrow 1$
и	и	и	И	Л	И	И	И	И	И	И
и	и	л	И	Л	И	И	И	И	И	И
и	л	и	И	И	И	И	И	И	И	И
и	л	л	И	И	И	Л	И	Л	Л	И
л	и	и	И	Л	И	И	Л	И	Л	И
л	и	л	Л	Л	И	И	Л	И	Л	И
л	л	и	И	И	И	И	И	И	И	И
л	л	л	Л	И	И	Л	И	Л	Л	И

Вывод: по результирующему столбцу видно, что формула, и, как следствие, анализируемое выражение являются тавтологически истинными или тавтологией.

Теорема. Формулы F и G равносильны тогда и только тогда, когда формула $F \leftrightarrow G$ является тождественно истинной.

Доказательство. Предположим, что формулы F и G равносильны и рассмотрим интерпретацию φ . Ясно, что $\varphi(F \leftrightarrow G) = \varphi(F) \leftrightarrow \varphi(G)$. Поскольку

значения истинности $\varphi(F)$ и $\varphi(G)$ совпадают, то по таблице истинности эквиваленции имеем равенства $\varphi(F) \leftrightarrow \varphi(G) = 1$. Это означает, что формула $F \leftrightarrow G$ тождественно истинна.

Предположим теперь, что формула $F \leftrightarrow G$ тождественно истинна и рассмотрим интерпретацию φ . Имеем, что $1 = \varphi(F \leftrightarrow G) = \varphi(F) \leftrightarrow \varphi(G)$. Но из таблицы истинности эквиваленции следует, что если $\varphi(F) \leftrightarrow \varphi(G) = 1$, то $\varphi(F) = \varphi(G)$. **Теорема доказана.**

2.6. Преобразование формул при помощи законов логики.

В логике высказываний довольно часто приходится проводить преобразования формул, сохраняющие равносильность. Для таких преобразований используются так называемые *законы логики высказываний*. Приведем список этих законов.

Пусть F, G и H – некоторые формулы логики высказываний. Тогда формулы таблицы 5 равносильны.

Таблица 5. Основные формулы логики высказываний.

- | | |
|--|--|
| 1) $F \& 1 \leftrightarrow F$; | 2) $F \vee 1 \leftrightarrow 1$; |
| 3) $F \& 0 \leftrightarrow 0$; | 4) $F \vee 0 \leftrightarrow F$; |
| 5) $F \& F \leftrightarrow F$; | 6) $F \vee F \leftrightarrow F$; |
| 7) $F \& G \leftrightarrow G \& F$; | 8) $F \vee G \leftrightarrow G \vee F$; |
| 9) $F \& (G \& H) \leftrightarrow (F \& G) \& H$; | 10) $F \vee (G \vee H) \leftrightarrow (F \vee G) \vee H$; |
| 11) $F \& (G \vee H) \leftrightarrow (F \& G) \vee (F \& H)$; | 12) $F \vee (G \& H) \leftrightarrow (F \vee G) \& (F \vee H)$; |
| 13) $F \& (F \vee G) \leftrightarrow F$; | 14) $F \vee (F \& G) \leftrightarrow F$; |
| 15) $F \& \neg F \leftrightarrow 0$; | 16) $F \vee \neg F \leftrightarrow 1$; |
| 17) $\neg(F \& G) \leftrightarrow \neg F \vee \neg G$; | 18) $\neg(F \vee G) \leftrightarrow \neg F \& \neg G$; |
| 19) $\neg\neg F \leftrightarrow F$; | 20) $F \rightarrow G \leftrightarrow \neg F \vee G$; |
| 21) $F \leftrightarrow G \leftrightarrow (F \rightarrow G) \& (G \rightarrow F)$. | |

Доказательство этих равносильностей (законов логики высказываний) легко получается с помощью таблиц истинности. Отметим, что в примере на определение равносильности мы фактически доказали закон 20.

Прокомментируем список законов. Законы 5 и 6 называются *идемпотентностью*, 7 и 8 – *коммутативностью*, 9 и 10 – *ассоциативностью* соответственно конъюнкции и дизъюнкции. Ассоциативность конъюнкции означает, что в конъюнкции трех формул скобки можно ставить как угодно, а, следовательно, вообще не ставить. Из этого утверждения следует, что в конъюнкции четырех, пяти и т.д. любого конечного числа формул скобки можно ставить как угодно и поэтому вообще не ставить. Аналогичное замечание можно сделать и для дизъюнкции.

Законы 11 и 12 называются *дистрибутивностями*. Более точно, закон 11 – дистрибутивность конъюнкции относительно дизъюнкции, а закон 12 – дистрибутивность дизъюнкции относительно конъюнкции. Для применения этих законов в преобразованиях формул удобно иметь в виду следующий аналог. Заменим в законе 11 формулы F,G и H соответственно буквами a,b и c, знак & заменим умножением *, а знак $\vee$ – сложением+. Мы получим известное числовое тождество

$$a*(b+c)-a*b+a*c (*)$$

Это тождество есть дистрибутивность умножения чисел относительно сложения. В школе применение этого равенства слева направо называется раскрытием скобок, а справа налево вынесением общего множителя. Отличие операций над высказываниями & и $\vee$ от числовых операций * и + состоит в том, что для высказываний выполняются обе дистрибутивности, а для чисел только одна. Сложение не дистрибутивно относительно умножения.

Закон 15 называется *законом противоречия*, закон 16 – *законом исключенного третьего*, закон 19 – *снятием двойного отрицания*. Законы 13 и 14 называются *законами поглощения*, а законы 17 и 18 – *законами де Моргана* в честь известного французского математика и логика 19 века.

Имея законы логики высказываний, мы получаем еще один способ доказательства равносильности двух формул, наряду с построением совместной таблицы истинности. Этот способ состоит в переходе от одной формулы к другой с помощью законов. В его основе лежит следующее легко доказываемое утверждение: если в некоторой формуле F заменить подформулу G равносильной ей формулой G' , то получим формулу F' , равносильную исходной формуле F . Проиллюстрируем второй способ на следующем примере: доказать равносильность формул

$$F = [X \& (Z \rightarrow Y)] \vee [(X \rightarrow Z) \& Y] \text{ и}$$

$$G = (X \vee Y) \& (Y \vee \neg Z).$$

В силу закона 20, формулы $Z \rightarrow Y$ и $X \rightarrow Z$ равносильны соответственно формулам $\neg Z \vee Y$ и $\neg X \vee Z$, поэтому формула F равносильна формуле

$$F_1 = [X \& (\neg Z \vee Y)] \vee [(\neg X \vee Z) \& Y].$$

Дважды применив дистрибутивность (закон 11) и пользуясь ассоциативностью связок $\&$ и $\vee$, получим, что формула F_1 равносильна формуле

$$F_2 = (X \vee \neg X \vee Z) \& (\neg Z \vee Y \vee \neg X \vee Z) \& (X \vee Y) \& (\neg Z \vee Y \vee Y).$$

В силу коммутативности дизъюнкции, законов 16 и 2, формулы $X \vee \neg X \vee Z$ и $\neg Z \vee Y \vee \neg X \vee Z$ равносильны 1. Применив теперь законы 1 и 6 и коммутативность дизъюнкции, получим, что формула F_2 равносильна G .

Замечание. При построении доказательств с использованием вышеназванных законов логическую операцию отрицания в некоторых случаях удобнее обозначать следующим способом:

$$\neg F \leftrightarrow \bar{F}$$

Пример. Докажем, что $(\bar{B} \rightarrow \bar{A}) \rightarrow ((\bar{B} \rightarrow A) \rightarrow B)$ – тавтология.

$$\begin{aligned} (\bar{B} \rightarrow \bar{A}) \rightarrow ((\bar{B} \rightarrow A) \rightarrow B) &= \overline{B \vee \bar{A}} \vee \overline{B \vee A} \vee B = \\ &= \bar{B} \& A \vee \bar{B} \& \bar{A} \vee B = \bar{B} \& (A \vee \bar{A}) \vee B = \bar{B} \vee B = 1. \end{aligned}$$

При доказательстве различных утверждений мы пользуемся «рассуждениями».

Пример. Выяснить, являются ли следующие рассуждения логически верными.

Если Джонс не встречал ночью Смита, то Смит был убийцей или Джонс лжет. Если Смит не был убийцей, то Джонс не встречал Смита этой ночью, и убийство имело место после полуночи. Если убийство имело место после полуночи, то Смит был убийцей или Джонс не лжет. Следовательно, Смит был убийцей.

Решение. Введем логические переменные: x – «Джонс не встречал ночью Смита», y – «Смит убийца», z – «Джонс лжет», t – «убийство состоялось после полуночи». Прежде чем записать формулу, надо уточнить по условию задачи в каком контексте употребляется союз «или». Когда мы говорим « A или B », мы можем подразумевать две разные ситуации: а) $A \vee B$ или б) $AB \vee \bar{A}\bar{B}$. Во втором случае высказывания A и B не могут быть одновременно истинными. Чтобы подчеркнуть этот момент, обычно говорят «либо A , либо B ». В нашей задаче нет такой оговорки, поэтому мы можем для записи высказывания: «Смит был убийцей или Джонс не лжет» использовать формулу $y \vee z$. Итак, мы имеем посылки: $x \rightarrow (y \vee z)$, $\bar{y} \rightarrow xt$, $t \rightarrow (y \vee \bar{z})$, заключение: y . Надо составить формулу:

$(x \rightarrow (y \vee z)) \& (y \rightarrow xt) \& (t \rightarrow (y \vee \bar{z})) \rightarrow y$ и посмотреть, будет ли она тавтологией:

$$\begin{aligned} & (x \rightarrow (y \vee z)) \& (\bar{y} \rightarrow xt) \& (t \rightarrow (y \vee \bar{z})) \rightarrow y = \\ & = (\bar{x} \vee y \vee z) \& (y \vee xt) \& (\bar{t} \vee y \vee \bar{z}) \rightarrow y = \\ & = (y \vee (\bar{x} \vee z)xt(\bar{t} \vee \bar{z})) \rightarrow y = (y \vee xzt(\bar{t} \vee \bar{z})) \rightarrow y = y \rightarrow y = 1. \end{aligned}$$

Следовательно, рассуждения логически правильны.

Пример. Проверить совместность утверждений.

Либо свидетель не был запуган, либо, если Генри покончил жизнь самоубийством, то записка была найдена. Если свидетель был запуган, то Генри не покончил жизнь самоубийством. Если записка была найдена, то Генри покончил жизнь самоубийством.

Решение. Введем булевы переменные: x – «свидетель не запуган», y – «Генри покончил самоубийством», z – «записка найдена». Составим конъюнкцию посылок и посмотрим, не является ли она противоречием.

Здесь употреблено выражение «либо..., либо...», поэтому первое составное высказывание следует записать в виде $x \oplus (y \rightarrow z)$, что эквивалентно $x(\overline{y \rightarrow z}) \vee x(y \rightarrow z)$. Конъюнкция посылок имеет вид:

$$\begin{aligned} & (x(\overline{y \rightarrow z}) \vee x(y \rightarrow z)) \& (\bar{x} \rightarrow \bar{y}) \& (z \rightarrow y) = \\ & = (x(\overline{\bar{y} \vee z}) \vee x(\bar{y} \vee z)) \& (x \vee \bar{y}) \& (\bar{z} \vee y) = \\ & = (xy\bar{z} \vee \bar{x} \cdot \bar{y} \vee \bar{x}z) \& (x\bar{z} \vee \bar{y} \cdot \bar{z} \vee xy) = \\ & = xy\bar{z} \vee \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} = \bar{z}(xy \vee \bar{x} \cdot \bar{y}) = \bar{z}(x \sim y), \end{aligned}$$

это не равно тождественному 0, следовательно, высказывания не являются противоречивыми.

Пример. На склад, имеющий два помещения для хранения больших количеств двух видов топлива – угля и кокса, каждого отдельно, поступают грузовики, каждый всякий раз с одним из этих видов топлива. К механизму, открывающему шахты, предъявляется требование, чтобы он открыл шахту в помещении для угля, если прибывает грузовик с этим топливом, и шахту в помещении для кокса, если прибывает грузовик с коксом. Для обеспечения хорошей сортировки топлива было предъявлено дополнительное требование: всякий раз в помещение склада впускается только один грузовик и открывается лишь одна шахта.

Спрашивается, имеет ли этот механизм также следующее свойство: если не въехал в помещение склада грузовик с углем, то шахта для угля не откроется, а если не въехал грузовик с коксом, то не откроется шахта для кокса.

Решение. Введем булевы переменные: высказывание «прибыл грузовик с углем» обозначим через x , «прибыл грузовик с коксом» – y , «открыта шахта для угля» – z , «открыта шахта для кокса» – t . Тогда посылками будут: $P_1 - (x \rightarrow z)$, $P_2 - (y \rightarrow t)$, заключение $D - (\bar{x} \rightarrow \bar{z})(\bar{y} \rightarrow \bar{t})$. Задача сводится к тому, чтобы выяснить, правильны ли

рассуждения $\frac{P_1, P_2}{D}$, т. е. вытекает ли это заключение из конъюнкции

посылок. Кроме того, имеются два дополнительных условия, что может въехать только одна машина и открывается лишь одна дверь. Эти условия

можно задать равенствами: $x \oplus y = 1$ и $z \oplus t = 1$.

$x \oplus y = x\bar{y} \vee \bar{x}y = (x \vee y)(\bar{x} \vee \bar{y})$ аналогично, $z \oplus t = z\bar{t} \vee \bar{z}t = (z \vee t)(\bar{z} \vee \bar{t})$

(представление в виде СДНФ или СКНФ). Построим формулу:

$(x \rightarrow z) \& (y \rightarrow t) \rightarrow (\bar{x} \rightarrow \bar{z})(\bar{y} \rightarrow \bar{t}) =$

$$(\overline{(x \vee z) \& (y \vee t)}) \vee (x \vee \bar{z})(y \vee \bar{t}) = x\bar{z} \vee y\bar{t} \vee xy \vee \bar{z}y \vee x\bar{t} \vee \bar{z}\bar{t} =$$

$$(x \vee y)\bar{z} \vee (x \vee y)\bar{t} \vee xy \vee \bar{z}\bar{t} = (x \vee y)(\bar{z} \vee \bar{t}) \vee xy \vee \bar{z}\bar{t}.$$

Так как $(x \vee y) \& (\bar{x} \vee \bar{y}) = 1$, то $x \vee y = 1$ аналогично, $\bar{z} \vee \bar{t} = 1$, следовательно, $(x \vee y)(\bar{z} \vee \bar{t}) \vee xy \vee \bar{z}\bar{t} = 1 \vee xy \vee \bar{z}\bar{t} = 1$. Мы получили тавтологию, следовательно, рассуждения верны.

Пример. На предприятии есть три цеха: A , B , C , договорившиеся о порядке утверждения проектов, а именно:

1. Если цех B не участвует в утверждении проекта, то в этом утверждении не участвует и цех A .

2. Если цех B принимает участие в утверждении проекта, то в нем принимают участие цеха A и C .

Спрашивается, обязан ли при этих условиях цех C принимать участие в утверждении проекта, когда в нем принимает участие цех A ?

Решение. Логические переменные: « A участвует в утверждении проекта» обозначим через A , « B участвует в утверждении проекта» – B , « C участвует в утверждении проекта» – C . Посылки: $P_1 - (\bar{B} \rightarrow \bar{A})$, $P_2 - (B \rightarrow A \& C)$. Утверждение $D - (A \rightarrow C)$. Надо выяснить, верны ли рассуждения, т.е. выяснит ли тавтологией формула: $(\bar{B} \rightarrow \bar{A}) \& (B \rightarrow AC) \rightarrow (A \rightarrow C)$.

$$(\bar{B} \rightarrow \bar{A}) \& (B \rightarrow AC) \rightarrow (A \rightarrow C) = (\overline{(B \vee \bar{A})}) (\overline{(B \vee AC)}) \vee (\bar{A} \vee C) =$$

$$\overline{B}A \vee B(\overline{A} \vee \overline{C}) \vee \overline{A} \vee C = \overline{A}\overline{B} \vee \overline{A}B \vee B\overline{C} \vee \overline{A} \vee C = \overline{B} \vee \overline{A} \vee B \vee C = 1,$$

следовательно, рассуждения верны.

Пример. Перед судом стоят три человека, из которых каждый может быть либо туземцем, либо колониалистом. Судья знает, что туземцы всегда отвечают на вопросы правдиво, между тем как колониалисты всегда лгут. Однако судья не знает, кто из них туземец, а кто колониалист. Он спрашивает первого, но не понимает его ответа. Поэтому он спрашивает сначала второго, а потом третьего о том, что ответил первый. Второй говорит, что первый назвал себя туземцем. Третий говорит, что первый назвал себя колониалистом. Кем были второй и третий подсудимые?

Решение. Во-первых, если первый человек туземец, то он назовет себя туземцем, если он колониалист, то тоже назовет себя туземцем. Высказывание «первый сказал, что он туземец» обозначим через x , «второй туземец» – y , «третий туземец» – z , и заметим, что $x \equiv 1$.

$$\text{Имеем } (y \rightarrow x) \& (\overline{y} \rightarrow \overline{x}) = (\overline{y} \vee x)(y \vee \overline{x}) = y \sim x = y \sim 1,$$

следовательно, второй – туземец.

$$(z \rightarrow \overline{x}) \& (\overline{z} \rightarrow x) = (\overline{z} \vee \overline{x})(z \vee x) = z \sim \overline{x} = z \sim 0, \text{ следовательно,}$$

третий – колониалист.

2.7. Логическое следствие. Виды доказательств.

Одна из основных целей изучения логики состоит в получении формального аппарата для доказательства того, является ли данное утверждение следствием других.

Введем необходимые понятия.

Определение. Формула G называется *логическим следствием* формул $F_1, F_2, \dots, F_k$, если для любой интерпретации φ из того, что

$$\varphi(F_1) = \varphi(F_2) = \dots = \varphi(F_k) = 1 \text{ следует, что } \varphi(G) = 1.$$

В качестве примера докажем, что формула $G=Y \rightarrow X$ не является логическим следствием формул $F_1=X \vee Y$, $F_2=X \rightarrow Y$, $F_3=Y$. Для этого построим совместную таблицу истинности формул F_1, F_2, F_3 и G .

Таблица 6. Таблица истинности доказательства логического следствия.

X	Y	$F_1=X \vee Y$	$F_2=X \rightarrow Y$	$F_3=Y$	$G=Y \rightarrow X$
1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1

Мы видим (см. таблицу 6), что если взять интерпретацию φ , для которой $\varphi(x)=0$, $\varphi(y)=1$, (т.е. взять третью строку таблицы), то $\varphi(F_1)=\varphi(F_2)=\varphi(F_3)=1$, но $\varphi(G)=0$. Следовательно, формула G не является логическим следствием формул F_1, F_2, F_3 .

Понятие логического следствия тесно связано с понятием выполнимости.

Определение. Множество формул $\{F_1, F_2, \dots, F_l\}$ называется *выполнимым*, если существует интерпретация φ такая, что $\varphi(F_1)=\varphi(F_2)=\dots=\varphi(F_l)=1$.

Проверку выполнимости множества формул $\{F_1, F_2, \dots, F_l\}$ можно провести построением совместной таблицы истинности этих формул. Если найдется хотя одна строка, в которой в столбцах формул $F_1, F_2, \dots, F_l$ стоят единицы, то это множество формул выполнимо. Если такой строки нет, то множество формул невыполнимо. Так, множество формул $\{F_1, F_2, F_3, G\}$ из предыдущего примера выполнимо, поскольку в таблице 1.4 в первой строке в столбцах этих формул стоят единицы.

Теорема. Формула G является логическим следствием формул $F_1, F_2, \dots, F_k$ тогда и только тогда, когда множество формул

$$L=\{F_1, F_2, \dots, F_k, \neg G\}$$

невыполнимо.

Доказательство. Пусть формула G является следствием множества формул $F_1, \dots, F_k$. Предположим, от противного, что множество L выполнимо.

Это означает, что существует интерпретация ψ такая, что $\psi(F_1)=\dots=\psi(F_k)=\psi(\neg G)=1$. Но если $\psi(F_1)=\dots=\psi(F_k)=1$, то $\psi(G)=1$, поскольку G – логическое следствие формул $F_1, \dots, F_k$. Полученное противоречие $\psi(\neg G)=1$ и $\psi(G)=1$ доказывает, что множество формул $\{F_1, \dots, F_k, \neg G\}$ невыполнимо.

Пусть теперь множество формул L невыполнимо. Рассмотрим интерпретацию ϕ такую, что $\phi(F_1)=\dots=\phi(F_k)=1$. Поскольку L невыполнимо, то $\phi(\neg G)=0$. Если $\phi(\neg G)=0$, то $\phi(G)=1$. Следовательно, из равенств $\phi(F_1)=\dots=\phi(F_k)=1$ следует равенство $\phi(G)=1$. Это означает, что G – логическое следствие множества формул $F_1, \dots, F_k$.

Рассуждение называется правильным, если из конъюнкции посылок $P_1, \dots, P_n$ следует заключение D , это записывается: $\frac{P_1 \dots P_n}{D}$, т.е. всякий раз, когда все посылки истинны, то заключение тоже истинно. Таким образом, чтобы установить правильность рассуждений, надо показать, что формула $(P_1 \& P_2 \& \dots \& P_n) \rightarrow D$ является тавтологией. Действительно, если какая-то из посылок ложна, то $P_1 \& P_2 \& \dots \& P_n = 0$ и импликация принимает значение 1. Если все посылки истинны и рассуждения верны, то заключение тоже должно быть верно и импликация вновь принимает значение 1.

Пример. Рассмотрим следующее «рассуждение»: «Если число 5 – простое, то оно нечетное. Число 5 – нечетное, следовательно, оно простое». Число 5 действительно простое, но сами рассуждения неверны. Введем обозначения для высказываний: x – «5 – число простое», y – «5 – число нечетное». Тогда посылками будут $x \rightarrow y, y$; заключением будет x .

Рассуждения шли по схеме $\frac{x \rightarrow y, y}{x}$. Строим формулу для определения правильности рассуждения: $((x \rightarrow y) \& y) \rightarrow x$. Проверим,

$$((x \rightarrow y) \& y) \rightarrow x = \overline{(\bar{x} \vee y)}y \vee x = \bar{x}y \vee y \vee x = y(\bar{x} \vee 1) \vee x = \bar{y} \vee x.$$

На наборе $x = 0, y = 1$ формула принимает значение 0, следовательно, она не является тавтологией. Эта формула будет тавтологией, если $x = y$, т.е.

простое число и нечетное число – эквивалентные понятия. «Здравый смысл подсказывает», что в этом случае, действительно, рассуждения верны.

Пример. Если Петр занимается спортом, то Петр никогда не болеет. Петр занимается спортом, следовательно, он не болеет.

Введем обозначения для высказываний: x – «Петр занимается спортом», y – «Петр не болеет».

Схема рассуждений $\frac{x \rightarrow y, x}{y}$. Проверим правильность этой схемы рассуждений: $((x \rightarrow y) \& x) \rightarrow y = (\overline{x \vee y} \& x) \vee y = \overline{xy} \vee y = x \vee y \vee y = 1$.

Распространенные схемы **правильных рассуждений**: $\frac{A \rightarrow B, A}{B}$ и $\frac{A \rightarrow B, \overline{B}}{\overline{A}}$. Правильность первой схемы доказана в примере 2. Докажем правильность второй схемы:

$$((A \rightarrow B) \& \overline{B}) \rightarrow \overline{A} = (\overline{A \vee B}) \vee \overline{A} = \overline{A} \& \overline{B} \vee \overline{A} = A \vee B \vee \overline{A} = 1.$$

Рассмотрим высказывание вида $A \rightarrow B$, где A – конъюнкция посылок, B – заключение. Если формула A – тавтология и рассуждения логически правильны, то заключение B принимает значение «истина», что следует из таблицы истинности для импликации. Такие **методы доказательства** истинности заключения называются **прямыми**. Иногда удобнее доказать истинность другого высказывания, эквивалентного данному. Такие формы доказательства называются **косвенными**. Одним из них является метод **доказательства от противного**.

1. Предполагаем, что высказывание $A \rightarrow B$ ложно и приходим к противоречию, получаем, что истинными являются два высказывания: C и $\overline{C}$, т.е. $C \& \overline{C} = 1$. Применимость этой формы доказательства оправдывается следующей эквивалентностью: $\overline{A \rightarrow B} \rightarrow C \& \overline{C} = (A \rightarrow B) \vee C \& \overline{C} = A \rightarrow B$.

2. Существуют и другие схемы доказательства от противного. Предполагаем, что из A следует $\overline{B}$ и приходим к тому, что истинными

оказываются A и $\bar{A}$ или B и $\bar{B}$. Эти схемы основаны на эквивалентности $(A \rightarrow B) \sim ((A \& \bar{B}) \rightarrow \bar{A})$ или $(A \rightarrow B) \sim ((A \& \bar{B}) \rightarrow B)$.

Действительно, $(A \& \bar{B}) \rightarrow \bar{A} = \overline{A \& \bar{B}} \vee \bar{A} = \bar{A} \vee B \vee \bar{A} = \bar{A} \vee B = A \rightarrow B$
и $(A \& \bar{B}) \rightarrow B = \overline{A \& \bar{B}} \vee B = \bar{A} \vee B \vee B = \bar{A} \vee B = A \rightarrow B$.

Другой метод косвенного доказательства – доказательство по **закону контрапозиции**, когда вместо истинности $A \rightarrow B$, мы доказываем истинность $\bar{B} \rightarrow \bar{A}$. Действительно, $\bar{B} \rightarrow \bar{A} = B \vee \bar{A} = \bar{A} \vee B = A \rightarrow B$.

Рассмотрим на конкретных задачах применение исчисления высказываний.

Пример 3. Записать составное высказывание в виде формулы, употребляя булевы переменные для обозначения простых высказываний.

- а) если идет дождь, то дует ветер и становится холодно;
- б) если дует ветер, идет дождь;
- в) ветер дует тогда и только тогда, когда идет дождь;
- г) неверно, что ветер дует тогда и только тогда, когда нет дождя.

Решение. Введем обозначения: x – «идет дождь», y – «дует ветер», z – «становится холодно».

Тогда приведенные высказывания можно записать в виде следующих формул: а) $x \rightarrow y \& z$; б) $y \rightarrow x$; в) $x \sim y$; г) $\overline{y \sim x}$.

2.8. Нормальные формы в логике высказываний

Среди множества формул, равносильных данной, выделяют формулы, имеющие ту или иную нормальные формы.

Дадим необходимые определения.

Определение. *Литералом* называется атомарная формула (кроме 1 и 0) или ее отрицание.

Элементарной конъюнкцией называется литерал или конъюнкция литералов.

Определение. Формула G имеет *дизъюнктивную нормальную форму* (сокращенно: ДНФ), если она является элементарной конъюнкцией или дизъюнкцией элементарных конъюнкций.

Например, формулы $X, \neg Y, X \& \neg Y, (X \& \neg Y) \vee (\neg X \& Z)$ имеют ДНФ, а формулы $\neg(X \& Y), X \vee Y \vee 1, X \rightarrow Y$ не имеют.

Теорема. Для всякой формулы F существует формула G , равносильная F и имеющая дизъюнктивную нормальную форму.

Теорема легко следует из рассмотрения следующего алгоритма, который по данной формуле F выдает (одну из формул) G , удовлетворяющих условию теоремы.

Прежде, чем привести алгоритм, условимся не различать формулы, которые получаются одна из другой применением коммутативности и ассоциативности конъюнкции и дизъюнкции, т.е. законов 7-10.

Алгоритм приведения к ДНФ.

Шаг 1. Используя законы 21 и 20 исключить из исходной формулы эквиваленцию и импликацию.

Шаг 2. С помощью законов 17-19 занести отрицание к атомарным формулам.

Шаг 3. Если формула содержит подформулу вида

$$H_1 \& (H_2 \vee H_3),$$

то заменить ее на равносильную формулу

$$(H_1 \& H_2) \vee (H_1 \& H_3).$$

Применение алгоритма проиллюстрируем на примере формулы

$$F = \neg(X \leftrightarrow Y) \& X.$$

Выполним первый шаг. Для этого, используя закон 21, заменим $X \leftrightarrow Y$ равносильной ей формулой $(X \rightarrow Y) \& (Y \rightarrow X)$. Затем в полученной формуле с помощью закона 20 исключим связку $\rightarrow$. Мы получим формулу

$$F_1 = \neg[(\neg X \vee Y) \& (\neg Y \vee X)] \& X.$$

Перейдем ко второму шагу. Применение закона 17, приведет к формуле

$$F_2 = [\neg(\neg X \vee Y) \vee \neg(\neg Y \vee X)] \& X.$$

Затем дважды воспользуемся законом 18 и снимем двойное отрицание (закон 19), получим формулу

$$F_3 = [(X \& \neg Y) \vee (Y \& \neg X)] \& X.$$

Шаг 2 выполнен.

Выполнение шага 3 состоит из применения дистрибутивности к формуле F_3 . Это дает нам формулу

$$F_4 = (X \& \neg Y \& X) \vee (Y \& \neg X \& X).$$

Алгоритм на этом завершен. Формула F_4 имеет дизъюнктивную нормальную форму. Но эту формулу можно упростить. Действительно, формула $Y \& \neg X \& X$ в силу законов 15 и 3 равносильна 0, а формула $X \& \neg Y \& X$ равносильна $X \& \neg Y$ (закон 5). Следовательно, формула F_4 равносильна формуле

$$F_5 = X \& \neg Y.$$

Формула F_5 , как и F_4 , имеет ДНФ и равносильна исходной формуле F .

Рассмотренный пример показывает, что формула F может иметь не одну равносильную формулу, именующую ДНФ. Иногда это обстоятельство является неудобным. Чтобы его исключить, вводится более узкое понятие, нежели ДНФ.

Определение. Формула G имеет совершенную дизъюнктивную нормальную форму (сокращенно: СДНФ) относительно атомарных формул $X_1, \dots, X_n$, если выполнены следующие условия:

- 1) $F = F(X_1, \dots, X_n)$, т.е. в записи формулы участвуют только $X_1, \dots, X_n$;
- 2) F имеет дизъюнктивную нормальную форму, т.е. $F = C_1 \vee C_2 \vee \dots \vee C_k$, где $C_1, \dots, C_k$ – элементарные конъюнкции;
- 3) каждая элементарная конъюнкция содержит один и только один из литералов X_i или $\neg X_i$ для любого $i = 1, \dots, n$;
- 4) F не содержит одинаковых элементарных конъюнкций.

Например формулы X , $\neg X \& Y$, $(\neg X \& Y) \vee (X \& \neg Y)$ имеют СДНФ относительно содержащихся в них атомарных формул. Формулы $\neg(X \& Y)$, $(X \& Y) \vee (\neg X \& Z)$, $(X \& Y \& X) \& (\neg X \& \neg Y)$, $(X \& Y) \vee (X \& \neg Y) \& (Y \& X)$ не имеют СДНФ (относительно содержащихся в них атомарных формул). Для первой формулы не выполняется второе условие, для второй и третьей – третье условие, для четвертой формулы не выполняется последнее условие из определения СДНФ.

Теорема. Для любой выполнимой формулы F существует равносильная ей формула G , имеющая совершенную дизъюнктивную нормальную форму.

Алгоритм приведения к СДНФ.

Шаг 1 – Шаг 3 – те же, что и в алгоритме приведения к ДНФ.

Шаг 4. Если элементарная конъюнкция C не содержит атомарной формулы X_i , ни ее отрицания для некоторого $i = 1, \dots, n$, то заменить C на две элементарные конъюнкции $(C \& X_i) \vee (C \& \neg X_i)$.

Шаг 5. Если элементарная конъюнкция C содержит два вхождения одного литерала, то одно из них вычеркнуть. Если же C содержит X_i и $\neg X_i$ для некоторого $i = 1, \dots, n$, то вычеркнуть всю элементарную конъюнкцию.

Шаг 6. Если формула содержит одинаковые элементарные конъюнкции, то вычеркнуть одну из них.

Напомним, что «одинаковость» понимается с точностью до коммутативности и ассоциативности конъюнкции и дизъюнкции.

В качестве примера рассмотрим ту же формулу $F = \neg(X \leftrightarrow Y) \& X$, что и в примере на предыдущий алгоритм. Как мы видели, выполнение шагов 1-3 приводит к формуле F_4 . Эта формула имеет ДНФ, но не имеет СДНФ, поскольку для нее не выполняется третье условие. Если для F_4 выполнить шаг 4, то в первой элементарной конъюнкции будет зачеркнуто одно из вхождений литерала X , а вторая элементарная конъюнкция будет вычеркнута вся. В результате мы получим формулу F_5 . Она имеет СДНФ относительно X и Y .

Рассмотрим второй пример. Пусть $G = (X \& Y) \vee (X \& \neg Z)$. Эта формула имеет ДНФ, поэтому выполнение алгоритма приведения к СДНФ начинается с шага 4. При выполнении этого шага элементарная конъюнкция $X \& Y$ будет заменена на $(X \& Y \& Z) \vee (X \& Y \& \neg Z)$, а $X \& \neg Z$ – на $(X \& \neg Z \& Y) \vee (X \& \neg Z \& \neg Y)$. В результате получим формулу

$$G_1 = (X \& Y \& Z) \vee (X \& Y \& \neg Z) \vee (X \& \neg Z \& Y) \vee (X \& \neg Z \& \neg Y).$$

Условия шага 5 для формулы G_1 ложны, поэтому этот шаг формулы G_1 не имеет. Формула G_1 содержит одинаковые элементарные конъюнкции – вторую и третью. При выполнении шестого шага будет зачеркнута одна из них и получится формула

$$G_2 = (X \& Y \& Z) \vee (X \& Y \& \neg Z) \vee (X \& \neg Y \& \neg Z).$$

Это и есть формула, равносильная G и имеющая СДНФ относительно входящих в G атомарных формул.

Имеется еще один способ приведения к СДНФ, основанный на построении таблицы истинности исходной формулы. Изложим этот способ на примере формулы

$$F = X_1 \& (X_2 \rightarrow X_3)$$

составим таблицу истинности формулы F (таблицу 7).

Таблица 7 Таблица истинности формулы F.

X_1	X_2	X_3	$X_2 \rightarrow X_3$	$F = X_1 \& (X_2 \rightarrow X_3)$
1	1	1	1	1
1	1	0	0	0
1	0	1	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	1	0
0	1	0	0	0
0	0	1	1	0
0	0	0	1	0

Выделим строки, в которых в столбце F стоит 1. (Хотя бы одна такая строка должна быть, так как формула F выполнима.) Это будут первая, третья и четвертая строки. Каждой из выделенных строк поставим в соответствие элементарную конъюнкцию $X_1^{\alpha_1} X_2^{\alpha_2} X_3^{\alpha_3}$, где $X_i^{\alpha_i} = X_i$, если в столбце X_i этой строки стоит 1, и $X_i^{\alpha_i} = \neg X_i$, если в столбце X_i этой строки стоит 0, где $i=1,2,3$. Так, первой строке будет поставлена в соответствие элементарная конъюнкция $X_1 \& X_2 \& X_3$, третьей – $X_1 \& \neg X_2 \& X_3$, четвертой – $X_1 \& \neg X_2 \& \neg X_3$. Формула

$$G = (X_1 \& X_2 \& X_3) \vee (X_1 \& \neg X_2 \& X_3) \vee (X_1 \& \neg X_2 \& \neg X_3)$$

имеет СДНФ относительно X_1, X_2, X_3 . В то же время G имеет ту же таблицу истинности, что и F. Это означает, что G равносильна F. Следовательно, G – искомая формула.

Из других нормальных форм рассмотрим конъюнктивную нормальную форму. Она получается из ДНФ заменой $\&$ на $\vee$ и $\vee$ на $\&$. Дадим точные определения.

Определение. *Элементарной дизъюнкцией* (или дизъюнктом) называется литерал или дизъюнкция литералов.

Определение. Формула G имеет *конъюнктивную нормальную форму* (сокращенно: КНФ)Б если она является элементарной дизъюнкцией или конъюнкцией элементарных дизъюнкций.

Например, формулы $X, \neg Y, X \vee \neg Y, X \& \neg Y, (X \vee \neg Y) \& (X \vee Z)$ имеют КНФ, а формулы $X \rightarrow Y, \neg(X \vee Y), (X \& \neg Y) \vee (X \& \neg Z)$ не имеют.

Теорема. Для всякой формулы F существует формула G равносильная F и имеющая конъюнктивную нормальную форму.

3. Логика предикатов

3.1. Основные понятия и операции в логике предикатов

Логика высказываний обладает довольно слабыми выразительными возможностями. В ней нельзя выразить даже очень простые с математической точки зрения рассуждения. Рассмотрим, например, следующее умозаключение. «Всякое целое число является рациональным. Число 2 – целое. Следовательно, 2 – рациональное число». Все эти утверждения с точки зрения логики высказываний являются атомарными. Средствами логики высказываний нельзя вскрыть внутреннюю структуру и поэтому нельзя доказать логичность этого рассуждения в рамках логики высказываний. Мы рассмотрим расширение логики высказываний, которое называется логика предикатов первого порядка или короче: логика первого порядка.

Введем основное понятие темы.

Определение. Пусть M – непустое множество. Тогда n - местным предикатом, заданным на M , называется выражение, содержащее n переменных и обращающееся в высказывание при замене этих переменных элементами множества M .

Примеры. Пусть M есть множество натуральных чисел N . Тогда выражения « x – простое число», « x – четное число», « x – больше 10» являются одноместными предикатами. При подстановке вместо x натуральных чисел получаются высказывания: «2 – простое число», «6 –

простое число», «3 – четное число», «5 больше 10» и т.д. Выражения « x больше y », « x делит y нацело», « x плюс y равно 10» являются двухместными предикатами. (Конечно, последнее выражение можно было записать и так: « $x+y=10$ »). Примеры трехместных предикатов, заданных на множестве натуральных чисел: число z лежит между « x и y », « x плюс y равно z », « $|x-y| \leq z$ ».

Будем считать, что *высказывание* – *нульместный предикат*, то есть предикат, в котором нет переменных для замены.

Надо отметить, что местность предикатов не всегда равна числу *всех* переменных, содержащихся в выражении. Например, выражение «существует число x такое, что $y=2x$ » на множестве натуральных чисел определяет одноместный предикат. По смыслу этого выражение в нем можно заменять только переменную y . Например, замена y на 6 дает истинное высказывание: «существует число x такое, что $6=2x$ », а замена y на 7 дает ложное (на множестве $\mathbf{N}$) высказывание «существует число x такое, что $7=2x$ ».

Предикат с заменяемыми переменными $x_1, \dots, x_n$ будет обычно обозначаться заглавной латинской буквой. После которой в скобках указаны эти переменные. Например, $P(x_1, x_2)$, $Q(x_2, x_3)$, $R(x_1)$. Среди переменных в скобках могут быть и фиктивные.

На совокупности всех предикатов, заданных на множестве M , вводятся знакомые операции *конъюнкция*, *дизъюнкция*, *отрицание*, *импликация* и *эквиваленция*. Эти операции вводятся довольно очевидным образом. Приведем в качестве примера определение конъюнкции предикатов.

Определение. Предикат $W(x_1, \dots, x_n)$ называется конъюнкцией предикатов $U(x_1, \dots, x_n)$ и $V(x_1, \dots, x_n)$, заданных на множестве M , если для любых $a_1, \dots, a_n$ из M высказывание $W(a_1, \dots, a_n)$ есть конъюнкция высказываний $U(a_1, \dots, a_n)$ и $V(a_1, \dots, a_n)$.

Легко по аналогии привести определения и других упомянутых выше операций.

В логике предикатов первого порядка вводятся и две новые операции. Называются они квантором общности и квантором существования. Эти операции рассмотрим вначале на примерах. Пусть дано выражение «существует x такой, что $x+y=10$ ». На множестве натуральных чисел это предложение определяет одноместный предикат $P(y)$, так $P(2)$ и $P(9)$ – истинные высказывания, $P(11)$ – ложное. Если обозначить предикат « $x+y=10$ » через $S(x,y)$ (а это предикат двухместный), то $P(y)$ можно записать так: «существует x такой, что $S(x,y)$ ». В этом случае говорят, что предикат $P(y)$ получен из предиката $S(x,y)$ навешиванием квантора существования на x и пишут $P(y)=(\exists x)S(x,y)$. Рассмотрим другой пример. Выражение «для всех x справедливо, что $y \geq -x^2$ » определяет на множестве целых чисел одноместный предикат $Q(y)$. Если предикат « $y \geq -x^2$ » обозначить через $T(x,y)$, то $Q(y)$ можно записать так: «для всех x справедливо $T(x,y)$ ». В таком случае говорят, что предикат $Q(y)$ получен из предиката $T(x,y)$ навешиванием квантора общности на x и пишут $Q(y)=(\forall x)T(x,y)$.

После этих примеров нетрудно дать определение в общем виде.

Определение. Пусть $P(x_1, \dots, x_n)$ – предикат, заданный на множестве M , y – переменная. Тогда выражение «для всякого y выполняется $P(x_1, \dots, x_n)$ » – предикат, полученный из P навешиванием квантора общности на переменную y , а выражение «существует y такой, что выполняется $P(x_1, \dots, x_n)$ » – предикат, полученный из P навешиванием квантора существования на переменную y .

Обозначения операций были введены выше.

Заметим, что в определении не требуется, чтобы y была одна из переменных $x_1, \dots, x_n$, хотя в содержательных примерах, которые будут ниже, квантор навешивается на одну из переменных $x_1, \dots, x_n$. Указанное требование не накладывается, чтобы избежать усложнения определения формулы логики предикатов. Если y – одна из переменных $x_1, \dots, x_n$, то после навешивания квантора на y новый предикат является $(n-1)$ -местным, если $y \notin \{x_1, \dots, x_n\}$, то местность нового предиката равна n .

Если предикат $W(x_1, \dots, x_n)$ получен из предикатов $U(x_1, \dots, x_n)$ и $V(x_1, \dots, x_n)$ с помощью связок, то истинность высказывания $W(a_1, \dots, a_n)$ определяется таблицами истинности этих связок. Пусть $W(x_1, \dots, x_n) = (\forall y)U(x_1, \dots, x_n, y)$. Тогда высказывание $W(a_1, \dots, a_n)$ истинно тогда и только тогда, когда для любого $b \in M$ истинно высказывание $U(a_1, \dots, a_n, b)$. Если же $W(x_1, \dots, x_n) = (\exists y)U(x_1, \dots, x_n, y)$, то высказывание $W(a_1, \dots, a_n)$ истинно в том и только в том случае, когда найдется $b \in M$, для которого высказывание $U(a_1, \dots, a_n, b)$ истинно.

Понятие предиката – весьма широкое понятие. Это видно уже из приведенных выше примеров. Тем не менее мы это еще раз подчеркнем, показав, что n -местная функция может рассматриваться как $(n+1)$ -местный предикат. Действительно, функции $y = f(x_1, \dots, x_n)$, заданной на множестве M можно поставить в соответствие выражение « y равно $f(x_1, \dots, x_n)$ ». Это выражение есть некоторый предикат $P(x_1, \dots, x_n, y)$. При этом если элемент b есть значение функции в точке $(a_1, \dots, a_n)$, то высказывание $P(a_1, \dots, a_n, b)$ истинно, и обратно. (Подобное «превращение» функции в предикат мы уже делали выше для сложения натуральных чисел.)

На предикаты можно смотреть и более формально, причем с двух точек зрения.

Во-первых, предикат можно представить отношением следующим образом. Пусть предикат $P(x_1, \dots, x_n)$ задан на множестве M . Рассмотрим прямую степень этого множества $M^n = M \times M \times \dots \times M$ и подмножество D_P множества M^n , определяемое равенством:

$$D_P = \{(a_1, \dots, a_n) \in M^n \mid \text{высказывание } P(a_1, \dots, a_n) \text{ истинно}\}.$$

Отношение D_P можно назвать областью истинности предиката P . Во многих случаях предикат P можно отождествить с отношением D_P . При этом, правда возникают некоторые трудности при определении операций над отношениями, аналогичными операциям над предикатами.

Во-вторых, предикат $P(x_1, \dots, x_n)$, заданный на M , можно отождествить с функцией $f_P: M^n \rightarrow \{0, 1\}$, определяемой равенством

$$f_p(a_1, \dots, a_n) = \begin{cases} 1, & \text{если высказывание } P(a_1, \dots, a_n) \text{ истинно,} \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Мы, в основном, будем понимать термин «предикат» в смысле исходного определения, т.е. как языковое выражение. Связано это с тем, что одной из главных целей, как уже отмечалось во введении, является изучение выразительных возможностей логики первого порядка, возможности представления средствами этой логики информации, выраженного на естественном (скажем, русском) языке

3.2. Формулы логики первого порядка

Сначала вводится понятие атомарной формулы, а затем формулы. Только с определением атомарной формулы в случае логики первого порядка ситуация несколько сложнее, чем в логике высказываний.

Будем исходить из следующих трех множеств: F, R, V . Элементы множества F – символы (или имена) функций, элементы R – символы (или имена) предикатов, элементы множества V – переменные. Будем считать, что каждому символу функции и предиката поставлено в соответствие натуральное число или ноль – местность (т.е. число аргументов) этого символа. Допускаются нульместные символы функций, которые называются *константами*, и нульместные символы предикатов (последние будут играть роль атомарных формул логики высказываний). Объединение F и R будем называть *сигнатурой*. Сигнатуру заранеее фиксировать не будем, она будет определяться содержанием решаемой задачи. Множество V предполагается бесконечным, для обозначения его элементов будут использоваться, как правило, буквы x, y, z, u, v, w с индексами и без них.

В примерах, приведенных выше, мы видели, что для записи предикатов использовались арифметические выражения: $2x$, $x+y$, $-x^2$. Аналогом арифметического выражения в логике служит понятие терма.

Определение. *Термом* называется

- 1) переменная и константа;
- 2) выражение вида $f(t_1, \dots, t_n)$, где $t_1, \dots, t_n$ – термы, а f – n -местный функциональный символ.

Можно сказать, что терм – выражение, полученное из переменных и констант с помощью символов функций.

Определение. *Атомарной формулой* называется выражение вида $r(t_1, \dots, t_n)$, где $t_1, \dots, t_n$ – термы, r – символ n -местного предиката.

Примерами атомарных формул являются выражения $x \leq y^2 + 1$, $|x - y| < z$, x делит нацело $y - 3$.

Определение. *Формулой логики первого порядка* называется

- 1) атомарная формула,
- 2) выражения вида $(F) \& (G)$, $(F_1) \vee (G)$, $\neg(F)$, $(F) \rightarrow (G)$, $(F) \leftrightarrow (G)$, $(\forall v)(F)$, $(\exists v)(F)$, где F и G – формулы логики предикатов, v – переменная.

Формула F в двух последних выражениях называется *областью действия квантора по переменной v* .

К соглашениям о приоритете операций, принятом в логике высказываний, добавим следующее: кванторы имеют одинаковый приоритет, который больше приоритета всех связок.

Определение. Вхождение переменной в формулу называется *связанным*, если переменная стоит непосредственно за квантором или входит в область действия квантора по этой переменной. В противном случае вхождение называется *свободным*.

Например, в формуле

$$F = t(x) \& (\forall y) [s(x, y) \rightarrow (\exists x) (r(x, y) \vee t(y))]$$

Первое и второе вхождение переменной x свободны, третье и четвертое связаны. Все вхождения переменной y связаны.

Определение. Переменная называется *свободной в формуле*, если существует хотя бы одно свободное вхождение переменной в формулу.

Формула F из предыдущего примера имеет одну свободную переменную x .

Если $x_1, \dots, x_n$ – все свободные переменные формулы F , то эту формулу будем обозначать через $F(x_1, \dots, x_n)$. Это обозначение будем применять и в том случае, когда не все переменные из $x_1, \dots, x_n$ являются свободными в F .

Подформула формулы F – это «слитная» часть, которая сама является формулой. На строгом уровне понятие вводится следующим образом.

Определение. *Подформулой* атомарной формулы является она сама. *Подформулами* формулы $\neg F$ являются формула $\neg F$ и все ее подформулы. Подформулами формул $F \& G$, $F \vee G$, $F \rightarrow G$, $F \leftrightarrow G$ являются они сами и все подформулы формул F и G . Подформулами формул $(\forall v)(F)$ и $(\exists v)(F)$ являются они сами и все подформулы формулы F .

3.3 Интерпретация в логике первого порядка

Необходимо соотнести формулы логики предикатов первого порядка и предикаты. Как и в логике высказываний подобное соотнесение осуществляет функция, называемая интерпретацией.

Определение. *Интерпретацией* на непустом множестве M называется функция, заданная на сигнатуре $F \cup R$, которая

- 1) константе ставит в соответствие элемент из M ;
- 2) символу n -местной функции ставит в соответствие некоторую n -местную функцию, определенную на множестве M ;
- 3) символу n -местного предиката ставит в соответствие n -местный предикат, заданный на M .

В результате любая формула F получает в соответствие предикат, местность которого равна числу свободных переменных формулы F .

Приведем примеры. Пусть сигнатура состоит из символа одноместного предиката P и двухместного предиката D , $M = \{2, 3, 6, 9, 12, 15\}$ и

$$F = (P(x) \& (\forall y)(P(y) \rightarrow D(x, y)))$$

Поставим в соответствие (проинтерпретируем) $P(x)$ предикат « x – простое число», $D(x, y)$ – предикат « x меньше или равно y ». Тогда формула F

получит в соответствие предикат « $x=2$ ». На этом же множестве можно рассмотреть и другую интерпретацию: $P(x)$ ставится в соответствие « x – нечетное число», $D(x,y)$ – предикат « x делит y ». В таком случае, формула F получает в соответствие предикат « $x=3$ ». Если φ – интерпретация, то предикат, соответствующий формуле F будем обозначать через $\varphi(F)$.

Одним из основных типов задач этой темы являются задачи, связанные с использованием выразительных возможностей языка логики предикатов. В качестве примера рассмотрим задачу перевода на язык логики предикатов следующего рассуждения. «Каждый первокурсник знаком с кем-либо из спортсменов. Никакой первокурсник не знаком ни с одним любителем подледного лова. Следовательно, никто из спортсменов не является любителем подледного лова». Для удобства ссылок это рассуждение условимся называть рассуждением о первокурсниках. Выберем следующую сигнатуру:

$P(x)$: « x – первокурсник»,

$C(x)$: « x – спортсмен»,

$L(x)$: « x – любитель подледного лова»,

$Z(x,y)$: « x знаком с y ».

Тогда рассуждение запишется в виде следующей последовательности формул.

$$H_1 = (\forall x)[P(x) \rightarrow (\exists y)(C(y) \& Z(x,y))],$$

$$H_2 = (\forall x)(\forall y)[P(x) \& L(y) \rightarrow \neg Z(x,y)],$$

$$H_3 = (\forall x)(C(x) \rightarrow \neg L(x))$$

Мы установили, что выразительных средств логики предикатов достаточно, чтобы записать рассуждение о первокурсниках.

3.4 Равносильность, законы логики первого порядка

Определение. Формулы $F(x_1, \dots, x_n)$ и $G(x_1, \dots, x_n)$ называются *равносильными*, если для любой интерпретации φ с областью M высказывания $(\varphi F)(a_1, \dots, a_n)$ и $(\varphi G)(a_1, \dots, a_n)$ при любых $a_1, \dots, a_n$ из M одновременно истинны или одновременно ложны.

Пусть $F(x) = \neg(\forall y)P(x, y)$, $G(x) = (\exists y)\neg P(x, y)$, где P – символ двухместного предиката. Докажем, что формулы $F(x)$ и $G(x)$ равносильны. Возьмем интерпретацию φ с областью M . Пусть высказывание $(\varphi F)(a)$ истинно для $a \in M$. Истинность этого высказывания означает, что не для всякого $y \in M$ высказывание $(\varphi P)(a, y)$ истинно. Следовательно, найдется $b \in M$, для которого высказывание $(\varphi P)(a, b)$ ложно. Если высказывание $(\varphi P)(a, b)$ ложно, то высказывание $\neg(\varphi P)(a, b)$ истинно. Отсюда следует, что найдется $y \in M$ такой, для которого высказывание $\neg(\varphi P)(a, y)$ истинно. Это означает истинность высказывания $(\varphi G)(a)$. Итак, мы доказали, что если высказывание $(\varphi F)(a)$ истинно, то высказывание $(\varphi G)(a)$ тоже истинно. Обратная импликация доказывается аналогично. Значения истинности высказываний $(\varphi F)(a)$ и $(\varphi G)(a)$ при любом $a \in M$ совпадают. Следовательно, формулы $F(x)$ и $G(x)$ равносильны.

Определение. Формула $F(x_1, \dots, x_n)$ называется *тождественно истинной*, если для любой интерпретации φ с областью M высказывание $(\varphi F)(a_1, \dots, a_n)$ при любых $a_1, \dots, a_n$ из M является истинным.

Приведем список основных равносильностей – законов логики предикатов. Прежде всего, получим законы логики предикатов из законов 1–21 логики высказываний, понимая под F, G, H – произвольные формулы логики предикатов. Дополним полученный список законами, специфичными для логики предикатов

$$22) (\forall x)(F(x) \& G(x)) \text{ равносильна } (\forall x)(F(x) \& (\forall x)G(x)),$$

$$23) (\exists x)(F(x) \vee G(x)) \text{ равносильна } (\exists x)F(x) \vee (\exists x)G(x),$$

24) $(\forall x)(\forall y)F(x,y)$ равносильна $(\forall y)(\forall x)F(x,y)$,

25) $(\exists x)(\exists y)F(x,y)$ равносильна $(\exists y)(\exists x)F(x,y)$,

26) $\neg(\forall x)F(x)$ равносильна $(\exists x)\neg F(x)$,

27) $\neg(\exists x)F(x)$ равносильна $(\forall x)\neg F(x)$.

Законы 21,22 утверждают, что квантор общности можно переносить через конъюнкцию, а квантор существования через – дизъюнкцию. Естественно поставить вопрос, можно ли квантор существования переносить через конъюнкцию, а квантор общности – через дизъюнкцию. Другими словами, будут ли равносильны следующие пары формул

$(\forall x)(F(x)\vee G(x))$ и $(\forall x)(F(x)\vee(\forall x)G(x))$

$(\exists x)(F(x)\&G(x))$ и $(\exists x)(F(x)\&(\exists x)G(x))$?

Оказывается нет. Докажем это для случая, когда $F(x)$ и $G(x)$ – атомарные формулы. Пусть основное множество – множество натуральных чисел N , $F(x)$ – предикат « x – четное число», $G(x)$ – предикат « x – нечетное число». Обозначим эту интерпретацию буквой φ . Тогда $\varphi[(\forall x)(F(x)\vee G(x))]=1$, но $\varphi[(\forall x)F(x)\vee(\forall x)G(x)]=0$. Аналогично, $\varphi[(\exists x)(F(x)\&G(x))]=0$ и $\varphi[(\exists x)F(x)\&(\exists x)G(x)]=1$.

Рассмотрим законы 23 и 24. Они утверждают, что одноименные кванторы можно менять местами. Можно ли переставлять местами разноименные кванторы, сохраняя равносильность. Другими словами, равносильны ли формулы

$(\forall x)(\exists y)(F(x,y))$ и $(\exists y)(\forall x)F(x,y)$?

Оказывается, тоже нет. В качестве основного множества возьмем опять множество натуральных чисел, $F(x,y)$ будем считать атомарной формулой и поставим ей в соответствие предикат « x меньше y ». Тогда левая формула будет истинной, правая – ложной.

Вернемся к законам 21 и 22. Мы отмечали, что квантор существования – через конъюнкцию. Тем не менее, если одна из формул F или G не содержит переменной x , то это делать можно. Запишем соответствующие законы:

28) $(\forall x)(F(x) \vee G)$ равносильна $(\forall x)(F(x) \vee G)$,

29) $(\exists x)(F(x) \& G)$ равносильна $(\exists x)(F(x) \& G)$, где G не содержит x .

Законы 21, 22, 28, 29 можно записать в общем виде:

30) $(Q_1 x)(Q_2 z)(F(x) \vee G(z))$ равносильна $(Q_1 x)F(x) \vee (Q_2 z)G(z)$

31) $(Q_1 x)(Q_2 u)(F(x) \& G(u))$ равносильна $(Q_1 x)F(x) \& (Q_2 u)G(u)$,

где Q_1, Q_2 кванторы $\forall$ или $\exists$, u не входит в $F(x)$, а x не входит в $G(u)$.

Понятия равносильности и тождественной истинности в логике первого порядка связаны точно так же, как и в логике высказываний.

Теорема. Формулы $F(x_1, \dots, x_n)$ и $G(x_1, \dots, x_n)$ равносильны тогда и только тогда, когда формулы $F(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow G(x_1, \dots, x_n)$ тождественно истинны.

32) $(\forall x)F(x)$ равносильна $(\forall z)F(z)$,

33) $(\exists x)F(x)$ равносильна $(\exists z)F(z)$.

В законах 32 и 33 переменная z не входит в $F(x)$, а переменная x не входит в $F(z)$.

В логике высказываний мы применяли два способа доказательства равносильности формул: построение совместной таблицы истинности и переход от одной формулы к другой с помощью законов. В случае логики первого порядка остается только второй способ.

Проиллюстрируем его на примере следующей задачи: доказать равносильность формул:

$$F = \neg(\forall x)(\exists y)[S(x) \& P(x, y) \rightarrow (\exists z)(T(z) \& P(x, z))]$$

$$G = (\exists x)(\forall y)[S(x) \& P(x, y) \& (\forall z)(T(z) \rightarrow \neg P(x, z))].$$

Применим к формуле F последовательно законы 26, 27 и 20, получим, что формула F равносильна формуле

$$F_1 = (\exists x)(\forall y) \neg [\neg(S(x) \& P(x, y)) \vee (\exists z)(T(z) \& P(x, z))].$$

Далее, используя законы 18, 19 и 27 из F_1 , получим формулу

$$F_2 = (\exists x)(\forall y)[S(x) \& P(x, y) \& (\forall z) \neg (T(z) \& P(x, z))].$$

Осталось заметить, что в силу законов 17 и 20 в формуле F_2 подформулу $\neg(T(z) \& P(x, z))$ можно заменить на $T(z) \rightarrow \neg P(x, z)$.

Подчеркнем, что доказательство равносильности двух формул будем проводить с помощью законов логики первого порядка. Доказательство того, что формулы неравносильны, будем осуществлять построением интерпретации, при которой одна формула истинна, другая ложна. Например, так, как это было сделано выше для доказательства неравносильности формул $(\forall x)(F(x) \vee G(x))$ и $(\forall x)F(x) \vee (\forall x)G(x)$. Разумеется, до построения интерпретации формулы можно предварительно преобразовывать с помощью законов.

3.5. Логическое следствие

Определение. Формула $G(x_1, \dots, x_n)$ называется логическим следствием формул $F_1(x_1, \dots, x_n), \dots, F_k(x_1, \dots, x_n)$, если для любой интерпретации φ с областью M и любых $a_1, \dots, a_n \in M$ из истинности высказываний $(\varphi F_1)(a_1, \dots, a_n), \dots, (\varphi F_k)(a_1, \dots, a_n)$ следует истинность высказывания $(\varphi G)(a_1, \dots, a_n)$.

Приведем примеры. Пусть $F_1 = (\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x) \& R(x))$, $F_2 = P(c)$, $G = Q(c)$. Покажем, что формула G является логическим следствием формул F_1 и F_2 . Возьмем интерпретацию φ с областью M такую, что высказывания φF_1 и φF_2 истинны. Элемент $\varphi(c)$ обозначим буквой b . Истинность φF_2 означает, что высказывание $(\varphi P)(b)$ истинно. А истинность высказывания φF_1 означает, что для любого элемента $x \in M$ истинно высказывание $(\varphi P)(x) \rightarrow (\varphi Q)(x) \& (\varphi R)(x)$. Поскольку это высказывание истинно для любого x , то, в частности, истинно для $x=b$. Мы видим, что истинна импликация $(\varphi P)(b) \rightarrow (\varphi Q)(b) \& (\varphi R)(b)$ и ее посылка $(\varphi P)(b)$. Из таблицы истинности импликации следует истинность заключения $(\varphi Q)(b) \& (\varphi R)(b)$. Следовательно, истинно высказывание $(\varphi Q)(b)$. А это и есть φG . Мы доказали, что если истинны высказывания φF_1 и φF_2 , то истинно высказывание φG , т.е. что G — логическое следствие F_1 и F_2 .

В качестве второго примера докажем нелогичность рассуждения о первокурсниках. Мы записали это рассуждение в виде последовательности формул H_1, H_2 , и H_3 . Для доказательства нелогичности рассуждения надо найти интерпретацию φ , при которой формулы H_1 и H_2 истинны, а формула H_3 ложна. Пусть множество M состоит из трех элементов 2,3,4. Символы C , L и P проинтерпретируем следующим образом:

$(\varphi C)(x) = \langle x \text{ – простое число} \rangle$,

$(\varphi L)(x) = \langle x \text{ – четное число} \rangle$,

$(\varphi P)(x) = \langle x > 4 \rangle$,

т.е. P интерпретируется как тождественно ложный предикат. Тогда формулы H_1 и H_2 истинны, поскольку посылки импликаций этих формул ложны при любом x . А формула H_3 ложна. Чтобы убедиться в этом достаточно взять $x=2$. Следовательно, рассуждение о первокурсниках нелогично.

Определение. Множество формул

$$K = \{F_1(x_1, \dots, x_l), \dots, F_m(x_1, \dots, x_l)\}$$

называется *выполнимым*, если существует интерпретация φ с областью M и элементы $a_1, \dots, a_l \in M$ такие, что все высказывания $(\varphi F_1)(a_1, \dots, a_l), \dots, (\varphi F_m)(a_1, \dots, a_l)$ истинны.

Множество формул

$$K = \{ F_1 = (\forall x)(\exists y)(P(y) \ \& \ Q(x,y)), F_2 = (\forall y)Q(c,y), F_3 = \neg P(c) \}$$

выполнимо. Возьмем в качестве области интерпретации множество натуральных чисел N . Символы P, Q и C проинтерпретируем следующим образом:

$(\varphi P)(u) = \langle u \text{ – простое число} \rangle$,

$(\varphi Q)(u,v) = \langle u \text{ меньше или равно } v \rangle$,

$(\varphi C)=1$.

Тогда высказывание φF_1 означает, что для любого натурального числа x найдется простое число y , которое не меньше x , высказывание φF_2 означает, что 1 –наименьшее натуральное число, а высказывание φF_3

означает, что 1 – непростое число. Ясно, что все эти высказывания истинны, и поэтому множество формул K выполнимо.

Понятия логического следствия и выполнимости в логике первого порядка связаны точно так же, как и в логике высказываний.

Теорема. Формула $G(x_1, \dots, x_n)$ является логическим следствием формул $F_1(x_1, \dots, x_n), \dots, F_k(x_1, \dots, x_n)$ тогда и только тогда, когда множество формул $\{F_1(x_1, \dots, x_n), \dots, F_k(x_1, \dots, x_n), \neg G(x_1, \dots, x_n)\}$ невыполнимо.

3.6. Нормальные формы.

Как и в логике высказываний, в логике первого порядка вводятся нормальные формы. Мы рассмотрим две из них: предваренную нормальную и сколемовскую нормальную формы.

Определение. Формула G имеет *предваренную нормальную форму* (сокращенно: ПНФ), если

$$G(Q_1, x_1) \dots (Q_n, x_n) H,$$

где $Q_1, \dots, Q_n$ кванторы, а формула H не содержит кванторов.

Например, формула $(\forall x)(\exists y)(P(x, y) \& \neg Q(y))$ имеет предваренную нормальную форму, а формула $\neg(\forall x)(T(x) \& S(x, y))$ не имеет.

Теорема 3.3. Для всякой формулы F существует формула G , равносильная F и имеющая предваренную нормальную форму.

Доказательство теоремы легко следует из анализа алгоритма приведения к ПНФ.

Алгоритм приведения к предваренной нормальной форме

Шаг 1. Используя законы 21 и 20, исключить эквиваленцию и импликацию.

Шаг 2. Занести отрицание к атомарным формулам, пользуясь законами 17-19 и 26-27.

Шаг 3. С помощью законов 22-23, 28-31 вынести кванторы вперед, используя при необходимости переименование связанных переменных (законы 32-33).

Рассмотрим пример. Пусть

$$F = (\forall x)P(x) \rightarrow (\exists y)(\forall z)(P(y) \& Q(y, z)).$$

Выполнив шаг 1 (с помощью закона 20), получим формулу

$$F_1 = \neg(\forall x)P(x) \vee (\exists y)(\forall z)(P(y) \& Q(y, z)).$$

С помощью закона 26 перейдем к формуле

$$F_2 = (\exists x)\neg P(x) \vee (\exists y)(\forall z)(P(y) \& Q(y, z)).$$

Тем самым, шаг 2 также выполнен. Применим закон 30 слева направо $Q_1 = \exists$, $Q_2 = \exists$, $u = y$, получим формулу

$$F_3 = (\exists x)(\exists y)[\neg P(x) \vee (\forall z)(P(y) \vee Q(y, z))].$$

(Пользуемся тем, что $\neg P(x)$ не содержит y , а $(\forall z)(P(y) \& Q(y, z))$ не содержит x . Так как формула $\neg P(x)$ не содержит z , то применение закона 26 слева направо дает формулу

$$F_4 = (\exists x)(\exists y)(\forall z)[\neg P(x) \vee (P(y) \& Q(y, z))].$$

Это и есть искомая формула, имеющая ПНФ и равносильная формуле F .

В предыдущем примере выполнение шага 3 можно организовать по-другому. В формуле F_2 связанную переменную y заменим на переменную x (закон 33), получим формулу

$$F_3' = (\exists x)\neg P(x) \vee (\exists x)(\forall z)(P(x) \& Q(x, z)).$$

Используя закон 23, перейдем к формуле

$$F_4' = (\exists x)[\neg P(x) \vee (\forall z)(P(x) \& Q(x, z))].$$

Затем, как и в предыдущем абзаце, с помощью закона 28 вынесем квантор по z за квадратную скобку. Получим формулу

$$F_5' = (\exists z)(\forall z)[\neg P(x) \vee (P(x) \& Q(x, z))].$$

Формула F_5' , как и формула F_4 , имеет предваренную нормальную форму и равносильна формуле F . В некоторых ситуациях формула F_5' предпочтительнее формулы F_4 , поскольку содержит меньше кванторов. (Кстати, бескванторную часть формулы F_5' можно упростить).

Перейдем к изучению сколемовской нормальной формы. Отметим вначале, что в логике первого порядка понятие конъюнктивной нормальной формы вводится точно так же, как и в логике высказываний. Сохраняется полностью алгоритм приведения к КНФ и утверждение теоремы 1.3.

Определение. Формула G имеет *сколемовскую нормальную форму* (сокращенно: СНФ), если

$$G = (\forall x) \dots (\forall x_n) H,$$

где формула H не содержит кванторов и имеет конъюнктивную нормальную форму.

Например, формула $(\forall x)[P(x) \vee (P(y) \& Q(x, y))]$ имеет сколемовскую нормальную форму, а формулы $(\forall x)(\exists y)Q(x, y)$, $(\forall x)[P(x) \& (P(y) \vee Q(x, y))]$ не имеют.

В отличие от предыдущего случая предваренной нормальной формы мы здесь вначале рассмотрим алгоритм приведения к СНФ, а затем сформулируем теорему.

Алгоритм приведения к сколемовской нормальной форме

Шаг 1 – Шаг 3 – те же, что и в предыдущем алгоритме.

Шаг 4. Бескванторную часть привести к конъюнктивной нормальной форме.

Шаг 5. Исключить кванторы существования. Этот шаг изложим на примере. Пусть после выполнения четвертого шага имеем формулу

$$F = (\exists x)(\forall y)(\exists z)(\forall u)(\exists v)H(x, y, z, u, v),$$

где H – не содержит кванторов. Предположим, что формула не содержит константы c , символов одноместной функции f и двухместной функции g . Тогда в формуле H заменим x на c , z – на $f(y)$, v заменим на $g(y, u)$. Все кванторы существования вычеркнем. Получим формулу

$$G = (\forall y)(\forall u)H(c, y, f(y), u, g(y, u)).$$

Это и есть результат выполнения шага 5.

Приведем пример приведения к СНФ. Пусть

$$F = (\exists x)(\forall y)[P(x, y) \rightarrow (\exists z)(Q(x, z) \& R(y))].$$

Применяя законы 20 и 23, получаем формулу

$$F_1 = (\exists x)(\forall y)(\exists z)[\neg P(x,y) \vee (Q(x,z) \& R(y))].$$

Она имеет предваренную нормальную форму. Используя закон 12, приводим бескванторную часть к КНФ:

$$F_2 = (\exists x)(\forall y)(\exists z)[\neg P(x,y) \vee (Q(x,z) \& (\neg P(x,y) \vee R(y)))].$$

Сделаем подстановку $x=a$, $z=f(y)$, получим искомую формулу

$$G = (\forall y)[(\neg P(a,y) \vee Q(a, f(y))) \& (\neg P(a,y) \vee R(y))].$$

3.7. Невыразимость в логике первого порядка

В примерах, рассмотренных в предыдущих параграфах, мы видели, что логика первого порядка обладает значительными выразительными возможностями. Данный параграф посвящен доказательству того, что выразительные возможности этой логики ограничены.

Рассмотрим предварительно понятие транзитивного замыкания двухместного предиката.

Определение. Пусть $S(x,y)$ – двухместный предикат, заданный на множестве M . Предикат $S^+(x,y)$ называется *транзитивным замыканием* предиката $S(x,y)$, если для любых $a,b \in M$ выполняется условие:

высказывание $S^+(a,b)$ истинно $\Leftrightarrow$ существует натуральное число n и элементы $c_0, \dots, c_n$ множества M такие, что $a=c_0, \dots, c_n=b$ и все высказывания $S(c_0, c_1), S(c_1, c_2), \dots, S(c_{n-1}, c_n)$ истинны.

Если предикат представлять отношением, то транзитивное замыкание предиката – транзитивное замыкание бинарного отношения.

Рассмотрим пример. Пусть M – множество натуральных чисел, а $S(x,y)$ – предикат « x непосредственно предшествует y », т.е. « $y=x+1$ ». Тогда транзитивным замыканием предиката $S(x,y)$ будет предикат « x меньше y ».

Оказывается, что не существует формулы логики первого порядка, которая выражала бы транзитивное замыкание двухместного предиката. Более точная формулировка содержится в следующем утверждении.

Теорема. Пусть P – символ двухместного предиката. Не существует формулы $F(x,y)$ логики первого порядка такой, что для любой интерпретации φ с областью M предикат $(\varphi F)(x,y)$ есть транзитивное замыкание предиката $(\varphi P)(x,y)$.

Теорема компактности. Если формула G является логическим следствием бесконечного множества формул K , то G является логическим следствием некоторого конечного подмножества K' множества K .

3.8. Многосортная логика предикатов первого порядка.

Расширим понятия формулы, введя так называемые ограниченные кванторы. Допустим, что нам надо записать на языке логики предикатов следующее утверждение «для всякого $x > 5$ существует $y > 0$ такое, что $xy = 1$ ». Отметим, что здесь написано не «для всякого x » и «существует y », а «для всякого $x > 5$ » и «существует $y > 0$ ». Если на это не обратить внимание, то получается формула $(\forall x)(\exists y)(xy = 1)$ имеющая другой смысл, нежели исходное утверждение. Для правильного перевода надо немного изменить исходное предложение по форме (не меняя, разумеется, смысла): «для всякого x справедливо, если $x > 5$, то существует y такой, что $y > 0$ и $xy = 1$ ». Правильный перевод имеет вид $(\forall x)[x > 5 \rightarrow (\exists y)(y > 0 \& (xy = 1))]$.

Если рассматривать более длинные исходные предложения, то соответствующие им формулы логики предикатов будут, вообще говоря, довольно громоздкими. Для того, чтобы частично избавиться от усложнения при переводе на язык логики предикатов, вводятся ограниченные кванторы. Пусть $B(x)$ – формула с одной свободной переменной x . Тогда выражение $\forall B(x)$ называется *ограниченным квантором общности* $\exists B(x)$ –

ограниченным квантором существования. С помощью ограниченных кванторов исходное предложение предыдущего абзаца можно записать довольно просто: $(\forall x > 5)(\exists y > 0)(xy = 1)$.

Более формально, ограниченные кванторы вводятся следующим образом: формула $(\forall B(x))F(x)$ есть сокращение формулы $(\forall x)B(x) \rightarrow F(x)$, формула $(\exists B(x))F(x)$ – сокращение формулы $(\exists B(x)) \& F(x)$. Для ограниченных кванторов справедливы аналоги законов 22-33.

Ограниченные кванторы часто вводятся неявно. Для переменных, пробегающих множество истинности формулы $B(x)$, вводят специальное обозначение. Например, в геометрии довольно часто применяется следующее соглашение: $A, B, C, D, \dots$ обозначаются точки, буквами $a, b, c, d, \dots$ прямые, а буквами $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ – плоскости, т.е. с нашей точки зрения первые пробегают множество истинности формулы $T(x)$, вторые – $Pr(x)$, третьи – $Pl(x)$.

Последовательное оформление этой идеи приводит к понятию многосортной (многоосновной) логики предикатов. Строгих определений давать не будем, укажем только отличие от обсуждавшейся ранее (одноосновной или односортной) логики предикатов. Построение формулы также исходит из множеств F, R, V . Только в этом случае переменные разбиты по сортам. В примере с геометрией таких сортов три: переменные, принимающие в качестве значений точки, прямые и плоскости. Далее, для каждого символа из F указано, какой сорт имеет первый аргумент, какой – второй и т.д., какой сорт имеет значение функции. Аналогичная информация имеется и для каждого символа предиката. Для интерпретации берется не одно множество, а столько, сколько сортов переменных (эти множества называются основами). Для геометрии таких основ три: множество точек, множество прямых, множество плоскостей.

Приведем пример применения многоосновной логики предикатов.

Рассмотрим информационную систему под условным названием «Сделки». Система содержит сведения о сделках купли-продажи, произведенных некоторой фирмой. Предметом сделок служат партии

товаров, определяемые номером партии, наименованием товара, единицей измерения и количеством. Используются следующие атрибуты: НОМ – номер партии товара, НАИМ – наименование товара, ЕД – единица измерения, КОЛ – количество единиц товара в партии, ДАТА – дата сделки, АГЕНТ – покупатель или продавец, СЕК – номер секции склада, СРОК – срок годности. Информация хранится в виде отношений: ПАР (НОМ, НАИМ, ЕД, КОЛ), ПОК (НОМ, ДАТА, АГЕНТ), ПРОД (НОМ, ДАТА, АГЕНТ), СКЛАД (СЕК, НОМ, СРОК). Первое отношение содержит сведения о партиях товара, которые были предметом сделок, второе – сведения о покупках, третье – о продажах партий товара. В четвертом указывается, в какой секции склада хранится купленная (но еще не проданная) партия товара и срок годности товара в партии. Система может вычислять отношение $РАН(x,y)=\langle x \text{ раньше } y \rangle$, определенное на доменах атрибутов ДАТА и СРОК.

Формализуем эту информационную систему в многоосновной логике предикатов следующим образом. Введем восемь сортов переменных (по количеству атрибутов), для каждого атрибута – свой сорт. Переменные будут принимать значения в доменах соответствующих атрибутов. Другими словами, области интерпретации (основы) будут состоять из доменов атрибутов. Переменные по сортам синтаксически различать не будем. А для того, чтобы указать, что переменная x , например, изменяется по домену атрибута НАИМ, а y – по домену атрибута ЕД, будем писать: $x \in \text{НАИМ}$, $y \in \text{ЕД}$. Каждому отношению поставим в соответствие предикат той же местности, что и отношения, с соответствующими типами переменных. Предикат и отношение будем обозначать одинаково. Например, отношению ПАР(НОМ, НАИМ, ЕД, КОЛ) будет соответствовать предикат ПАР(x, y, u, v), где $x \in \text{НОМ}$, $y \in \text{НАИМ}$, $u \in \text{ЕД}$, $v \in \text{КОЛ}$. Сигнатура Σ , таким образом, будет содержать 5 символов предикатов:

$$\Sigma = \{\text{ПАР}(x, y, u, v), \text{ПОК}(x, y, z), \text{ПРОД}(x, y, z), \text{СКЛАД}(x, y, z), \text{РАН}(x, y)\}.$$

В сигнатуру Σ можно добавлять константы, интерпретируемые как элементы доменов атрибутов.

Эта формализация позволяет запросы к информационной системе представлять формулами логики предикатов указанной сигнатуры. Рассмотрим следующий запрос:

Q₁. «Каковы номера партий товаров, купленных у фирмы β , и каково наименование товара в этих партиях?»

Запрашиваемая информация содержится в двух отношениях ПАР(НОМ, НАИМ, ЕД, КОЛ) и ПОК(НОМ, ДАТА, АГЕНТ), которые связаны номером партии товара, АГЕНТ – β . Если взять конъюнкцию предикатов

$\text{ПАР}(x, y, u, v) \& \text{ПОК}(x, z, \text{фирма } \beta),$

то эта формула будет задавать пятиместный предикат, в котором, кроме запрашиваемой, будет содержаться информация о единицах, количестве единиц и дате сделок. Судя по запросу, эта дополнительная информация пользователя не интересует, поэтому на соответствующие переменные навесим кванторы существования. Получим формулу:

$F_1(x, y) = x \in \text{НОМ} \& y \in \text{НАИМ} \& (\exists u \in \text{ЕД})(\exists z \in \text{ДАТА})[\text{ПАР}(x, y, u, v) \& \text{ПОК}(x, z, \text{фирма } \beta)]$

Формула $F_1(x, y)$ представляет собой перевод запроса Q₁ на язык многоосновной логики предикатов.

Рассмотрим еще ряд примеров перевода запросов на язык логики предикатов.

Q₂. «Каковы наименования товаров, единицы измерения и количество единиц в партиях товара, срок годности, которого истекает 20.03.01?»

Q₃. «Для каких фирм срок годности товара, купленного у этих фирм, истекает 20.03.01?»

Q₄. «Какой товар хранится на складе более, чем в двух партиях?»

Q₅. «Какие из закупленных партий товаров в последствии проданы?»

Эти на язык логики предикатов будут переведены формулами $F_2 - F_5$:

$F_2(x,y,z)=x\in\text{НАИМ}\&y\in\text{ЕД}\&z\in\text{КОЛ}\&(\exists u\in\text{СЕК})(\exists v\in\text{НОМ})(\exists w\in\text{СРОК})$
 $[\text{ПАР}(v,x,y,z)\&\text{СКЛАД}(u,v,w)\&\text{РАН}(w,20.03.01)],$

$F_3(x)=x\in\text{АГЕНТ}\&(\forall y\in\text{НОМ})(\forall z\in\text{ДАТА})(\forall u\in\text{СЕК})$
 $(\forall v\in\text{СРОК})[\text{ПОК}(y,z,x)\&\text{СКЛАД}(u,y,v)\rightarrow\text{РАН}(v,20.03.01)],$

$F_4(x)=x\ x\in\text{НАИМ}\&(\exists y_1,y_2\in\text{НОМ})(\exists z_1,z_2\in\text{ЕД})(\exists u_1,u_2\in\text{КОЛ})(\exists v_1,v_2\in\text{СЕК})$
 $(\exists w_1,w_2\in\text{СРОК})[y_1\neq y_2\&\text{ПАР}(y_1,x,z_1,u_1)\&\text{СКЛАД}(v_1,x,w_1)\&$
 $\text{ПАР}(y_2,x,z_2,u_2)\&\text{СКЛАД}(v_2,x,w_2),$

$F_5(x)=x\in\text{НОМ}\&(\exists y\in\text{НАИМ})(\exists z\in\text{ЕД})(\exists u\in\text{КОЛ})(\exists v_1,v_2\in\text{ДАТА})(\exists w_1,w_2\in\text{АГЕ}$

НТ)

$\text{ПАР}(x,y,z,u)\&\text{ПОК}(x,v_1,w_1)\&\text{ПРОД}(x,v_2,w_2)\ \&\text{РАН}(v_1,v_2)].$

Перевод закончен.

4. Булевы алгебры

Множеством M с заданными на нем операциями $\{\varphi_1, \varphi_1, \dots, \varphi_m\}$ называется алгеброй. Обозначение алгебры:

$$A = (M; \varphi_1, \varphi_1, \dots, \varphi_m),$$

Где M называется основным множеством (несущим множеством, носителем), а $\Sigma = \{\varphi_1, \varphi_1, \dots, \varphi_m\}$ – сигнатурой алгебры A .

Примером алгебры является полугруппа – множество M с заданной на нем одной бинарной ассоциативной операцией (обозначается: $\cdot$), т.е. $A = \{M; \cdot\}$, например множество натуральных чисел N с операцией сложения $+$ на нем, то есть $A = \{N; +\}$ является полугруппой.

Типом алгебры A называется вектор арностей операций сигнатуры. Например, в алгебре $A = \{R; +, x\}$, где R – множество действительных чисел, $+$ и x – соответственно, операции сложения и умножения (такая алгебра называется полем действительных чисел), сигнатура $\Sigma = \{+, x\}$ включает две бинарные операции – сложение и умножение.

Множество M вместе с заданными на нем отношениями $\{R_1, R_2, \dots, R_n\}$ называется моделью. Обозначение модели:

$$M = (M; R_1, R_2, \dots, R_n),$$

Где M – несущее множество (универсум), $\Sigma = \{R_1, R_2, \dots, R_n\}$ – сигнатура модели M . Например, моделью M_1 является множество M_1 чисел с отношениями: «быть больше» ($>$), и «быть равным» ($=$), то есть $M_1 = (M_1; >, =)$, или некоторое множество M_2 людей, с отношением R – «быть руководителем». То есть $M_2 = (M_2; R)$, и т.д.

Сигнатура любой алгебры должна быть полной, независимой и непротиворечивой. Сигнатура является *полной*, если любая другая формула может быть представлена в виде пропозициональной формы с помощью ее элементов.

Сигнатура называется *независимой*, если в ней не найдется элемента, выводимого с помощью правил вывода из других элементов сигнатуры.

Сигнатура *непротиворечива*, если не найдется формулы F , которая одновременно справедлива с формулой $\neg F$.

Конечнозначные логики являются обобщением двузначных логик. Например, логика Поста $\langle M, \vee, \sim \rangle$ обобщает логику Буля $\langle M, \vee, \neg \rangle$.

При минимизации логических функций конечнозначных логик можно использовать результаты двузначной логики $\approx$ теорию ДНФ булевых функций.

Бинарная операция $\approx$ это, по определению, отображение множества $A \times A$ в множество A , при этом образ пары (x, y) обозначим, например, $x \heartsuit y$, где $\heartsuit \approx$ символ операции. Здесь $A \approx$ произвольное непустое множество и $A \times A \approx$ множество всех упорядоченных пар $(x, y) \approx$ таких, что $x, y \in A$ (то есть, декартов квадрат множества A). Непустое множество A называется *основным множеством* операции.

Можно составить следующую иерархию множеств с бинарной операцией (разумеется, вместо $\heartsuit$ может быть вставлена любая $\approx +, \vee, *, \cup, \cap, \oplus, \otimes, \nabla, \circ$ и т.д. и т.п. $\approx$ в зависимости от необходимости и вкуса автора).

Задание таблиц значений функций с перечислением всех возможных комбинаций значений аргументов довольно распространенная в логике форма. В том числе бинарные функции могут быть так же сведены в единую таблицу:

x	y	f ₀	f ₁	f ₂	f ₃	f ₄	f ₅	f ₆	f ₇	f ₈	f ₉	f _A	f _B	f _C	f _D	f _E	f _F
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Встречаются и другие названия: f_8 называют также *стрелкой Пирса* и обозначают: $x_1 \perp x_2$.

Законом противоречия называют упоминавшееся уже тождество $x \wedge \neg x = 0$; законом исключенного третьего $\approx$ тождество $x \vee \neg x = 1$. Используют также тождества $\neg 1 = 0$ и $\neg 0 = 1$.

Бросается в глаза, что четыре из шестнадцати бинарных (то есть, двухместных) операций (или, что то же самое, бинарных функций) не зависят от одного из аргументов и являются по существу вырожденными $\approx$ унарными или, что то же самое, одноместными. Действительно, имеется четыре унарных операции φ (или унарных функции):

x	φ_0	φ_1	φ_2	φ_3
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

Здесь функции (или, что то же самое, унарные операции, отображения) представляют собой следующее:

$\varphi_0 = 0 \approx$ это константа 0, ложь;

$\varphi_1(x) = x \approx$ это единичное отображение множества $\{0, 1\}$ на себя, x остается неизменным;

$\varphi_2(x) = \neg x \approx$ это отрицание x ;

$\varphi_3(x) = 1 \approx$ это константа 1, истина.

Очевидно, столбцы этой таблицы являются обычными четырехмерными векторами, что позволяет говорить о базисах, взаимозависимостях и о том, что все бинарные логические операции могут быть представлены в виде комбинаций некоторой части логических операций (как мы, в частности, уже и убеждались ранее).

Суперпозицией функций $f_1, \dots, f_m$ называется функция f , полученная с помощью подстановок этих функций друг в друга и переименования переменных, а **формулой** называется выражение, описывающее эту суперпозицию.

Знак функции (операции) может быть записан перед операндами (*префиксная* или *прямая польская запись*). Знак бинарной операции или

функции часто записывают между операндами $\approx$ такая нотация называется **инфиксной**. Наконец, для удобства программирования используют и *обратную польскую* (или **постфиксную**) запись, при которой знак функции или операции располагается после списка операндов. Этот вариант записи позволяет обходиться вообще без скобок, что бывает удобно при трансляции выражений.

Примеры различной записи одной и той же формулы:

1) $and(x, or(y, z))$; 2) $x \wedge (y \vee z)$ или $x \text{ and } (y \text{ or } z)$; 3) $xy \ z \ \vee \wedge$

5. Аксиоматические теории.

Аксиоматическая (формальная) теория T считается определенной, если выполнены следующие условия:

1) задано некоторое счетное множество, т.е. множество, элементы которого могут быть взаимно однозначно сопоставлены элементам натурального ряда $1, 2, \dots$ символов $\approx$ символов теории T . Конечные последовательности символов теории называются выражениями теории T ;

2) имеется подмножество выражений теории T , называемых формулами теории T (формулами теории часто называют правильно построенные формулы). Чтобы определить, является ли выражение формулой в теории, существует эффективная процедура;

3) выделено некоторое множество формул, называемых аксиомами теории T ;

4) имеется конечное множество $R_1, R_2, \dots, R_n$ отношений между формулами, называемых правилами вывода. Для каждого R_i существует натуральное j такое, что для всякого множества, состоящего из j формул, и для всякой формулы F эффективно решается вопрос о том, находятся ли данные j формул в отношении R_i с формулой F и если да, то F называется непосредственным следствием данных j формул по правилу R_i .

Выводом в T называется всякая последовательность $F_1, F_2, \dots, F_m$ формул такая, что для любого i формула F_i есть либо аксиома теории T , либо непосредственное следствие каких-либо предыдущих формул.

Формула F теории T называется теоремой теории T , если существует такой вывод в T , в котором последней формулой является F ; этот вывод называется выводом формулы F . В общем случае может не существовать эффективной процедуры, с помощью которой можно определить по данной формуле, существует ли ее вывод в теории T .

Формула, для которой такая процедура существует, называется разрешимой в этой теории, в противном случае $\approx$ неразрешимой. Иначе говоря, для неразрешимых формул нельзя построить алгоритм выяснения свойства формулы быть теоремой, для этого требуются все новые и новые озарения (изобретательства), не поддающиеся формализации.

Используя понятие аксиоматической теории T , определим исчисление высказываний в дизъюнктивном базисе Буля.

1. Символами T являются $\vee$, $\neg$, $(,)$ и буквы m_i с целыми положительными числами в качестве индексов: $m_1, m_2, \dots$. Символы $\vee$, $\neg$ называются связками, а буквы $m_i \approx$ пропозициональными буквами.

2. а) Все пропозициональные буквы являются формулами;

б) если A и $B \approx$ формулы, то $(A \vee B)$ и $(\neg A)$ также формулы;

в) выражение является формулой тогда и только тогда, когда это может быть установлено с помощью пп. а) и б).

Таким образом, всякая формула исчисления высказываний есть некая пропозициональная форма, построенная из пропозициональных букв с помощью связок $\vee$ и $\neg$.

3) Каковы бы ни были формулы A , B и C теории T , следующие формулы есть аксиомы T :

$$A \vee A \text{] } A, A \vee B \text{] } B \vee A,$$

$$A \text{] } A \vee B, (B \text{] } C) \text{] } (A \vee B \text{] } A \vee C),$$

где запись $\alpha \text{] } \beta$ эквивалентна записи $\neg \alpha \vee \beta$.

4. Правилами вывода исчисления высказываний являются:

правило подстановки (если $\alpha \approx$ выводимая формула и вместо любой переменной в этой формуле всюду произвести подстановку любой формулы, то новая формула также является выводимой);

правило заключения (если $\alpha \supset \beta$ и $\alpha \approx$ выводимые формулы, то β также выводимая формула) $\approx$ правило *modus ponens*. Символически это правило записывается так: $(\alpha, \alpha \supset \beta) / \beta$.

Например, если высказывания A и $A \supset (q \supset A)$ истинны, то высказывание $q \supset A$ также является истинным согласно правилу заключения.

Аналогично можно определить и другие булевы алгебры:

алгебру Вебба $A = \langle M, \circ \rangle$;

алгебру Шеффера $A = \langle M, \kappa \rangle$;

импликативную алгебру $A = \langle M, \supset, 0 \rangle$;

коимпликативную алгебру $A = \langle M, \supset, 1 \rangle$;

алгебру Жегалкина $A = \langle M, \&, \oplus, 1 \rangle$.

Обобщением двузначных логик являются конечнозначные логики.

Функция $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, отображающая n -мерный k -значный кортеж $(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$, $\sigma_i \in \{0, 1, \dots, k-1\}$, $i = 1, 2, \dots, n$, в множество $\{0, 1, \dots, k-1\}$, называется функцией k -значной логики. Будем задавать функцию k -значной логики $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ с помощью таблицы истинности (одно-мерной таблицы), число строк которой равно k^n , или двумерной таблицы, число клеток которой равно k^2 .

Рассмотрим трехзначную функцию $\approx$ функцию Вебба, заданную таблицами 7 и 8.

Таблица 7.

x_a	x_b	y
0	0	1
0	1	2
0	2	0
1	0	2
1	1	2
1	2	0
2	0	0
2	1	0
2	2	0

Таблица 8.

x_a	x_b		
	0	1	2
0	1	2	0
1	2	2	0
2	0	0	0

Функция Вебба

$$y = x_a \circ x_b = \max(x_a, x_b) + 1 \pmod{k}$$

является полной в конечнозначной логике. Таким образом, конечнозначная алгебра Вебба

$$A_B = \langle M, \circ \rangle, M = \{0, 1, 2, \dots, k-1\},$$

определяет соответствующую k -значную логику.

Другими часто встречающимися k -значными логиками являются логики, определяемые:

алгеброй Поста

$$A_{\Pi} = \langle M, \vee, \sim \rangle, M = \{0, 1, 2, \dots, k-1\},$$

где $x_a \vee x_b = \max(x_a, x_b) \approx$ дизъюнкция; $\tilde{x} = x + 1 \pmod{k} \approx$ цикл;

алгеброй Россера-Тьюкетта;

$$A_{PT} = \langle M, \vee, \&, j_i, i \rangle, \quad M = \{0, 1, 2, \dots, k-1\}, 0 \leq i \leq k-1,$$

где $x_a \& x_b = \min(x_a, x_b) \approx$ конъюнкция,

$$j_i(x) = \begin{cases} k-1, & x = i \\ 0 & , \quad x \neq i \end{cases} \approx \text{характеристические функции}, \quad i = 0, 1, \dots, k-1.$$

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Понятие множества, подмножества, универсального множества.
2. Операции на множествах. Мощность множеств.
3. Отношения, их свойства.
4. Бинарные и n-арные отношения. Свойства бинарных отношений.

Разные типы бинарных отображений.

5. Проблема разрешимости в теории множеств. Разрешимость функций.

6. Понятие рекурсивной функции. Понятие рекурсии в природе, языке, программировании.

7. Основные понятия логики высказываний.

8. Операции логики высказываний.

9. Таблицы истинности. Равносильности. Тавтологии. Тожественно-ложные формулы.

10. Выполнимые и опровержимые формулы. Проблема разрешимости логики высказываний.

11. Основные понятия логики предикатов. Понятие формулы логики предикатов.

12. Логические операции логики предикатов. Общезначимость и выполнимость формул.

13. Булевы переменные, булевы функции.

14. Булевы функции одной и двух переменных. Полная система булевых функций.

15. Булевы алгебры. Интерпретации булевых алгебр.

16. Аксиоматические системы. Правила вывода, посылки вывода, следствия. Интерпретации аксиоматических систем.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Записать следующие высказывания в виде пропозициональных форм, употребляя пропозициональные буквы для обозначения атомарных высказываний, т.е. таких высказываний, которые не построены из каких-либо других высказываний.

a) Если мистер Джонс счастлив, то миссис Джонс несчастлива, и если мистер Джонс несчастлив, то миссис Джонс счастлива.

b) Или Сэм пойдет на вечеринку, и Макс не пойдет на нее; или Сэм не пойдет на вечеринку и Макс отлично проведет время.

c) Необходимое и достаточное условие счастья для шейха состоит в том, чтобы иметь вино, женщин и услаждать свой слух пением.

d) Фиорелло ходит в кино только в том случае, когда там показывают комедию.

e) Для того, чтобы X было нечетным, достаточно, чтобы X было простым.

f) Необходимым условием сходимости последовательности S является ограниченность S .

g) Взятку платят тогда и только тогда, когда товар доставлен.

h) “Гиганты” выиграют приз, если “Хитрецы” сегодня не выиграют.

i) Если X положительно, то X^2 положительно.

2. Определить, является ли каждая из следующих форм тавтологией, противоречием или не является ни тем, ни другим:

a) $A \equiv (A \vee A)$;

b) $(A \rightarrow B) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C))$;

c) $((A \rightarrow B) \& B) \rightarrow A$;

d) $(\bar{A}) \rightarrow (A \& B)$;

e) $A \& (\overline{A \vee B})$;

f) $(A \rightarrow B) \equiv ((\bar{A}) \vee B)$;

$$g) (A \rightarrow B) \equiv ((A \& (\overline{B}))).$$

3. Выяснить, являются ли следующие рассуждения логически правильными: для этого нужно представить каждое предложение в виде пропозициональной формы и проверить, является ли заключение логическим следствием конъюнкции посылок.

а) Если Джонс – коммунист, то Джонс – атеист. Джонс – атеист, следовательно, Джонс – коммунист.

б) Если строить противоатомные убежища, то другие государства будут чувствовать себя в опасности, а наш народ получит ложное представление о своей безопасности. Если другие страны будут чувствовать себя в опасности, то они смогут начать превентивную войну. Если наш народ получит ложное представление о своей безопасности, то он ослабит свои усилия, направленные на сохранение мира. Если же не строить противоатомные убежища, то мы рискуем иметь колоссальные потери в случае войны. Следовательно, либо другие страны могут начать превентивную войну, и наш народ ослабит свои усилия, направленные на сохранение мира, либо мы рискуем иметь колоссальные потери в случае войны.

4. Проверить совместимость каждого из множества утверждений. Для этого представить предложения в виде пропозициональных форм и затем проверить, является ли их конъюнкция противоречием.

а) Если вечер скучен, то или Алиса начинает плакать, или Анатолий рассказывает смешные истории. Если Сильвестр приходит на вечер, то или вечер скучен, или Алиса начинает плакать. Если Анатолий рассказывает смешные истории, то Алиса не плачет. Сильвестр приходит на вечер тогда и только тогда, когда Анатолий рассказывает смешные истории. Если Алиса начинает плакать, то Анатолий рассказывает смешные истории.

б) Если курс ценных бумаг растет или процентная ставка снижается, то либо падает курс акций, либо налоги не повышаются. Курс акций понижается тогда и только тогда, когда растет курс ценных бумаг и налоги растут. Если процентная ставка снижается, то либо курс акций не

понижается, либо курс ценных бумаг не растет. Либо повышаются налоги, либо курс акций понижается и снижается процентная ставка.

5. Каково наибольшее число утверждений из приводимых ниже, которые одновременно могут быть истинными:

- a) Джо ловкач;
- b) Джо не везет;
- c) Джо везет, но он не ловкач;
- d) если Джо ловкач, то ему не везет;
- e) Джо является ловкачом тогда и только тогда, когда ему везет;
- f) либо Джо ловкач, либо ему везет, но не то и другое

одновременно.

6. a и b – целые положительные числа. Известно, что из следующих четырех утверждений:

- a) $a+1$ делится на b ;
- b) a равно $2b+5$;
- c) $a+b$ делится на 3;
- d) $a+7b$ – простое число;
- e) три верных, a одно не верное. Найдите все возможные пары a, b .

7. Найти натуральное число A , если из следующих утверждений два верны, а одно не верно:

- a) $A+51$ есть точный квадрат;
- b) последняя цифра числа A есть единица;
- c) $A+7$ есть точный квадрат.

8. Некая страна населена жителями, каждый из которых либо всегда говорит правду, либо всегда лжет и которые отвечают на вопросы только посредством “да” или “нет”. К развилке дорог, из которых одна ведет в столицу, а другая туда не приводит, приходит турист. Никаких знаков, указывающих, какую дорогу следует выбрать, при развилке нет. Зато здесь стоит местный житель, некто господин Р. Какой вопрос, требующий ответа “да” или “нет”, должен задать турист, чтобы выбрать верную дорогу?

Указание. Пусть A означает высказывание “господин P . всегда говорит правду”, а B обозначает высказывание “дорога идущая налево, ведет в столицу”. С помощью подходящей таблицы истинности построить такую пропозициональную форму, содержащую A и B , чтобы ответ местного жителя на вопрос, истина ли эта пропозициональная форма, гласил “да” тогда и только тогда, когда B истинно.

9. Найти число X , если в каждом из трех утверждений о числе X верна только половина.

a) X – число иррациональное, равное площади правильного треугольника со стороной $a = 2$.

b) X – число, кратное 4 и равное радиусу окружности, длина которой равна 2.

c) $X < 3$ и равно диагонали квадрата, сторона которого равна 2.

10. Три купчихи : Олимпиада, Анфиса и Пелагея пили чай. Если бы Олимпиада выпила на 5 чашек чая больше, то она выпила бы столько, сколько Анфиса и Пелагея вместе. Если бы Анфиса выпила на 9 чашек чая больше, то она выпила бы столько, сколько Олимпиада и Пелагея вместе. Их отчества : Титовна, Уваровна, Карповна. Определить, сколько выпила чашек чая каждая из них и у какой какое отчество, если известно, что Титовна выпила число чашек кратное трем, а Карповна выпила 11 чашек.

11. Три колхозника: Петр, Павел и Андрей и их жены Екатерина, Мария и Валентина отправились в кооператив. Каждый из шести лиц купил столько вещей, сколько рублей заплатил за каждую вещь. Петр купил 23 вещами более чем Мария, а Павел – 11 вещами более, чем Екатерина. Известно, кроме того, что каждый муж издержал на 63 рубля больше чем его жена. Определить имя жены каждого колхозника.

12. Алиса сказала, что Барбара и Клара говорят правду, а Клара сказала, что Элспет и Фиона или обе говорят правду, или обе лгут. С другой стороны, Деби считает, что по крайней мере или Алиса, или Барбара говорят правду, тогда как Барбара утверждает, что только одна из двух – Алиса или Фиона –

была правдивой. Элспет считает, что Алиса и Барбара всегда говорят правду, однако Фиона уверена, что Барбара и Клара обе не могли сказать правду. Кому мы должны верить?

13. Организаторы международной конференции по компьютерам решили, что для того чтобы на встрече не доминировали коммерческие интересы, будет только один магазин, которым будут пользоваться вместе все производители компьютеров. Сами производители будут ответственны за определение того, кто принимает участие в представительстве. Десять компаний – пять европейских и пять американских – дали знать, что они хотят принять участие в конференции. (Обозначим эти компании через A, D, C, D, E и F, G, H, I, J соответственно.) Однако из-за обязательств по контрактам и торговой политике должны появиться различные ограничения. Европейские предписания требуют, чтобы G и I не могли одновременно принимать участие в конференции; аналогично не могут одновременно принять участие F, G и J . Ограничения американских производителей исключают участие A и D , пока G не примет участия; аналогично исключаются C и D . Если E присутствует на конференции, то должно присутствовать и J , однако если они принимают участие вдвоем, то B не может быть там. И наконец, B и C не могут вместе принимать участие в конференции.

Может ли быть достигнуто соглашение, по которому по три компании из каждой группы могут собраться вместе, не нарушая условий? Если так, то кто именно примет участие?

14. На острове живут два племени: молодцы, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. Путешественник встретил туземца, спросил его, кто он такой, и, когда услышал, что он из племени молодцов, нанял его в услужение. Они пошли и увидели вдали другого туземца, и путешественник послал своего слугу спросить его, к какому племени он принадлежит. Слуга вернулся и сказал, что тот утверждает, что он из племени молодцов. Спрашивается, был ли слуга молодцом или же лгуном.

15. В перерыве в классе осталось 15 учащихся. В это время там разбили окно. Учитель записал высказывания отдельных учащихся.

Аня: Я этого не делала; сделал это Борис.

Борис: Да я его разбил.

Ваня: Он лжет, это сделал Закир.

Даша: Нет, это не так, но я этого также не делала.

Ева: Это сделала либо Катя, либо Аня, но не я.

Закир: Окно разбила одна из девочек.

Женя: Ничуть его разбили мальчики.

Соня: Это сделали мы с Аней.

Ира: Я видела, как его разбил один из мальчиков, но не помню кто.

Яша: Борис говорит неправду, окно разбил я.

Катя: Я в этом не участвовала, Аня это сделала одна.

Лева: Яша сказал правду.

Маня: Лева врет окно разбилось само от ветра.

Надя: Я читала книгу и ничего не знаю.

Роза: Это сделала Аня.

Если один и только один из учащихся говорил правду, кто разбил окно?

16. В перерыве в классе оставалось девять учеников. Один из них разбил окно. На вопрос учителя были получены следующие ответы.

Яша: Это сделал Владик.

Борис: Это не правда.

Маня: Я его разбила.

Ваня: Сделала это либо Маня, либо Аня.

Владик: Борис лжет.

Степа: Это сделала Маня.

Леня: Нет, Маня окно не разбивала.

Аня: Ни Маня, ни я этого не делали.

Роза: Аня права, но и Владик тоже не виновен.

Если из этих девяти показаний истинны только три, то кто разбил окно?

17. Брауну, Джонсу и Смиту предъявлено обвинение в соучастии в ограблении банка. Похитители скрылись на поджидавшем их автомобиле. На следствии Браун показал, что преступники были на синем «Бьюике», Джонс сказал, что это был черный «Крайслер», а Смит утверждал, что это был «Форд Мустанг» и ни в коем случае не синий. Стало известно, что желая запутать следствие, каждый из них указал правильно либо только марку машины, либо ее цвет. Какого цвета был автомобиль, и какой марки?

18. Профессор Икс Игрекович Зет был, как известно, так же учен, как и рассеян. У него была большая библиотека, которая помещалась в трех комнатах. В первой были справочники, во второй – труды по его специальности, в третьей – научные журналы. Когда он писал свой знаменитый труд «О бессмертии майских жуков», у него на столе царил невероятный хаос, и он не мог найти трех вещей: словарь эскимосского языка, учебник носологии и памфлет своего заклятого противника доктора Болтунова. Профессор страшно взволновался и обвинил лаборанта, что тот, по-видимому, поставил словарь где-то среди трудов, а учебник и памфлет – среди журналов. Лаборант отрицал это и говорил, что профессор, как всегда, бросил все три вещи куда-нибудь на полку в первой комнате. А супруга профессора высказала предположение, что словарь, вероятно, находится среди журналов, а учебник и памфлет – среди трудов. Каждый настаивал на своем, началась бурная перебранка. Дочь профессора, слушавшая это, сказала: «Все, что вы утверждаете, неверно». Если она была права, куда затерялись эти вещи?

19. Согласно договоренности, порядок утверждения нового проекта, в разработке которого участвуют учреждения А, Б, В, таков: если в утверждении принимают сначала учреждения А и Б, то должно присоединиться к участию и учреждение В. Если утверждение проходит сначала в учреждениях Б и В, присоединяется и учреждение А. Спрашивается, возможны ли такие случаи при утверждении проекта, когда принимали бы в нем участие только учреждения А и В, между тем как

участие учреждения Б не было бы необходимо (при сохранении договоренности о порядке утверждения проектов)?

20. Турист шел к озеру. Он шел до перекрестка, откуда вела одна дорога вправо, а другая – влево; одна шла к озеру, другая – нет. На перекрестке сидело двое парней, один из них всегда говорил правду, второй всегда лгал. Оба они отвечали на любой вопрос либо «да», либо «нет». Все это было туристу известно, но он не знал, кто из них говорит правду, кто лжет; он также не знал, какая из дорог ведет к озеру.

а) Турист поставил обоим сразу один вопрос, каждый из них дал на него свой ответ. Спрашивается, какой это был вопрос, раз турист по полученным ответам безошибочно решил, какая из дорог ведет к озеру?

б) Турист поставил одному из парней два вопроса. Какие это были вопросы, раз он по ответам на них узнал, какая дорога ведет к озеру?

в) Турист поставил лишь один вопрос одному из парней. Какой это был вопрос, раз он узнал по ответу, какая дорога ведет к озеру?

21. Самодержавный правитель одного острова хотел воспрепятствовать тому, чтобы на острове поселились пришельцы. Желая соблюсти видимость справедливости, он издал распоряжение, согласно которому всякий, желающий поселиться на острове, должен, хорошо поразмыслив, высказать любое предложение, причем после предварительного предупреждения, что от содержания этого предложения зависит его жизнь. Распоряжение гласило: «Если пришелец скажет правду, его расстреляют. Если он скажет неправду, его повесят». Может ли пришелец, став жителем острова, сохранить свою жизнь?

22. Какой из кванторов определяется следующими выражениями: «для всякого x истинно $F(x)$ », « $F(x)$ при произвольном x », «найдется x , такой что $F(x)$ », «для подходящего x верно $F(x)$ », «всегда имеет место $F(x)$ », «каждый элемент обладает свойством F », «найдется, по крайней мере, один x такой, что $F(x)$ », «существует не менее одного x , что $F(x)$ », «свойство F присуще всем», «каким бы ни был x $F(x)$ истинно», «хотя бы для одного x верно $F(x)$ ».

23. Дана алгебраическая структура $\langle \mathbb{N}; x \leq y \rangle$. Показать, что следующие предикаты определяются формулами сигнатуры $\sigma = (\leq)$:

- а) « x меньше y »,
- б) « y равно $x+1$ »,
- в) « x равно 1»,
- г) « x равно 2»,
- д) « y лежит между x и z ».

24. Рассмотрим алгебраическую структуру $\langle \mathbb{N}; x+y, xy, x \leq y \rangle$. Для каждой из формул:

- а) $(\forall y)(y \leq x \rightarrow x \leq y)$,
- б) $(\exists y)(x = y + y)$,
- в) $(\forall u)(\forall v)(x = uy \rightarrow x = u \vee x = v)$,
- г) $(\exists y)(\forall z)(z \leq x \rightarrow x \leq z \vee z = y)$,
- д) $y \leq z \wedge x \leq z \wedge (\forall u)(y \leq u \wedge x \leq u \rightarrow z \leq u)$.

Найти предикат из следующего списка, который эта формула определяет: « x – простое число или x равно 1»,

- б) « x – четное число»,
- в) « x равно 1»,
- г) « z есть наибольшее из чисел x и y »,
- д) « x принадлежит $\{1, 2\}$ ».

25. На множестве M задан одноместный предикат $P(x)$. Выразить следующие утверждения формулами сигнатуры $\sigma = (P)$:

- а) «существует не менее одного элемента x , удовлетворяющего предикату $P(x)$ »
- б) «существует не более одного элемента x , удовлетворяющего предикату $P(x)$ »
- в) «существует точно один элемент x , удовлетворяющий предикату $P(x)$ »,
- г), д), е) – утверждения а), б), в) с заменой «один» на «два»

26. Пусть M – множество всех точек, прямых и плоскостей трехмерного пространства. Рассмотрим алгебраическую систему $\langle M; \in, p(x), l(x), p l(x) \rangle$, где $\in$ – отношение принадлежности, $p(x)$ означает, что x есть точка, $l(x)$ – x есть прямая, $p l(x)$ – x есть плоскость.

Выразить следующие предикаты формулами указанной сигнатуры:

а) «плоскости x и y имеют общую точку»,

б) «если плоскости x и y имеют общую точку, то они имеют общую прямую»,

в) «прямые x и y имеют общую точку»,

г) «прямые x и y параллельны»,

д) «прямые x, y и z образуют треугольник».

В формулах можно использовать ограниченные кванторы.

27. Подберите сигнатуру и представьте следующие рассуждения в виде последовательности формул логики предикатов.

27.1. Некоторые из первокурсников знакомы со всеми второкурсниками, а некоторые из второкурсников – спортсмены. Следовательно, ряд первокурсников знаком с некоторыми спортсменами.

27.2. Членом правления клуба может быть каждый совершеннолетний член клуба. Игорь и Андрей – члены клуба. Игорь – совершеннолетний, а Андрей старше Игоря. Следовательно, Андрей может быть членом правления клуба.

27.3. Таможенные чиновники обыскивают всякого, кто въезжает в страну, кроме высокопоставленных лиц. Некоторые люди, способствующие провозу наркотиков, въезжали в страну и были обысканы исключительно людьми, также способствовавшими провозу наркотиков. Никто из высокопоставленных лиц не способствовал провозу наркотиков. Следовательно, некоторые из таможенников способствовали провозу наркотиков.

28. Пусть $F(x,y)=P(x,y)\&(\exists z)(P(x,z)\&P(z,y))$ и $M=\{1,2,3,4,5\}$. Найти предикаты, которые соответствуют формуле $F(x,y)$ при следующих интерпретациях:

- а) $(\varphi P)(x,y)=\text{«}x \text{ меньше } y \text{»},$
- б) $(\varphi P)(x,y)=\text{«}x \text{ меньше или равно } y \text{»},$
- в) $(\varphi P)(x,y)=\text{«}x \text{ делит } y \text{ нацело и } x \neq y \text{»},$
- г) $(\varphi P)(x,y)=\text{«}y \text{ равно } x+1 \text{»}.$

29. Пусть $F(x)=x \neq a \&(\forall y)(D(y,x) \rightarrow y=a \vee y=x)$ и $M=\{1,\dots,9\}$. Найти предикаты, которые соответствуют формуле $F(x)$ при следующих интерпретациях:

- а) $(\varphi D)(x)=\text{«}x \text{ делит } y \text{ нацело»}, \varphi(a)=1;$
- б) $(\varphi D)(x)=\text{«}x \text{ меньше или равно } y \text{»}, \varphi(a)=1;$
- в) $(\varphi D)(x)=\text{«}x \text{ делит } y \text{ нацело»}, \varphi(a)=2.$

30. Пусть $F(x)=P(x) \rightarrow Q(a,g(x))$, $M=\{0,1\}$. Найти предикаты, которые соответствуют формуле $F(x)$ при следующих интерпретациях:

а) $P(x)=\text{«}x \text{ не равно } 0 \text{»}, Q(x,y)=\text{«}x \text{ меньше } y \text{»}, a=0, g(x)=x+1$, где $+$ – сложение по модулю 2.

- б) $P(x)=\text{«}x \text{ не равно } 1 \text{»}, Q(x,y)=\text{«}x \text{ меньше } y \text{»}, a=0, g(x)=0,$
- в) $P(x)=\text{«}x \text{ не равно } 1 \text{»}, Q(x,y)=\text{«}x \text{ меньше } y \text{»}, a=1, g(x)=x+1.$

31. Пусть $F(x)=P(x)\&(\forall y)(P(y) \rightarrow D(x,y))$, $M=\{2,3,4,6,9\}$. Найти предикаты, которые соответствуют $F(x)$ при следующих интерпретациях:

- а) $P(x)=\text{«}x \text{ – простое число»}, D(x,y)=\text{«}x \text{ меньше или равно } y \text{»};$
- б) $P(x)=\text{«}x \text{ – нечетное число»}, D(x,y)=\text{«}x \text{ делит } y \text{»},$
- в) $P(x)=\text{«}x \text{ не равно } 4 \text{»}, D(x,y)=\text{«}x \text{ меньше или равно } y \text{»}.$

Существует ли интерпретация, при которой формуле $F(x)$ соответствуют предикаты:

- а) $\text{«}x=4 \text{»},$
- б) $\text{«}x \text{ – четное число?»}$

32. Будут ли равносильны следующие пары формул:

- а) $(\forall x)(F(x) \vee G(x))$ и $(\forall x)F(x) \vee (\forall x)G(x);$
- б) $(\exists x)(F(x) \& G(x))$ и $(\exists x)F(x) \& (\exists x)G(x);$

- в) $(\forall x)(F(x) \rightarrow G(x))$ и $(\forall x)F(x) \rightarrow (\forall x)G(x)$;
 г) $(\forall x)F(x) \rightarrow (\forall x)G(x)$ и $(\exists x)(\forall y)(F(x) \rightarrow G(y))$;
 д) $(\exists x)(F(x) \rightarrow G(x))$ и $(\exists x)F(x) \rightarrow (\exists x)G(x)$;
 е) $(\exists x)F(x) \rightarrow (\exists x)G(x)$ и $(\forall x)(\exists y)(F(x) \rightarrow G(y))$;
 ж) $(\exists x)(F(x) \leftrightarrow G(x))$ и $(\exists x)F(x) \leftrightarrow (\exists x)G(x)$;
 з) $(\forall x)(F(x) \leftrightarrow G(x))$ и $(\forall x)F(x) \leftrightarrow (\forall x)G(x)$.

33. Доказать равносильность формул:

- а) $\neg(\exists x)[(\forall y)P(x,y) \rightarrow (\forall z)(P(z,z) \vee Q(z))]$ и $(\forall x)(\forall y)(\exists z)[P(x,y) \& \neg P(z,z) \& \neg Q(z)]$;
 б) $\neg(\forall x)[T(x) \rightarrow (\exists y)(\forall z)(R(y,z) \& T(z) \rightarrow R(z,z))]$ и $(\exists x)(\forall y)(\exists z)[T(x) \& \neg R(z,z) \& \neg(R(y,z) \rightarrow \neg T(z))]$;
 в) $(\forall x)[\forall y)P(x,y) \rightarrow (\exists z)(P(x,z) \& Q(z))]$ и $(\forall x)(\exists u)[P(x,u) \rightarrow Q(u)]$;
 г) $F = \neg(\exists x)[(\exists y)T(x,y) \rightarrow (\forall z)(S(x,z) \vee Q(z))]$ и $G = (\forall x)(\exists y)(\exists z)[T(x,y) \& \neg(\neg S(x,z) \rightarrow Q(z))]$
 д) $F = \neg(\forall x)[(\forall y)T(x,y) \rightarrow (\exists z)(T(x,z) \& Q(z))]$ и $G = (\exists x)(\forall u)(T(x,u) \& \neg Q(u))$.

34. Привести к предваренной нормальной форме:

- а) $(\forall x)F(x) \rightarrow (\forall y)G(y)$;
 б) $(\exists x)F(x) \rightarrow (\exists x)G(x)$;
 в) $(\forall x)F(x) \rightarrow (\exists y)G(y)$;
 г) $(\exists x)F(x) \rightarrow (\forall y)G(y)$;
 д) $(\forall x)P(x,y) \rightarrow (\exists z)[P(x,z) \vee (\forall u)(Q(u) \rightarrow P(z,z))]$.

35. Привести к сколемовской нормальной форме:

- а) $(\exists x)[P(x) \& (\forall y)(S(y) \rightarrow T(x,y))]$,
 б) $(\forall x)[Q(x) \rightarrow (\exists y)(\forall u)(R(x,y) \& S(y,u))]$,
 в) $(\forall x)(\forall y)(\exists z)(\forall u)(\exists v)[L(x,y,z) \& M(z,u,v)]$
 г) $(\forall x)[(\forall y)P(x,y) \rightarrow (\exists z)(Q(x,z) \& R(z))]$
 д) $(\forall x)[(\exists y)P(x,y) \rightarrow (\forall z)(Q(x,z) \vee P(z))]$
 е) $(\forall x)[(\exists y)P(x,y) \leftrightarrow (\exists z)Q(x,z)]$.

36. Показать, что формула G не является логическим следствием множества формул K:

- а) $G = (\forall x)\neg R(x)$, $K = \{ (\exists x)R(x) \rightarrow (\exists x)Q(x), \neg Q(a) \}$;

б) $G=(\forall x)R(x,x)$, $K=\{(\forall x)(\forall y)(R(x,y)\rightarrow R(y,x)),$
 $(\forall x)(\forall y)(\forall z)(R(x,y)\&R(y,z)\rightarrow R(x,z))\}$;

в) $G=(\exists x)(P(x)\&\neg R(x))$, $K=\{(\forall x)[P(x)\rightarrow(\exists y)(Q(y)\&S(x,y))],$
 $(\exists x)[R(x)\&(\forall y)(Q(y)\rightarrow\neg S(x,y))], (\exists x)P(x)\}$.

37. Дано утверждение: «Некоторые из первокурсников знакомы с кем-либо из спортсменов. Но ни один из первокурсников не знаком ни с одним любителем подледного лова». Какие из следующих утверждений будут следствием этого и почему:

а) «ни один спортсмен не является любителями подледного лова»,

б) «некоторые из спортсменов не являются любителем подледного лова»,

в) «найдется спортсмен, который любит подледный лов»?

38. Докажите нелогичность следующих рассуждений, построив интерпретацию, при которой посылки истинны, а заключение ложно.

38.1 Все студенты нашей группы – члены клуба «Спартак». А некоторые члены клуба «Спартак» занимаются спортом. Следовательно, некоторые студенты нашей группы занимаются спортом.

38.2. Некоторые студенты нашей группы – болельщики «Спартака». А некоторые болельщики «Спартака» занимаются спортом. Следовательно, некоторые студенты нашей группы занимаются спортом.

38.3. Каждый первокурсник знаком с кем-либо из студентов второго курса. А некоторые второкурсники – спортсмены. Следовательно, каждый первокурсник знаком с кем-либо из спортсменов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Задачи и упражнения по курсу дискретной математики: Уч. Пособие: Для вузов, второе издание, перераб. и доп.. –М.: Наука, 1992 г.
2. Гиндикин С.Г. Алгебра логики в задачах. М., 1972.
3. Горбатов В.А. Фундаментальные основы дискретной математики. - М.: Наука, 1999.
4. Коннов В.В., Клековин Г.А., Коннова Л.П. Геометрическая теория графов. –М.: Народное образование, 1999.
5. Кремер Н.Ш. Исследование операций в экономике.: Учебное пособие для вузов. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999.
6. Кристофидес Н. Теория графов, алгоритмический подход. -М.: Мир, 1978.
7. Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход. М.: Мир, 1978.
8. Лихтарников Л.М., Сукачева Т.Г. Математическая логика. Курс лекций. Задачник-практикум и решения. – СПб.: Лань, 1999.
9. Лихтарникова Л.М., Сукачева Т.Г. Математическая логика. Курс лекций. Задачник-практикум и решения. СПб, 1988.
10. Лексаченко В.А. Логика. Множества. Вероятность. – М.: Вузовская книга. 2001
11. Мамонтова Н.П. и др. Методические указания к практическим занятиям по теории сетей связи / ЛЭИС. Л., 1978.
12. Москвинова Г.И. Дискретная математика. Математика для менеджеров в примерах и упражнениях. Учебное пособие. – М.: Логос, 2000
13. Нефедов В. Н., Осипова В.А. Курс дискретной математики / МАИ. М., 1992.

14. Нефедов В.Н., Осипова В.А. Курс дискретной математики. - М.: Изд-во МАИ, 1992.
15. Нечепуренко М.И., Попков В.К., С.М.Майнагашев и др. Алгоритмы и программы решения задач на графах и сетях. - Новосибирск, Наука (сибирское отделение), 1990.
16. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. – СПб.: Питер, 2001.
17. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. - Киев: Техника, 1975.
18. Уилсон Р. Введение в теорию графов. М.: Мир, 1977.
19. Татт У. Теория графов. Пер. с англ. – М.: Мир, 1988.
20. Харари Ф. Теория графов. - М.: Мир, 1965.
21. Яблонский С.В. Дискретная математика и математические вопросы кибернетики. - М.: Наука, 1997.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Бинарные отношения – отношения между двумя объектами;

Высказывание - повествовательное предложение, о котором имеет смысл говорить, что оно истинно или ложно;

Дизъюнктор – реализует операцию дизъюнкции.

Дизъюнкция – соответствует союзу **или**, обозначается знаками $\vee$ иначе называется логическим сложением. Дизъюнкция двух логических переменных ложна тогда и только тогда, когда оба высказывания ложны.

Инверсия – соответствует частице **не**, обозначается черточкой над именем переменной или знаком $\neg$, иначе называется отрицанием. Инверсия логической переменной истинна, когда сама переменная ложна.

Инвертор – реализует операцию отрицания, или инверсию.

Конъюнктор – реализует операцию конъюнкции.

Конъюнкция – соответствует союзу **и**, обозначается знаком $\wedge$, иначе называется логическим умножением. Конъюнкция двух логических переменных истинна тогда и только тогда, когда оба высказывания истинны.

Логика – совокупность правил, которым подчиняется процесс мышления, наука о правилах рассуждений.

Математическая логика – наука, изучающая логические связи и отношения, лежащие в основе дедуктивного (логического) вывода.

Множество - структурированный тип данных, представляющий набор взаимосвязанных по какому-либо признаку или группе признаков объектов, которые можно рассматривать как единое целое.

Мощность (кардинальное число) множества - количество элементов в нем;

Область значений (образом, $\text{Im } R$) соответствия R называется множество элементов $b \in B$, для каждого из которых найдется хотя бы один элемент $a \in A$ такой, что aRb ;

Областью определения ($\text{Dom } R$) - множество элементов $a \in A$, для каждого из которых найдется хотя бы один элемент $b \in B$ такой, что aRb ;

Понятие – форма мышления, в которой отражаются существенные признаки отдельного предмета или класса однородных предметов;

Суждение – мысль, в которой что-то либо утверждается, либо отрицается о предметах;

Умозаключение – приём мышления, посредством которого из исходного знания получается новое знание; из одного или нескольких истинных суждений, называемых посылками, по определённым правилам вывода получается заключение;

Универсум – некоторое, общее для всех множеств данной мощности надмножество;

Формальная логика – наука о законах и формах мышления;

Элемент множества - каждый объект множества

Элементарное высказывание - высказывание, которое не содержит в себе логических знаков.

**РОССИЙСКИЙ
НОВЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

А.В. ЗАКАБУНИН

**МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКИ И
ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА**

МОДУЛЬ 2

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГРАФОВ

**МОСКВА
2004**

Рабочий учебник

Фамилия, имя, отчество студента _____

Факультет _____

Номер договора _____

А.В. ЗАКАБУНИН

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКИ И ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

МОДУЛЬ 2

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГРАФОВ

**МОСКВА
2004**

А.В. Закабунин – к.т.н., доцент кафедры прикладной математики
ФГОУ ВПО РГАЗУ

Рецензент:

Рекомендовано
научно-методическим
советом РосНОУ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКИ И ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

Модуль1. Математическая логика

Модуль2. Основы теории графов

МОДУЛЬ 2

В модуле излагаются базовые знания по теории графов, основные математические понятия и методы решения стандартных задач. На основе материалов, изложенных в модуле, студент должен научиться определять степень, связность, числа доминирования и независимости графа, выполнять различные операции на графах, использовать оптимизационные алгоритмы при поиске решения, находить различные типы маршрутов на ориентированных и неориентированных графах.

Для студентов Российского нового университета

© А.В. Закабунин 2004
© РосНОУ, 2004

СОДЕРЖАНИЕ

БАЗОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ

НАУЧНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ

Модуль 2. Основы теории графов

1. История теории графов.....	7
2. Основные понятия теории графов.....	11
3. Операции на графах	23
4. Деревья	25
4.1. Основные понятия.....	25
4.2. Применения деревьев	26
4.2.1. Иерархические схемы	26
4.2.2. Представление дерева в компьютере	27
4.2.3. Обходы и нумерации деревьев.....	27
4.2.4 Суффиксные деревья.....	28
4.2.5 Неориентированные деревья.....	28
5. Циклы в графах. Эйлеровы и гамильтоновы циклы.....	29
6. Нахождение кратчайших путей в графе	38
6.1. Основные понятия.....	38
6.2. Пути в бесконтурном графе	39
7. Раскраска графов.	40
7.1. Основные понятия.....	40
7.2. Оценка хроматического числа.....	45
7.3. Алгоритм вычисления хроматического числа	48
7.4. Проблема четырех красок.....	48
7.5 Раскраска пятью красками	50
8. Способы задания графов	54
9. Модели сетевого планирования и управления.	56
9.1. Назначение и области применения сетевого планирования и управления.	56

9.2. Сетевая модель и ее основные элементы	57
9.3. Порядок и правила построения сетевых графиков	61
9.4. Упорядочение сетевого графика. Понятие о пути.....	64
9.5. Временные параметры сетевых графиков.....	70
10. Знаковые трафы и оргграфы. Их применение при моделировании и анализе сложных проблем в экологии. Психологии и политики.	80
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ	85
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ	86
ЛИТЕРАТУРА	90
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ	92

БАЗОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ

В модуле излагаются базовые знания по теории графов, основные математические понятия и методы решения стандартных задач. На основе материалов, изложенных в модуле, студент должен научиться определять степень, связность, числа доминирования и независимости графа, выполнять различные операции на графах, использовать оптимизационные алгоритмы при поиске решения, находить различные типы маршрутов на ориентированных и неориентированных графах.

В процессе освоения содержания модуля рекомендуются следующие практические занятия:

- Выполнение операций на графах;
- Построение сетевых графиков и расчет временных параметров;
- Оптимизационные задачи.

НАУЧНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ

Модуль 2. Основы теории графов

1. История теории граф

Графическое представление - удобный *способ иллюстрации* содержания различных понятий, относящихся к другим способам формализованных представлений (например, диаграммы Венна и другие графические иллюстрации основных теоретико - множественных и логических представлений).

Все более распространенными становятся представления количественных характеристик, взаимосвязей между объектами в виде разного рода одно-, двух- и более мерных *гистограмм, круговых диаграмм*, других аналогичных способов представления в виде тех или иных геометрических фигур, по наглядным характеристикам которых (высоте, ширине, площади, радиусу и пр.) можно судить о количественных соотношениях сравниваемых объектов, значительно упрощая их анализ.

Мощным и наиболее исследованным классом объектов, относящихся к графическим представлениям, являются так называемые *графы*, изучаемые в *теории графов*. Теория графов имеет огромные приложения, так как ее язык, с одной стороны, нагляден и понятен, а с другой - удобен в формальном исследовании. На языке теории графов формулируются и решаются многие задачи управления, в том числе задачи сетевого планирования и управления, анализа и проектирования организационных структур управления, анализа процессов функционирования и целеполагания, многие задачи принятия решений в условиях неопределенности и др.

Следует иметь в виду, что при изображении графа не все детали рисунка одинаково важны; в частности, несущественны геометрические

свойства ребер (длина, кривизна и т.д.) и взаимное расположение вершин на плоскости.

Графические представления в узком смысле - это описание исследуемой системы, процесса, явления средствами теории графов в виде совокупности двух классов объектов: *вершин* и соединяющих их линий - ребер или *дуг*. Графы и их составляющие характеризуются определенными свойствами и набором допустимых преобразований (операций) над ними.

Первые задачи теории графов были связаны с решением математических развлекательных задач и головоломок, например:

- *задача о кенигсбергских мостах* (задача Эйлера), развитие которой привело к циклу задач об обходах графов;
- *задачи о перевозках*, решение которых привело к созданию эффективных методов решения *транспортных задач* и др.

Попытки решить сформулированную в середине 19 века *задачу четырех красок* привели к появлению некоторых исследований графов, имеющих теоретическое и прикладное значение.

Многие результаты середины 19 века, относящиеся к теории графов, были получены при решении практических проблем.

Так, Г. Кирхгоф при составлении полной системы уравнений для токов и напряжений в электрической схеме предложил, по существу, представлять такую схему графом и находить в нем деревья, с помощью которых выделяются линейно независимые системы контуров.

А. Кэли, исходя из задач подсчета числа изомеров предельных углеводородов, пришел к задачам *перечисления и подсчета деревьев, обладающих заданными свойствами*, и решил некоторые из них.

В 20 веке задачи, связанные с графами, начали возникать не только в физике, электротехнике, химии, биологии, экономике, социологии и т.д., но и внутри математики, в таких ее разделах, как алгебра, топология, теория вероятностей, теория чисел и др. Методы этих разделов стали успешно использоваться для решения задач теории графов.

Наряду с термином *граф* в начале 20 века употреблялись в качестве синонимов и другие термины, например, *карта, комплекс, диаграмма, сеть, лабиринт*.

В проблематике теории графов можно выделить направления, носящие более комбинаторный или более геометрический характер.

К комбинаторным относятся, например, задачи о построении графов с заданными свойствами, задачи о подсчете и перечислении графов с фиксированными свойствами.

Геометрический (топологический) характер носят, например, задачи, связанные с обходами графа, и задачи, возникающие при укладке графа на различных поверхностях.

Примером результата о существовании графа с фиксированными свойствами может служить критерий существования графа с заданными степенями вершин (степень вершины v есть число ребер, инцидентных v): набор целых чисел $0 \leq d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$, сумма которых четна, является набором степеней вершин графа без петель и кратных ребер тогда и только тогда, когда для любого числа r , $1 \leq r \leq n-1$, выполняется условие

$$\sum_{i=1}^r d_i \leq r(r-1) + \sum_{i=r+1}^n \min(r, d_i).$$

Примерами задач о подсчете являются задачи о нахождении количеств неизоморфных графов с одинаковым числом вершин и (или) ребер. Получены асимптотические формулы для числа неизоморфных деревьев с n вершинами и для числа неизоморфных графов без петель и кратных ребер с n вершинами.

Примером результатов геометрического направления является выделение маршрутов, содержащих все вершины или все ребра графа. Известен критерий существования обхода всех ребер графа: в связном графе цикл, содержащий все ребра и проходящий по каждому ребру только один раз, существует тогда и только тогда, когда все вершины графа имеют четные степени.

Для аналогичного обхода вершин известен только ряд *достаточных условий существования цикла*. Таковы, например, все плоские 4-связные графы.

Получено *необходимое и достаточное условие вложения графа в плоскость*: граф является плоским тогда и только тогда, когда он не содержит подграфов, получаемых с помощью подразбиения ребер из полного 5-вершинного графа и полного двудольного графа с тремя вершинами в каждой доле.

Наряду с проблемами, носящими общий математический характер, в теории графов имеются специфические задачи. Например, изучаются различные свойства связности графа, исследуется строение графа по свойствам связности. При анализе надежности сетей связи, электронных схем, коммуникационных сетей возникает задача о нахождении количеств непересекающихся цепей, соединяющих различные вершины графа. Так, например, наименьшее число вершин, разделяющих две несмежные вершины графа, равно наибольшему числу непересекающихся по вершинам простых цепей, соединяющих эту пару вершин.

Найдены критерии и построены эффективные алгоритмы установления k - связности графа.

Характерным специфическим направлением теории графов является цикл проблем, связанных с *раскрасками графов*, в которых изучаются разбиения множества вершин (ребер), обладающие определенными свойствами, например, смежные вершины (ребра) должны принадлежать различным множествам (вершины и ребра из одного множества окрашиваются одним цветом). Так, было доказано, что наименьшее число цветов, достаточное для раскраски ребер любого графа без петель с максимальной степенью вершин σ , равно $\lceil 3\sigma/2 \rceil$, а для раскраски вершин любого графа без петель и кратных ребер достаточно $\sigma + 1$ цветов.

С привлечением методов топологии изучаются *вложения графов в различные поверхности*. Построены алгоритмы нахождения минимального

рода (при условии, что он ограничен константой) ориентируемой поверхности, на которой можно расположить граф. Для решения задач, связанных с печатным монтажом электронных схем, модельной является задача о разбиении данного графа на минимальное число плоских графов.

Средствами алгебры изучаются группы автоморфизмов графов (т.е. изоморфных отображений графов на себя). Было доказано, что каждая конечная абстрактная группа есть группа автоморфизмов (симметрий) некоторого графа.

Построены *алгоритмы установления изоморфизма графов*: графы, у которых степени вершин ограничены константой; графы, у которых собственные значения матрицы смежности ограничены константой; графы, допускающие вложение в поверхность ограниченного константой рода.

Как одна из математических моделей теории вероятностей изучаются *случайные* графы. Это понятие возникает, например, в результате задания для каждой пары вершин v_i и v_j вероятности p_{ij} существования ребра между ними (с вероятностью $q_{ij} = 1 - p_{ij}$ этого ребра нет). Многие свойства были изучены для почти всех графов, т.е. когда всех $p_{ij} = 1/2$.

2. Основные понятия теории графов

Графы представляют собой наиболее абстрактную структуру, с которой приходится сталкиваться в теории ЭВМ (computer science). Графы используются для описания алгоритмов автоматического проектирования, в диаграммах машины конечных состояний, при решении задач маршрутизации потоков и т.д. Любая система, предполагающая наличие дискретных состояний или наличие узлов и переходов между ними может быть описана графом. Соединения между узлами графа называются ребрами. Если узлы графа не нумерованы, то ребра являются неориентированными. У графа с нумерованными узлами ребра ориентированы. Ребрам могут быть

присвоены определенные веса или метки. На рис. 1 А и 1 Б приведены примеры обычного и ориентированного графа.

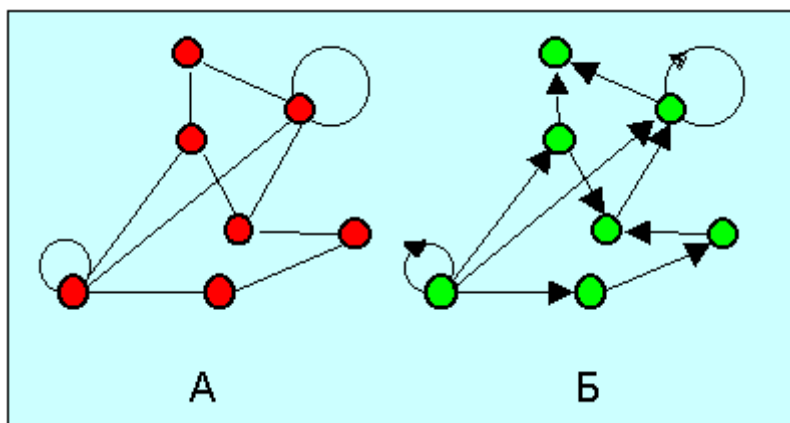


Рис. 1 Примеры неориентированного и ориентированного графов (А и Б)

Граф (от греческого $\gamma\rho\alpha\phi\omega$ - пишу) - множество V вершин и набор E неупорядоченных и упорядоченных пар вершин; обычно граф обозначают как $G(V, E)$.

Неупорядоченная пара вершин называется **ребром**, упорядоченная пара - **дугой**.

Граф, содержащий только ребра, называется **неориентированным**; граф, содержащий только дуги - **ориентированным** (или **орграфом**).

Пара вершин может быть соединена двумя или более ребрами (или, соответственно, дугами одного направления), такие ребра (или дуги) называются **кратными**.

Дуга (или ребро) может начинаться и заканчиваться в одной и той же вершине, в этом случае соотв. дуга (или ребро) называется **петлей**.

Вершины, соединенные ребром или дугой, называются **смежными**.

Ребра, имеющие общую вершину, тоже называются **смежными**.

Ребро (или дуга) и любая из его вершин называются **инцидентными**.

Принято говорить, что ребро (u, v) **соединяет** вершины u и v , а дуга (u, v) **начинается** в вершине u и **кончается** в вершине v .

Каждый граф можно представить в евклидовом пространстве множеством точек, соответствующих вершинам, которые соединены

линиями, соответствующими ребрам (или дугам - в последнем случае направление обычно указывается стрелочками) - такое представление называется **укладкой** графа.

Доказано, что в 3-мерном пространстве любой граф можно представить в виде укладки таким образом, что линии, соответствующие ребрам (дугам) *не будут пересекаться* во внутренних точках. Для 2-мерного пространства это, вообще говоря, неверно. Допускают представление в виде укладки в 2-мерном пространстве графы, называемые **плоскими**.

Существуют и другие способы задания графов. Пусть $v_1, v_2, \dots, v_n$ - вершины графа $G(V, E)$, а $e_1, e_2, \dots, e_m$ - его ребра (дуги).

Матрицей смежности графа G называется матрица $A = \|a_{ij}\|$, $i=1, \dots, n$; $j = 1, \dots, n$, у которой элемент a_{ij} равен числу ребер (или дуг), соединяющих вершины v_i и v_j (соответственно, идущих из вершины v_i в вершину v_j).

Матрицей инцидентности графа G называется матрица $B = \|b_{ij}\|$, $i=1, \dots, n$; $j = 1, \dots, m$, у которой элемент b_{ij} равен 1, если вершина v_i инцидентна ребру (дуге) e_j и равен 0, если не инцидентна.

Наконец, граф можно задать посредством **списков**.

Графы отображаются на плоскости набором точек и соединяющих их линий или векторов. При этом грани могут отображаться и кривыми линиями, а их длина не играет никакой роли.

Очертанием графа (face) считается любая топологически связанная область, ограниченная ребрами графа.

Неориентированный граф $G = \langle V, E \rangle$ называется **связанным**, если для любых двух узлов $x, y \in V$ существует последовательность ребер из набора E , соединяющий x и y .

Граф G связан тогда и только тогда, когда множество его вершин нельзя разбить на два непустых подмножества V_1 и V_2 так, чтобы обе граничные точки каждого ребра находились в одном и том же подмножестве.

Граф G называется **k -связным** ($k \geq 1$), если не существует набора из $k-1$ или меньшего числа узлов $V' \subseteq V$, такого, что удаление всех узлов V' и сопряженных с ними ребер, сделают граф G несвязанным.

Теорема Менгера: граф G является k -связанным тогда и только тогда, когда любые два различных узла x и y графа G соединены по крайней мере k путями, не содержащими общих узлов.

k -связанные графы представляют особый интерес для сетевых приложений. Определенную проблему составляет автоматическое отображение графа на экране или бумаге. Кроме того, для многих приложений (например, CAD) все узлы графа должны совпадать с узлами технологической сетки. Возникают и другие ограничения, например необходимость размещения всех узлов на прямой линии. В этом случае ребра графа могут представлять собой кривые линии, дуги или ломаные линии, состоящие из отрезков прямых. См. например, рисунок 2.

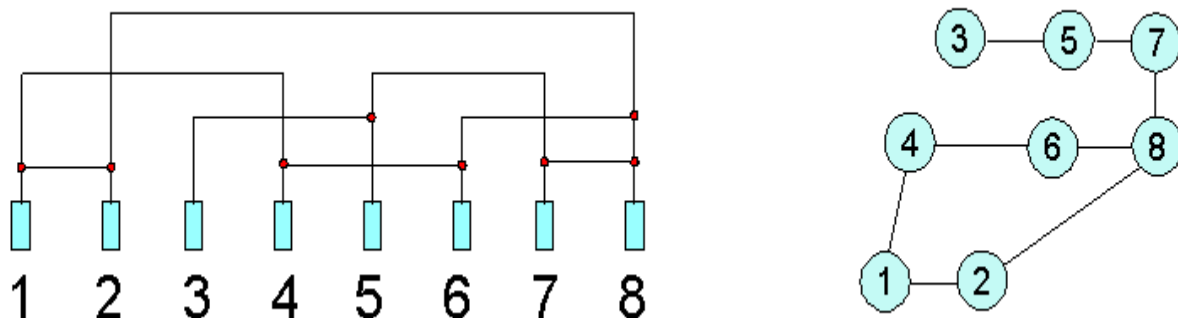


Рис. 2 Примеры различных графов.

Граф слева безусловно легче воспринять, чем граф справа, хотя они эквивалентны. Существует ряд алгоритмов, позволяющих определить, является ли граф плоским. Так граф на рис. 3 на первый взгляд не является плоским (ведь его ребра пересекаются в нескольких местах). Но он может быть перерисован (см. рис. 3а), после чего его плоскостность уже не подвергается сомнению.

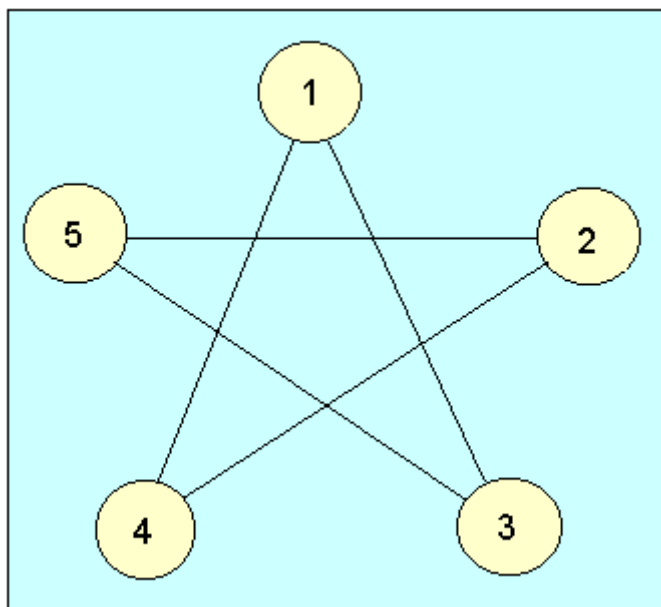


Рис. 3. Граф G

Таблица 1. Матрица смежности графа G

	1	2	3	4	5
1	0	0	1	1	0
2	0	0	0	1	1
3	1	0	0	0	1
4	1	1	0	0	0
5	0	1	1	0	0

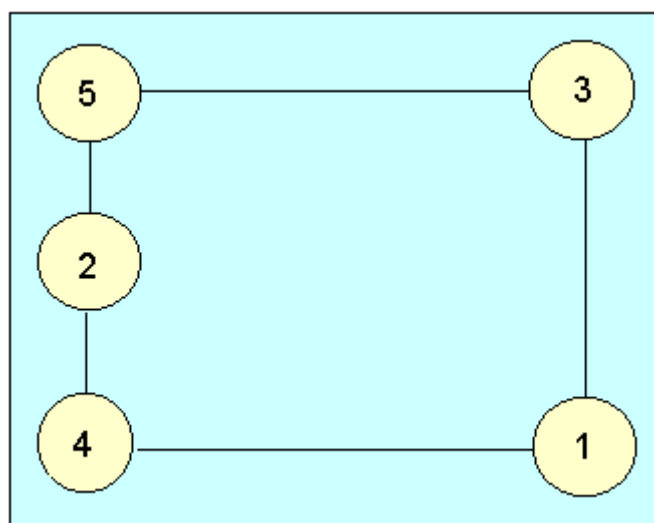


Рис. 3а. Преобразование графа с рис 3

Матрица смежности, характеризующая этот граф (таблица 1), эквивалентна приведенной на рис. 3, а сами графы *изоморфны*. Для представления графа может использоваться Булева функция $S(x,y)$, для которой $S(i,j)=1$ тогда и только тогда, когда $(i,j) \in E$. $S(i,j)$ обозначает ребро графа, соединяющее узлы i и j . Одной из возможностей реализации является использование матрицы смежности A графа G . A - двухмерная матрица.

Для описания графа с помощью матрицы смежности $A(i,j)$, где $(i,j) \in E$, необходимо пронумеровать узлы графа. Элементы матрицы могут принимать значения 0 или 1. Так как представленный на рисунке граф не имеет ребер исходящих и завершающихся в одном и том же узле (нет петель), диагональные элементы матрицы равны нулю. Единицы присутствуют в позициях, которые соответствуют парам узлов, соединенных ребрами, например, 1-3, 1-4 или 5-2 и 5-3. Число ребер, исходящих из вершины (петля учитывается дважды), называется **степенью вершины** $\delta(v)$. В конечном графе число вершин с нечетной степенью всегда четно.

Другой способ представления графа обеспечивает функция, которая выдает списки узлов, с которыми данный узел связан непосредственно. Для графа, отображенного на рис. 4, такое описание можно представить в виде структуры (таблица 2). В колонке s представлены номера узлов, далее в строке таблицы следует список соседних узлов. По этой причине число колонок в каждой из строк различно.

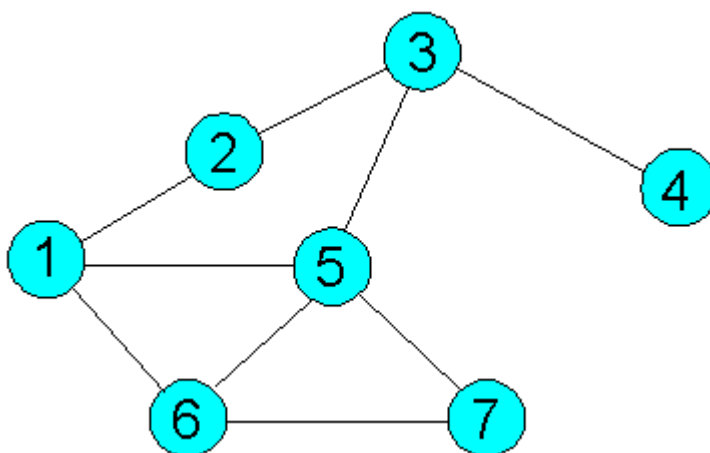


Рис. 4 Пример графа

Таблица 2. Список соседних узлов

S	Список "соседних" узлов			
1	2	5	6	
2	1	3		
3	2	4	5	
4	3			
5	1	3	6	7
6	1	5	7	
7	5	6		

Нули и единицы в матрице смежности могут быть заменены целыми числами, характеризующими путь из точки i в точку j (например, метрика маршрута телекоммуникационной сети). Такая матрица называется **матрицей оценки**. Граф называется **обыкновенным**, если он не содержит петель и параллельных ребер.

Граф называется **полным**, если любые две вершины являются смежными.

Если для всех вершин $d(v) = k$, то граф называется **однородным** графом степени k или k -однородным. Граф на рис. 5 является полным и 3-однородным.

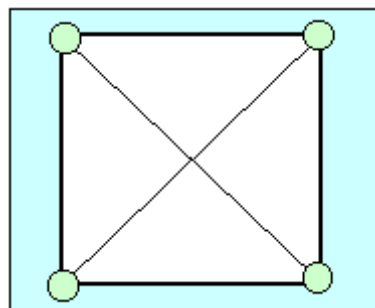


Рис. 5. Пример полного и 3-х однородного графа

Конечная последовательность ребер графа $e_1, e_2, \dots, e_n$ называется **маршрутом** длины n . Маршрут называется замкнутым, если вершины

начала и конца маршрута совпадают. Если ребра, образующие маршрут различны, то такой маршрут называется *цепью*.

Граф называется *деревом*, если он связан и не имеет циклов. Граф является деревом тогда и только тогда, когда каждая пара различных вершин соединяется одной и только одной цепью. Каждое дерево с n вершинами имеет ровно $n-1$ ребро. Удаление любого ребра в дереве делает его несвязным. По этой причине дерево можно считать минимальным связным графом. Если все вершины графа G принадлежат дереву T , то считается, что дерево покрывает граф G .

Граф, не имеющий циклов и состоящий из k компонент, называется *лесом* из k деревьев. Лес из k деревьев, содержащий n вершин имеет в точности $n-k$ ребер.

Два графа $G(V, E)$ и $H(W, I)$ называются *изоморфными*, если существует взаимно - однозначное соответствие между множествами вершин V, W и множествами ребер E, I , сохраняющее отношение инцидентности.

Подграфом $GP(VP, EP)$ графа $G(V, E)$ называется граф с множеством вершин $VP \subseteq V$ и множеством ребер (дуг) $EP \subseteq E$, - такими, что каждое ребро (дуга) из EP инцидентно (инцидентна) только вершинам из VP .

Последовательность ребер $(v_0, v_1), (v_1, v_2), \dots, (v_{i-1}, v_i), (v_i, v_{i+1}), \dots, (v_{r-1}, v_r)$ называется *маршрутом*, соединяющим вершины v_0 и v_r . Маршрут замкнут, если $v_0 = v_r$.

Маршрут называется *цепью*, если все его ребра различны, и *простой цепью*, если все его вершины различны.

Замкнутая (простая) цепь называется *(простым) циклом*.

Граф называется *связным*, если любая пара его вершин соединена маршрутом.

Любой максимальный связный подграф (то есть, не содержащийся в других связных подграфах) графа G называется *компонентой связности*. Несвязный граф имеет, по крайней мере, две компоненты связности.

Граф называется ***k* - связным (*k* - реберно - связным)**, если удаление не менее *k* вершин (ребер) приводит к потере свойства связности.

Маршрут, содержащий все вершины или ребра графа и обладающий определенными свойствами, называется ***обходом*** графа.

Длина маршрута (цепи, простой цепи) равна количеству ребер а порядке их прохождения. Длина кратчайшей простой цепи, соединяющей вершины v_i и v_j в графе ***G***, называется ***расстоянием*** $d(v_i, v_j)$ между v_i и v_j . В связном неориентированном графе расстояние удовлетворяет аксиомам метрики.

Пусть $G=(V, E)$ связный граф и $F \subset E$ подмножество его ребер. При этом F называется ***разделяющим*** подмножеством тогда и только тогда, когда подграф $G'=(V, E-F)$ несвязан. $E-F$ обозначает множество ребер, которое принадлежит E , но не принадлежит F .

Если узлы графа могут быть соединены несколькими путями, сеть, описываемая таким графом, обладает повышенной надежностью. Рассмотрим задачу выбора оптимального дерева маршрутов, лишённого циклов, в такой сети (см. рис. 6).

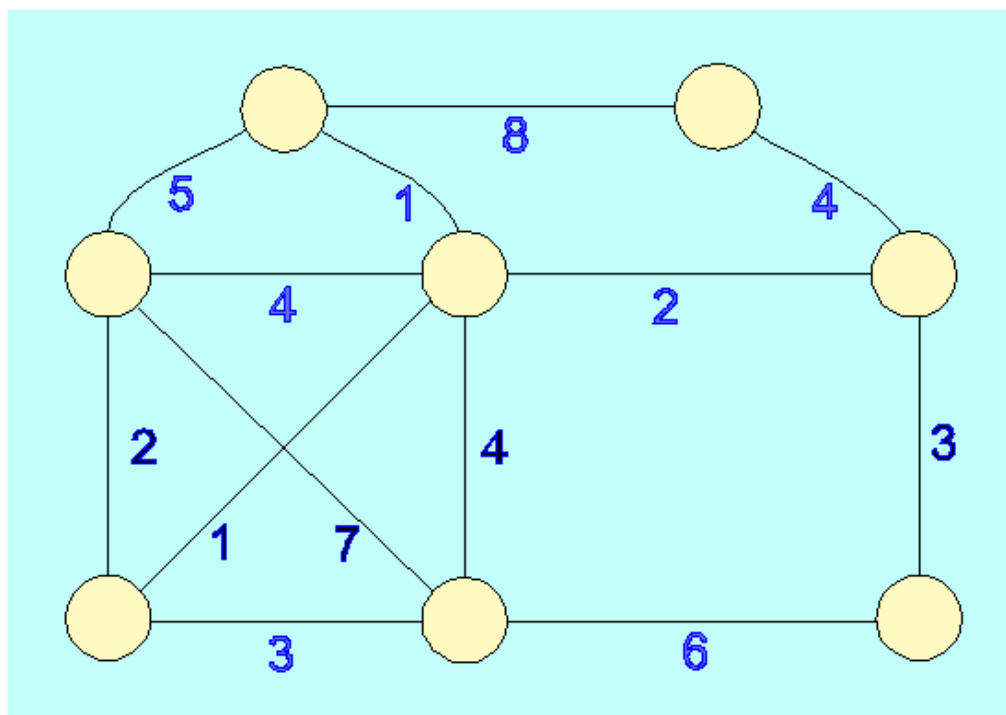


Рис. 6. Пример графа, в котором узлы соединены несколькими путями

Алгоритм используется в схеме "расширяющееся дерево" для локальных сетей со сложной топологией. Алгоритм преобразует многосвязный граф в плоский без замкнутых структур.

В качестве начального выбираем узел 1. Матрица оценки формируется поэтапно (А-Е). На этапе А выбирается узел 5, так как к нему ведет ребро с метрикой 1. Здесь становятся доступными ребра, ведущие к узлам 2, 4, 6 и 7. Ребро 1-5 из рассмотрения устраняется. На следующем этапе выбирается узел 7, к нему от узла 5 ведет ребро с метрикой 1. Здесь в рассмотрение включаются ребра 7-4 и 7-8. Следующим выбранным узлом становится 4 и включается в перечень ребро 4-2. Далее рассматривается узел 6 и ребра 6-8 и 6-3.

Таблица 3. Матрицы оценки.

А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	.	3	.	2	<u>1</u>	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.

В	1	2	3	4	5	6	7	8
1	.	3	.	2	-	.	.	.
2	.	.	.	4	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	4	.	.	.	.
5	.	.	.	.	2	<u>1</u>	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.

С	1	2	3	4	5	6	7	8
1	.	3	.	<u>2</u>	-	.	.	.
2	.	.	.	4	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	4	.	5	.	.
5	.	.	.	.	2	-	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	8
8	.	.	.	.	.	.	.	.

Д	1	2	3	4	5	6	7	8
1	.	3	.	-	-	.	.	.
2	.	.	.	7	4	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	4	.	5	.	.
5	.	.	.	.	<u>2</u>	-	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	8
8	.	.	.	.	.	.	.	.

Е	1	2	3	4	5	6	7	8
1	.	<u>3</u>	.	-	-	.	.	.
2	.	.	6	7	4	.	.	.
3	.	.	.	.	3	.	.	.
4	.	.	.	4	.	5	.	.
5	.	.	.	.	-	-	.	.
6	.	.	.	.	.	.	4	.
7	.	.	.	.	.	.	8	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.

Г	1	2	3	4	5	6	7	8
1	.	-	.	-	-	.	.	.
2	.	.	6	7	4	.	.	.
3	.	.	.	.	<u>3</u>	.	.	.
4	.	.	.	4	.	5	.	.
5	.	.	.	.	-	-	.	.
6	.	.	.	.	.	.	4	.
7	.	.	.	.	.	.	8	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.

В результате граф приобретает вид, показанный на рисунке 7.

Рассмотренный алгоритм сходен с алгоритмом Дикстры, используемым для поиска наилучшего пути во внутреннем протоколе маршрутизации ospf.

Выбранный метод аналитического представления графа достаточно прост, но требует для графа с N узлами N^2 ячеек памяти (бит). Впрочем, для неориентированного графа матрица является симметричной и для ее

хранения в памяти ЭВМ достаточно $N(N-1)/2$ ячеек. Это справедливо и для ориентированных графов без петель.

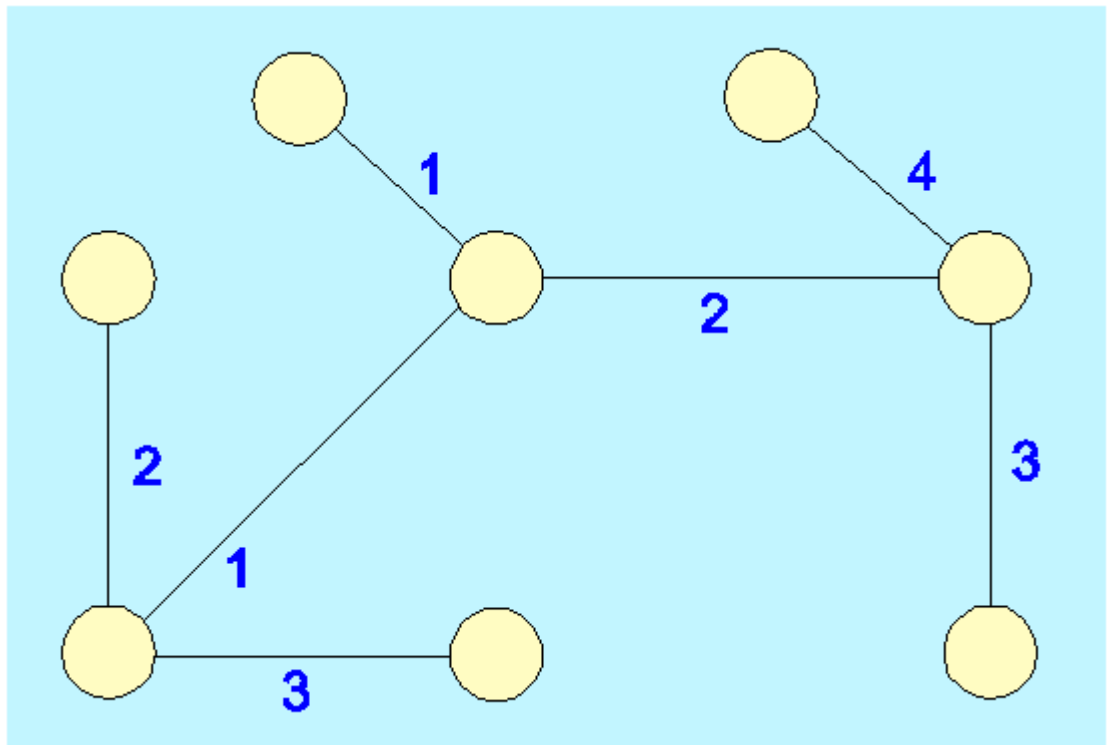


Рис. 7. Вид графа с рис.6 после преобразований.

Петлей называется ребро графа, которое начинается и завершается в одном и том же узле (рис. 8).

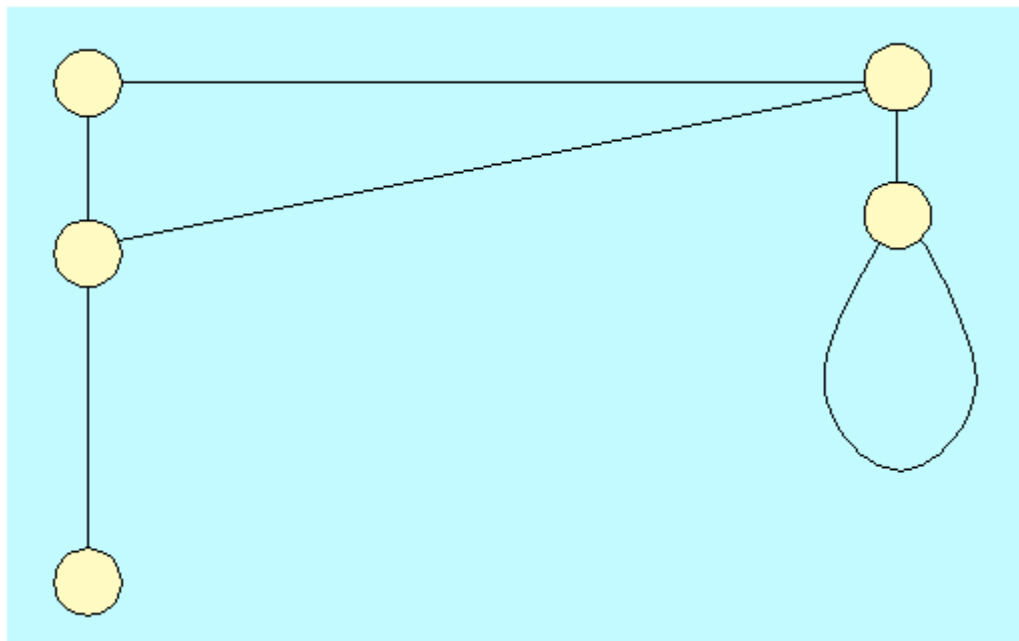


Рис. 8. Пример графа с петлей

Справедливо следующее утверждение. Узлы i, j соединены путем длиной k тогда и только тогда, когда $A^k(i, j) = 1$.

Надо сказать, что графы являются весьма удобным средством описания и оптимизации алгоритмов вычисления. В качестве примера рассмотрим вычисление квадратного полинома ax^2+bx+c по схеме Горнера (рис. 9).

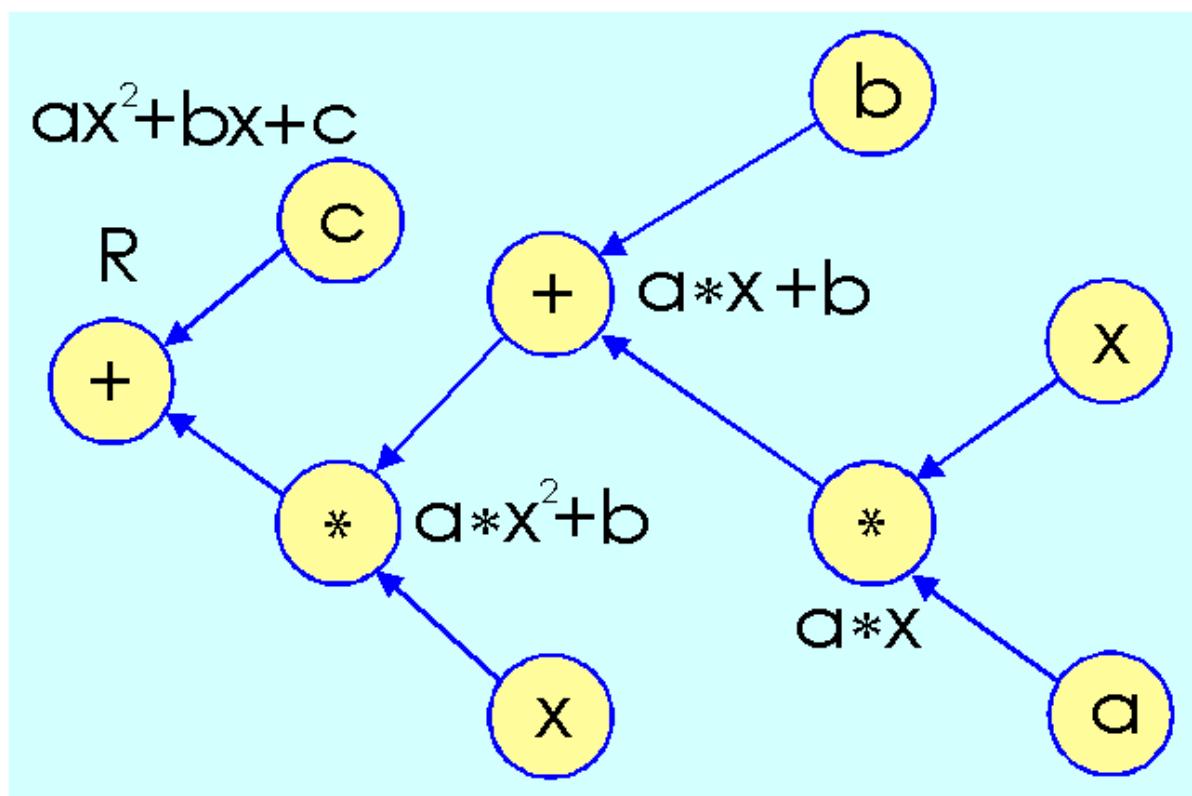


Рис. 9. Граф вычисления квадратного полинома по схеме Горнера

3. Операции на графах

С помощью различных операций можно строить графы из более простых, переходить от графа к более простому, разбивать графы на более простые и т.д.

Среди одноместных операций наиболее употребительны: удаление и добавление ребра или вершины, стягивание ребра (отождествление пары смежных вершин), подразбиение ребра (т.е. замена ребра (u, v) на пару (u, w) , (w, v) , где w - новая вершина) и др.

Из двухместных наиболее известны следующие операции: соединение, сложение, различные виды умножений графов и др. Такие операции используются для анализа и синтеза графов с заданными свойствами.

Объединением $G_1 \cup G_2$ таких графов называется граф, множеством вершин которого является $V = V_1 \cup V_2$, а множество ребер есть $X = X_1 \cup X_2$. Соединение графов, введенное Зыковым, обозначается $G_1 + G_2$, состоит из $G_1 \cup G_2$ и всех ребер, соединяющих V_1 и V_2 . В частности, $K_{m,n} = \overline{K_m} + \overline{K_n}$. Эти операции иллюстрируются на рис. 10, где $G_1 = K_2 = P_2$ и $G_2 = K_{1,2} = P_3$

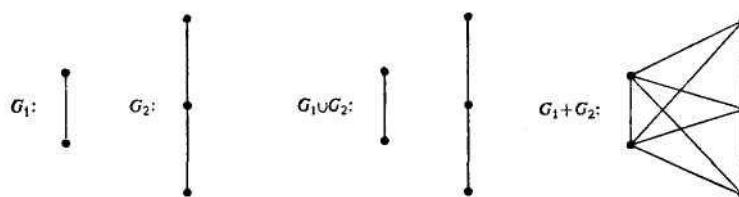


Рис. 10. Объединение и соединение двух графов.

Если G — связный граф, то через nG обозначается граф с n компонентами, каждая из которых изоморфна G . Каждый граф можно записать в виде $\bigcup n_i G_i$, где G_i отличается от G_j для $i \neq j$.

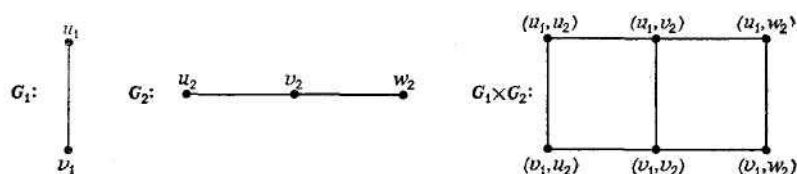


Рис. 11. Произведение двух графов.

Имеется несколько операций над графами G_1 и G_2 , которые образуют граф G с множеством вершин, равным декартову произведению $V_1 \times V_2$. Среди них произведение (или декартово произведение), композиция (или лексикографическое произведение).

Чтобы определить *произведение* $G_1 \times G_2$, рассмотрим любые две вершины $u=(u_1, u_2)$ и $v=(v_1, v_2)$ из $V = V_1 \times V_2$. Вершины u и v смежны в $G_1 \times G_2$ тогда и только тогда, когда $[u_1 = v_1 \text{ и } u_2 \text{ adj } v_2]$ или $[u_2 = v_2 \text{ и } u_1 \text{ adj } v_1]$. Произведение графов $G_1 = P_2$ и $G_2 = P_3$ показано на рис. 11.

Композиция $G = G_1[G_2]$ также имеет $V = V_1 \times V_2$ в качестве множества вершин и вершина $u=(u_1, u_2)$ смежна с $v=(v_1, v_2)$ тогда и только тогда, когда $[u_1 \text{ adj } v_1]$. или $[u_1 = v_1 \text{ и } u_2 \text{ adj } v_2]$. Для графов G_1 и G_2 , представленных на рис. 2.17, две композиции $G_1[G_2]$ и $G_2[G_1]$, которые, очевидно, не изоморфны, показаны на рис. 12.

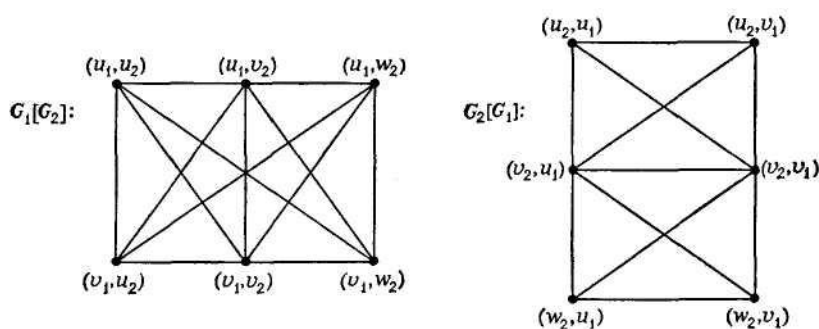


Рис. 12. Две композиции графов.

Если G_1 и G_2 — это (p_1, q_1) - и (p_2, q_2) - графы соответственно, то для каждой из определенных выше операций можно найти число вершин и число ребер в получающемся графе (см. таблицу 4).

Таблица 4 Бинарные операции над графами

Операция	Число вершин	Число ребер
Объединение $G_1 \cup G_2$	$p_1 + p_2$	$q_1 + q_2$
Соединение $G_1 + G_2$	$p_1 + p_2$	$q_1 + q_2 + p_1 p_2$
Произведение $G_1 \times G_2$	$p_1 p_2$	$p_1 q_2 + p_2 q_1$
Композиция $G_1[G_2]$	$p_1 p_2$	$p_1 q_2 + p_2^2 q_1$

Важный класс графов, называемых кубами, наиболее естественно описывается с помощью произведений. Рекурсивно определяется *n*-мерный куб Q_n .

4. Деревья

4.1. Основные понятия.

Прежде чем начать говорить о деревьях, введем несколько понятий. Граф называется *связным*, если любая пара его вершин связана. *Связными компонентами* графа называются подграфы данного графа, вершины которых являются классами эквивалентности отношения связности в данном графе. *Цикломатическим числом* графа называется число связных компонент графа плюс число рёбер минус число вершин.

Связный граф без циклов называется *деревом*.

Деревья особенно часто возникают на практике при изображении различных иерархий. Например, популярны генеологические деревья.

Граф без циклов называется *лесом*. Вершины степени 1 в дереве называются *листьями*.

Деревья – очень удобный инструмент представления информации самого разного вида. Деревья отличаются от простых графов тем, что при обходе дерева невозможны циклы. Это делает графы очень удобной формой организации данных для различных алгоритмов. Таким образом, понятие дерева активно используется в информатике и программировании.

4.2. Применения деревьев

4.2.1. Иерархические схемы

Очень часто деревья появляются в связи с иерархическим порядком. Рассматривая множество A , на котором задан иерархический порядок, мы можем сопоставить ему граф с множеством вершин A и дугами, ведущими в каждую вершину a , кроме максимального элемента, из вершины $p(a)$.

Можно упомянуть также известное дерево каталогов в операционной системе MS-DOS *\. Каждый каталог, кроме корневого, имеет непосредственно го предшественника. Все вершины дерева — это каталоги, каждый из них имеет метку — название каталога. Используемое понятие пути до файла вполне соответствует пути в дереве от корня до вершины: путем до файла является конкатенация меток вершин на пути от корневой вершины до требуемой. Структура каталогов в операционных системах типа UNIX выглядит более сложно, в ней связи между каталогами не древовидны и допустим произвольный граф без контуров.

Ориентированными деревьями являются и биномиальное дерево, и фибоначчиево дерево.

В машиностроительном проектировании используются деревья сборки, описывающие строение сложных агрегатов. Мы можем представить это приложение таким образом. Задавая строение сложного агрегата, проектировщик перечисляет его составные части (и их кратности) и тем самым составляет выходящую звезду для корневой вершины графа (это перечисление оформляется чертежом, который называется сборкой). Для каждой из частей делается то же самое, пока не доходят до изготавливаемых деталей.

Ориентированные деревья, изображающие последовательные измельчения разбиений множества, характерны для задач поиска, но встречаются и в систематике. В качестве примера можно назвать схемы библиотечных классификаций или гигантскую систему биологической

систематизации. Далее, когда мы будем рассматривать переборные методы решения дискретных экстремальных задач, нам встретится дерево вариантов или частичных решений, которое представляет собой развивающееся в ходе работы алгоритма дерево из подмножеств множества решений.

4.2.2. Представление дерева в компьютере

Компьютерные представления деревьев различны. Вспомним способ, используемый в иерархической сортировке, — соединения между вершинами благодаря удачной нумерации просто вычисляются. Но основных представлений два.

В том случае, когда число непосредственных потомков вершины ограничено (например, в двоичных деревьях), информационная структура, соответствующая вершине, резервирует место для всех нужных ссылок на потомков, а если требуется, то и для ссылки на предка.

Если же число непосредственных потомков может быть произвольным, то для перечисления потомков естественно создать и использовать цепной список. В этом случае для каждой вершины нужно хранить три ссылки: на отца, т.е. на ближайшего предка, на старшего сына, т.е. на голову цепного списка потомков, и на младшего брата, т. е. на вершину, следующую за данной в цепном списке потомков их общего предка.

Иногда к дереву добавляют дополнительные связи между вершинами. Такое дерево называется прошитым (threaded tree).

4.2.3. Обходы и нумерации деревьев

Вершины дерева можно нумеровать, и эта нумерация равнозначна порядку их обхода. Например, нумерация, используемая в сортировке Heapsort, соответствует обходу дерева по этажам: сначала вдоль самого верхнего этажа, затем по второму, по третьему и т. д.

Обходы, соблюдающие структуру дерева, различаются по тому, в каком порядке просматривается вершина и ее потомки. Будем сейчас рассматривать двоичные деревья. У каждой вершины возможны два потомка, которых можно считать корнями некоторых поддеревьев, возможно, пустых. Назовем эти поддерева левым и правым.

Нумерация, при которой каждая вершина получает номер до своих потомков, а дальше нумеруются сначала потомки из левого поддерева, а затем из правого, называется нисходящей нумерацией. Если нумеруются сначала потомки (также из левого, а затем из правого поддерева), а только потом корень, то нумерация называется восходящей. Если нумеруются потомки из левого поддерева, затем корень, а затем потомки из правого дерева, нумерация называется фронтальной.

Принципы восходящей и нисходящей нумерации очевидным образом переносятся на деревья с произвольным числом потомков.

4.2.4 Суффиксные деревья

Суффиксные деревья появились сравнительно недавно. Можно рассматривать суффиксные деревья для двух и более строк и специальными терминальными символами определять, к какой строке относится данный суффикс. Затраты на построение такого общего дерева линейно зависят от суммарной длины строк.

4.2.5 Неориентированные деревья

Неориентированные деревья используются, когда направление связей несущественно. Таковы, например, транспортные и многие коммуникационные сети.

5. Циклы в графах. Эйлеровы и гамильтоновы циклы

Именно с задач, поставленных и решенных в этом разделе, началась теория графов. Философ Иммануил Кант, гуляя по городу Кенигсбергу (сейчас этот город называется Калининград), поставил задачу (1736), известную в математике как *задача о семи кенигсбергских мостах*: можно ли пройти по всем этим мостам и при этом вернуться в исходную точку так, чтобы по каждому мосту пройти только один раз. Наш петербургский знаменитый математик швейцарского происхождения Леонард Эйлер блестяще решил эту задачу. На рис. 13 изображена схема семи мостов Кенигсберга (заметим, что сейчас осталось только два из них), а также мультиграф, соответствующий этой схеме (при построении графа считалось, что каждый берег реки и острова – это вершины графа, а мосты – его ребра; видно, что в данном случае у нас получился мультиграф без петель).

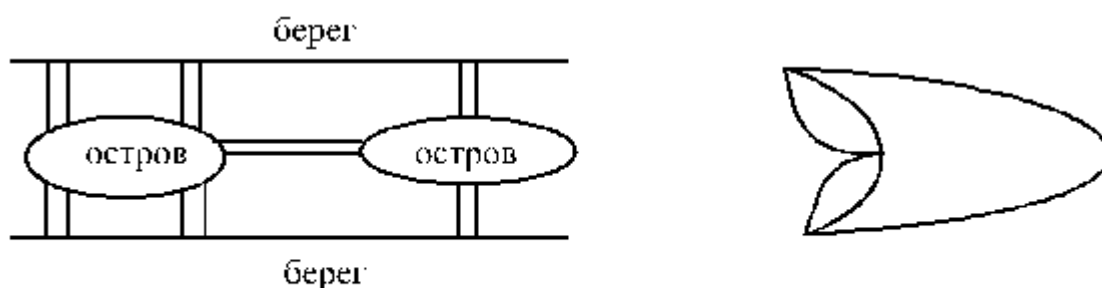


Рис. 13. Схема семи мостов Кенигсберга и мультиграф.

В соответствии с поставленной Кантом (и решенной Эйлером) задачей можно дать следующие определения:

Граф (или мультиграф без петель) называется *эйлеровым*, если существует *цикл без повторения ребер* (такой цикл называют эйлеровым), обходящий все вершины графа. Граф называется *полуэйлеровым*, если существует *маршрут без повторения ребер* (эйлеров путь), обходящий все ребра графа ровно один раз. На рис. 14 изображены: а – эйлеров граф, б –

полуэйлеров граф и в – граф, не являющийся ни эйлеровым, ни полуэйлеровым (люди старшего поколения знают, что в школах раньше было много загадок типа “можно ли нарисовать данную фигуру не отрывая ручку от бумаги”, что и соответствует эйлерову или полуэйлерову графу).

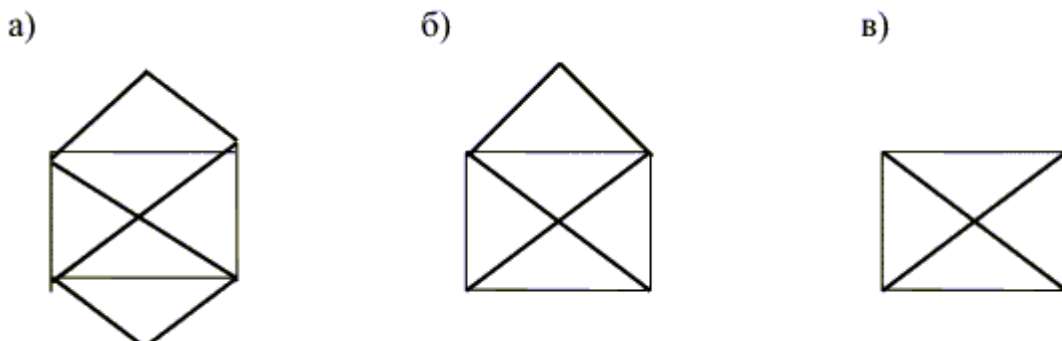


Рис. 14. Примеры графов.

а – эйлеров граф, б – полуэйлеров граф и в – граф, не являющийся ни эйлеровым, ни полуэйлеровым

Теорема (Эйлер). Для того чтобы данный связный граф (не орграф, но, возможно, мультиграф без петель) был эйлеровым, необходимо и достаточно, чтобы степени всех вершин были четными. Данный связный граф будет полуэйлеровым тогда и только тогда, когда степени двух вершин будут нечетными, а степени остальных вершин – четными.

Доказательство этой теоремы начнем с так называемой леммы о рукопожатиях. Название этой леммы связано с тем, что эта лемма отвечает на следующий вопрос: У Вас собрались гости. Некоторые из них здороваются друг с другом посредством рукопожатий. Какими свойствами обладает число таких людей? Ответ дается следующей достаточно простой леммой.

Лемма о рукопожатиях. Число вершин в графе (или мультиграфе без петель), имеющих нечетную степень, четно.

Доказательство леммы. Заметим, что сумма степеней всех вершин в графе (или мультиграфе без петель) должна быть четной. Это следует из того, что если взять вершины, вообще не связанные друг с другом, то сумма степеней этих вершин равна нулю. Прибавляя любое ребро, которое связывает две вершины, увеличиваем сумму всех степеней на 2 единицы. Таким образом, сумма всех степеней вершин четна. Удаляя из этой суммы

степени четных вершин, получим, что сумма степеней нечетных вершин, должна быть четной. Это значит, что само число таких вершин должно быть четным. Лемма доказана.

С точки зрения задачи о рукопожатиях это означает, что число гостей, которые поздоровались за руку нечетное число раз, должно быть четным. Перейдем к *доказательству* теоремы Эйлера.

а) Пусть граф является эйлеровым. Тогда в нем имеется эйлеров цикл, который должен прийти в вершину по одному ребру и покинуть его по другому, так как каждое ребро должно использоваться только один раз (т. е. каждый “заход” в вершину и “выход” из нее дает 2 степени вершины). Таким образом, сумма степеней всех вершин должна быть четной (и равна удвоенному числу “заходов” в эту вершину при обходе эйлерова цикла).

б) Пусть в данном связном графе (или мультиграфе без петель) степень любой вершины четна (т. е. степень больше или равна 2, так как нулевая степень приводит к несвязному графу). Докажем, что в нем имеется эйлеров цикл. Доказательство проведем индукцией по числу вершин. В случае, когда в связном графе всего 2 вершины и обе они имеют четную степень (в этом случае имеем мультиграф, один из которых изображен на рис. 15), ясно, что в этом случае имеется эйлеров цикл (при любой четной степени этих двух вершин).

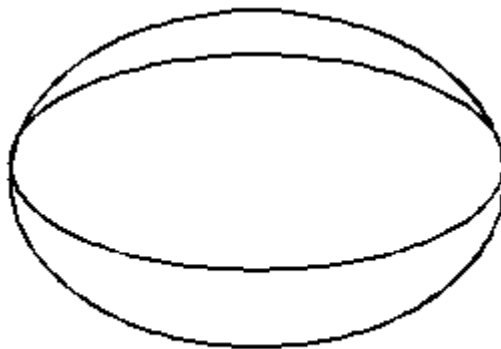


Рис. 15. Пример связного графа с 2 вершинами (обе они имеют четную степень)

Предположим, что наше утверждение верно для всех связных графов, число вершин в которых строго меньше n , и докажем его для графа, имеющего n вершин.

Заметим, что по лемме 1 в этом графе есть контур (степень всех вершин больше или равна 2). Если этот контур содержит все ребра, то этот контур сам является эйлеровым циклом (а граф эйлеровым). Удалим все эти ребра из графа и те вершины, которые после удаления ребер стали иметь нулевую степень. Тогда получим новый граф (который может быть несвязным), но в этом новом графе все вершины обязательно имеют *четную* степень (так как при удалении ребер контура степень каждой вершины, входящей в этот контур, уменьшается на 2). Новый граф распадается на “компоненты связности”, каждая из которых должна иметь общую вершину с удаленным контуром (иначе первоначальный граф не был бы связным), степени всех вершин каждой компоненты связности четны и число вершин в ней строго меньше n , т. е. по индукционному предположению эта компонента имеет эйлеров цикл. Теперь можем построить эйлеров цикл в данном графе следующим образом. Обходим последовательно ребра удаленного контура. Если мы пришли в вершину, общую для контура и какой-то компоненты связности, то обходим по эйлерову циклу эту компоненту, возвращаемся при этом в вершину контура и идем по этому контуру дальше. Тем самым все ребра будут пройдены и каждое только один раз (все это схематично изображено на рис. 16: сначала начинаем обходить контур ABCDEA. Пройдя ребро AB, проходим “верхний” граф, затем возвращаемся в т. В и далее идем по ребру AC, обходим “правый” граф и т. д.). Утверждение Б доказано.

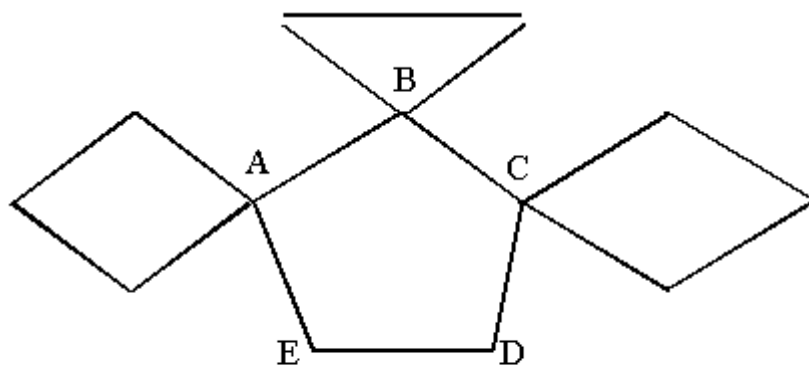


Рис. 16. Схема обхода

в) Пусть теперь граф полуэйлеров. Это значит, что он имеет эйлеров путь, начинающийся в одной вершине и заканчивающийся в другой. Видно, что обе эти вершины должны иметь нечетную степень, а степень остальных четная.

г) Обратно. Пусть в связном графе вершины k и p имеют нечетную степень, а остальные вершины – четную. Тогда возможны 2 случая: эти вершины связаны ребром или не связаны. В первом случае удалим это ребро, а во втором добавим. В обоих случаях степень всех вершин станет четной. Заметим, что в случае удаления ребра, новый граф может стать несвязным и иметь 2 компоненты связности (в этом случае удаляемое ребро было мостом), каждая из которых или весь новый граф имеет эйлеров цикл. Теперь если новый граф имеет эйлеров цикл, то начнем (и закончим его) в вершине с нечетной степенью и далее добавим ребро или удалим его. В обоих случаях получим эйлеров путь. Если новый граф имеет 2 компоненты связности, то, пройдя одну из них по эйлерову циклу, начиная и заканчивая в вершине (которая в первоначальном графе имела нечетную степень), затем добавим удаленное ребро (мост), пройдем его, попадем в другую вершину, которая ранее имела нечетную степень, и пройдем вторую компоненту связности по эйлерову циклу. Во всех разобранных случаях получим эйлеров путь, который начался в одной из вершин с нечетной степенью и закончился в другой. Теорема доказана.

Заметим, что все 4 вершины мультиграфа (рис. 13), соответствующего мостам Кенигсберга, имеют степень 3. Поэтому эйлеров цикл или путь невозможен.

Примечание. Если граф (или мультиграф без петель) содержит $2k$ вершин нечетной степени, то его можно разбить на k полуэйлеровых графов (т. е. нарисовать k росчерками пера). Доказательство аналогично доказательству теоремы Эйлера.

Имеется простой алгоритм (так называемый *алгоритм Флери*) для нахождения эйлерова цикла (конечно, если этот цикл существует), который состоит в следующем: начинаем с любой вершины и “стираем” пройденные ребра. При этом по мосту (перешейку) проходим только, если нет других возможностей.

Очевидно, что для того чтобы построить эйлеров путь достаточно использовать алгоритм Флери, который надо начать с вершины, имеющей нечетную степень.

Рассмотрим некоторые приложения теоремы Эйлера, которые в основном связаны с так называемой *задачей китайского почтальона*.

Пусть имеется некоторый граф (связный), ребрам которого приписаны некоторые числа, называемые *весами* ребер (часто, но не всегда!, в приложениях вес ребра – это его длина). Требуется найти такой цикл, при котором каждое ребро проходится *по крайней мере один раз* и суммарный вес всех ребер, вошедших в цикл, минимален. Заметим, что если граф является эйлеровым, то любой эйлеров цикл решает поставленную задачу (для эйлерова графа веса роли не играют).

Эта задача имеет много приложений, например, поливка улиц одной машиной (здесь ребра графа – дороги, а перекрестки – вершины; веса – это длины дорог), а также сбор мусора, доставка почты или даже наилучший маршрут для осмотра музея или уборка помещений и коридоров в больших учреждениях.

Заметим, что имеется алгоритм решения задачи китайского почтальона, но он требует достаточно длительного описания.

Кратко рассмотрим проблему, связанную с возможным обходом всех вершин в графе: существует ли в данном (связном) графе цикл (или маршрут), обходящий каждую вершину (кроме первой) только один раз. Если такой цикл (маршрут) существует (в этом случае такой цикл будет контуром, а маршрут – путем), то граф называется *гамильтоновым* (*полугамильтоновым*), и соответствующий цикл (путь) также называют *гамильтоновым циклом* (*путем*).

На рис. 17 изображены гамильтонов, полугамильтонов и не гамильтонов графы.

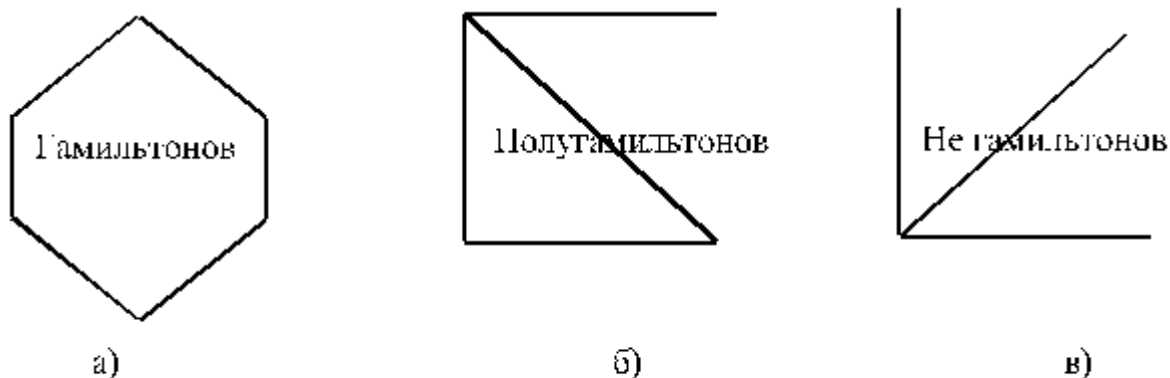


Рис. 17. Примеры графов.

а) гамильтонов б) полугамильтонов в) не гамильтонов

Вот еще пример гамильтонова пути в графе и графа, в котором такого пути не существует, показан на рис 18. (а), (б) соответственно.

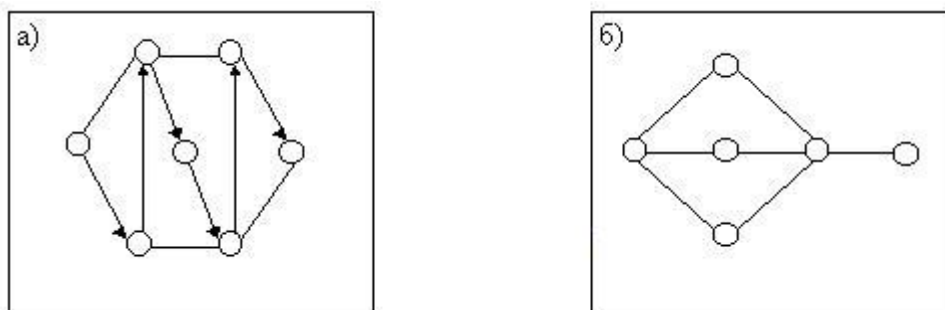


Рис. 18. Примеры графа, имеющего гамильтонов путь (а) , и не имеющего его (б).

В отличие от эйлеровых путей не известно ни одного простого необходимого и достаточного условия для существования гамильтоновых путей и это несмотря на то, что эта задача - одна из самых центральных в теории графов.

Не известен также алгоритм, который проверял бы существование гамильтонова пути в произвольном графе, используя число шагов, ограниченное многочленом от переменной n (числа вершин в графе).

Имеются некоторые основания полагать, что нет математического доказательства того, чтобы предполагать, что такое положение вещей вызвано не столько нашим незнанием, а скорее тем фактом, что такого алгоритма не существует.

Проблема существования гамильтонова пути принадлежит к классу так называемых *NP-полных задач*. Это широкий класс задач, включающий фундаментальные задачи из теории графов, логики, теории чисел, дискретной оптимизации и других дисциплин, ни для одной из которых не известен полиномиальный алгоритм (т.е. с числом шагов, ограниченным полиномом от размерности задачи), причем существование полиномиального алгоритма для хотя бы одной из них автоматически влекло бы за собой существование полиномиальных алгоритмов для всех этих задач. Именно факт фундаментальности многих *NP-полных задач* в различных областях и то, что, несмотря на независимые друг от друга усилия специалистов в этих областях, не удалось найти полиномиального алгоритма ни для одной из этих задач, склоняет к предположению, что такого алгоритма не существует.

Вернемся к конкретной задаче *существования гамильтонова пути*. Очевидный алгоритм, который мы можем применить, это *полный перебор всех возможностей*: генерируем все $n!$ различных последовательностей вершин и для каждой из них проверяем, определяет ли она гамильтонов путь. Такие действия требуют по меньшей мере $n!$ шагов, но функция от n подобного вида растет быстрее, чем произвольный многочлен, и даже быстрее, чем произвольная экспоненциальная функция вида a^n , $a > 1$, ибо

$$n!n > [n/2]^{[n/2]} = a^{[n/2]\log_a[n/2]}$$

Опишем теперь общий метод, позволяющий значительно сократить число шагов в алгоритмах типа полного перебора всех возможностей. Чтобы применить этот метод, искомое решение должно иметь вид последовательности $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$.

Основная идея метода состоит в том, что мы строим наше решение последовательно, начиная с пустой последовательности ε (длины 0). Вообще, имея данное частичное решение $\langle x_1, \dots, x_i \rangle$, мы стараемся найти такое допустимое значение x_{i+1} , относительно которого мы не можем сразу заключить, что $\langle x_1, \dots, x_i, x_{i+1} \rangle$ можно расширить до некоторого решения (либо $\langle x_1, \dots, x_i, x_{i+1} \rangle$ уже является решением).

Если такое предполагаемое, но еще не использованное значение x_{i+1} существует, то мы добавляем его к нашему частичному решению и продолжаем процесс для последовательности $\langle x_1, \dots, x_i, x_{i+1} \rangle$. Если его не существует, то мы возвращаемся к нашему частичному решению $\langle x_1, \dots, x_{i-1} \rangle$ и продолжаем наш процесс, отыскивая новое, еще не использованное допустимое значение x_{P_i} - отсюда название *алгоритм с возвратом* (англ.: *backtracking*).

Точнее говоря, мы предполагаем, что для каждого $k > 0$ существует некоторое множество A_k , из которого мы будем выбирать кандидатов для k -й координаты частичного решения.

Очевидно, что множества A_k должны быть определены таким образом, что для каждого целочисленного решения $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ нашей задачи и для каждого $k \div n$ множество A_k содержало элемент x_k (на практике мы не можем вообще исключить ситуацию, когда множество A_k содержит некоторые лишние элементы, не появляющиеся в k -й координате ни одного целочисленного решения). Мы предполагаем также, что существует некоторая простая функция, которая произвольному частичному решению $\langle x_1, \dots, x_i \rangle$ ставит в соответствие значение $P(x_1, \dots, x_i)$ (истина либо ложь)

таким образом, что если $P(x_1, \dots, x_i) = \text{ложь}$, то последовательность $\langle x_1, \dots, x_i \rangle$ несомненно нельзя расширить до решения. Если $P(x_1, \dots, x_i) = \text{истина}$, то мы говорим, что значение x_i *допустимо* (для частичного решения $\langle x_1, \dots, x_{i-1} \rangle$), но это отнюдь не означает, что $\langle x_1, \dots, x_{i-1} \rangle$ обязательно расширяется до полного решения.

6. Нахождение кратчайших путей в графе

6.1. Основные понятия

Будем рассматривать ориентированные графы $G = \langle V, E \rangle$, дугам которых приписаны веса. Это означает, что каждой дуге $\langle u, v \rangle \in E$ поставлено в соответствие некоторое вещественное число $a(u, v)$, называемое *весом* данной дуги.

Полагаем, кроме того, $a(u, v) = T$, если u -а v .

Если последовательность вершин $v_0, v_1, \dots, v_p$ определяет путь в G , то его *длина* определяется как сумма

$$\sum_{i=1}^p a(v_{i-1}, v_i).$$

(Отметим, что если в произвольном графе мы примем вес каждой дуги равным единице, то мы получим обычное определение длины пути как числа дуг; длина пути равна 0 при $p = 0$).

Нас будет интересовать нахождение кратчайшего пути между фиксированными вершинами $s, t \in V$. Длину такого кратчайшего пути мы будем обозначать $d(s, t)$ и называть *расстоянием* от s до t (расстояние, определенное таким образом, может быть отрицательным). Если не существует ни одного пути из s в t , то полагаем $d(s, t) = T$. Если каждый контур нашего графа имеет положительную длину, то *кратчайший* путь будет всегда *элементарным* путем, т.е. в последовательности $v_1, \dots, v_p$ не будет повторов.

С другой стороны, если в графе существует контур отрицательной длины, то расстояние между некоторыми парами вершин становится неопределенным, потому что, обходя этот контур достаточное число раз, мы можем показать путь между этими вершинами с длиной, меньшей произвольного вещественного числа. В таком случае, можно было бы говорить о длине кратчайшего элементарного пути, однако задача, поставленная таким образом, вероятно будет значительно более сложной, так как, в частности, она содержит в себе задачу существования гамильтонова пути.

Можно дать много практических интерпретаций задачи о кратчайших путях. *Например*, вершины могут соответствовать городам, а каждая дуга - некоторому пути, *длина* которого представлена весом дуги. Мы ищем затем кратчайшие пути между городами. Вес дуги также может соответствовать *стоимости* (или *времени*) передачи информации между вершинами. В таком случае мы ищем самый дешевый (или самый скорый) путь передачи информации. Еще одну ситуацию получаем, когда вес дуги $\langle u, v \rangle$ равен *вероятности* $p(u, v)$ безаварийной работы канала передачи информации. Если предположить, что аварии каналов не зависят друг от друга, то вероятность исправности пути передачи информации равна произведению вероятностей составляющих его дуг. Задачу нахождения наиболее надежного пути легко можно свести к задаче о кратчайшем пути, заменяя веса $p(u, v)$ на $a(u, v) = -\log p(u, v)$.

6.2. Пути в бесконтурном графе

Второй случай, для которого известен алгоритм нахождения расстояний от фиксированной вершины за время $O(n^2)$ - случай, когда граф является бесконтурным (веса дуг могут быть произвольными). Сначала докажем следующую лемму.

Лемма. В произвольном бесконтурном графе вершины можно перенумеровать так, что каждая дуга будет иметь вид $\langle v_i, v_j \rangle$, где $i < j$.

Пример такой нумерации приведен на рисунке 19.

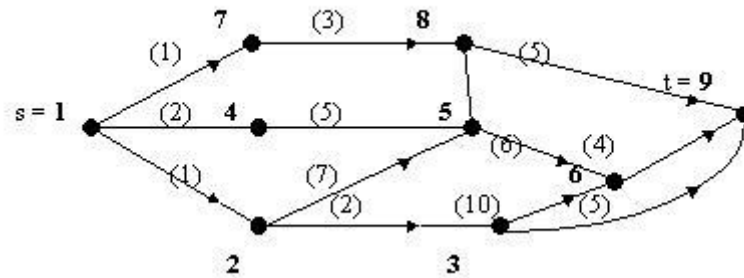


Рис. 19. Пример нумерации в графе.

7. Раскраска графов.

7.1. Основные понятия.

При решении практических задач с применением графов возникает необходимость в разбиении множества вершин графа на классы попарно несмежных между вершин. Довольно часто дополнительно требуется, чтобы таких классов было наименьшее число. В теории графов подобные задачи формулируются в терминах раскраски вершин графа.

В теме рассматриваются только обыкновенные графы.

Определение. Пусть $G=(V,E)$ – обыкновенный граф и k – натуральное число. Функция $f: V \rightarrow \{1, \dots, k\}$ называется *раскраской* графа. Раскраска называется *правильной*, если для любых смежных вершин $x, y \in V$ справедливо неравенство $f(x) \neq f(y)$. Число k – *число красок* раскраски f .

Мы, как правило, будем представлять себе, что мы раскрашиваем вершины некоторым набором красок (в количестве k штук). Правильность раскраски означает, что смежные вершины раскрашиваются в разные цвета.

Определение. Наименьшее число красок, необходимое для правильной раскраски графа G называется *хроматическим числом* графа G . Правильную раскраску таким числом красок будем называть *оптимальной*.

Хроматическое число обозначается через $\chi(G)$. Рассмотрим примеры графов, изображенных на рис.20.

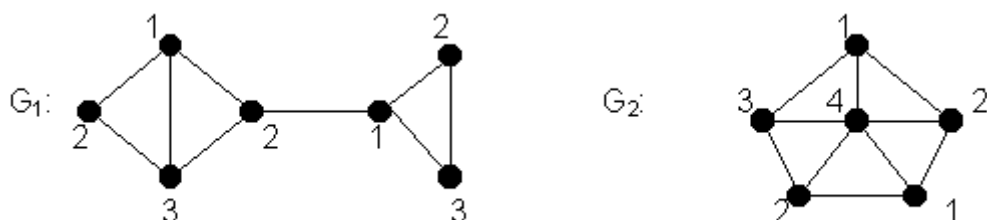


Рис. 20. Пример графов.

Оба графа содержат трехэлементный полный подграф K_3 , поэтому для правильной раскраски необходимо, по крайней мере, три краски. Для графа G_1 этого достаточно (см. рис. 20). Граф G_2 имеет цикл длины 5. Нетрудно понять, что для правильной раскраски вершин цикла необходимо три краски. Но центральная вершина графа G_2 смежна со всеми вершинами цикла, поэтому для правильной раскраски графа понадобится четвертая краска (см. рис. 20). Итак, $\chi(G_1)=3$ и $\chi(G_2)=4$.

Очевидно, что если компоненты связности графа G правильно раскрасить k красками, то и сам граф окажется правильно раскрашенным этими красками. Отсюда следует, что если $G_1, G_2, \dots, G_c$ – (все) компоненты связности графа G , то

$$\chi(G) = \max\{\chi(G_1), \chi(G_2), \dots, \chi(G_c)\}.$$

Оказывается, что аналогичное утверждение справедливо и для компонент двусвязности.

Теорема Пусть любой блок графа G можно правильно раскрасить k красками. Тогда и сам граф G можно правильно раскрасить k красками.

Доказательство проведем индукцией по числу блоков. Можно считать, что G – связный граф.

Если граф содержит один блок, то утверждение теоремы, очевидно, справедливо. Предположим, что теорема справедлива для любых графов, имеющих не более k блоков. Пусть граф G имеет $k+1$ блок. Зафиксируем один из концевых блоков графа G . Этот блок обозначим через B , а объединение остальных блоков – через B' . Графы B и B' имеют точно одну общую вершину a (которая является точкой сочленения графа G). По

предположению индукции графы V и V' можно правильно раскрасить k красками. Если вершина a в обоих графах V и V' окрашена одинаково, то в результате получаем правильную раскраску графа G . Если вершина a в графах V и V' окрашена по-разному, то очевидным образом перекрашиваем граф V так, чтобы новая краска вершины a совпала с краской этой вершины в графе V' .

Приведем примеры задач, которые сводятся к нахождению хроматического числа и соответствующей оптимальной раскраски.

Задача составления расписаний. Предположим, что в учебном центре надо провести несколько занятий за кратчайшее время. Длительность всех занятий одинакова, скажем, один час. Некоторые занятия не могут проводиться одновременно, например, это занятия в одной и той же учебной группе (по разным предметам), или занятия проводит один и тот же преподаватель. Для решения задачи построим граф G , вершинам которого биективно соответствуют занятия. Две вершины соединены ребром, если соответствующие занятия нельзя проводить одновременно. Ясно, что правильная раскраска графа G определяет расписание, удовлетворяющее требованиям несовместимости по времени: занятия, соответствующие вершинам, окрашенным одинаково, можно проводить одновременно. Справедливо и обратное, любое такое расписание определяет правильную раскраску графа G . Следовательно, кратчайшее время необходимое для проведения всех занятий равно $\chi(G)$, а из оптимальной раскраски графа G получается необходимое расписание.

Задача распределения ресурсов. Необходимо выполнить некоторое множество $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ работ. Имеется множество $S = \{s_1, s_2, \dots, s_r\}$ ресурсов, необходимых для выполнения этих работ. Каждая работа использует часть указанных ресурсов, одновременно могут выполняться работы, использующие разные ресурсы. Все работы выполняются за одно и

то же время t . Необходимо распределить ресурсы так, чтобы общее время выполнения всех работ было минимальным.

Рассмотрим граф G с множеством вершин V . Две различные вершины v и v' графа G смежны тогда и только тогда, когда для выполнения работ v и v' требуется хотя бы один общий ресурс. Наименьшее время выполнения всех работ равно $\chi(G) \cdot t$. Оптимальная раскраска графа G определяет распределение ресурсов.

Задача экономии памяти. Предположим, что необходимо написать программу для вычисления функции $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Вычисление этой функции разбито на ряд блоков, у каждого из блоков имеются входные и выходные переменные (см. рис. 21). Так, например, у блока 2 входные переменные a и b , выходная – c , у блока 3 входная переменная a , выходная – d .

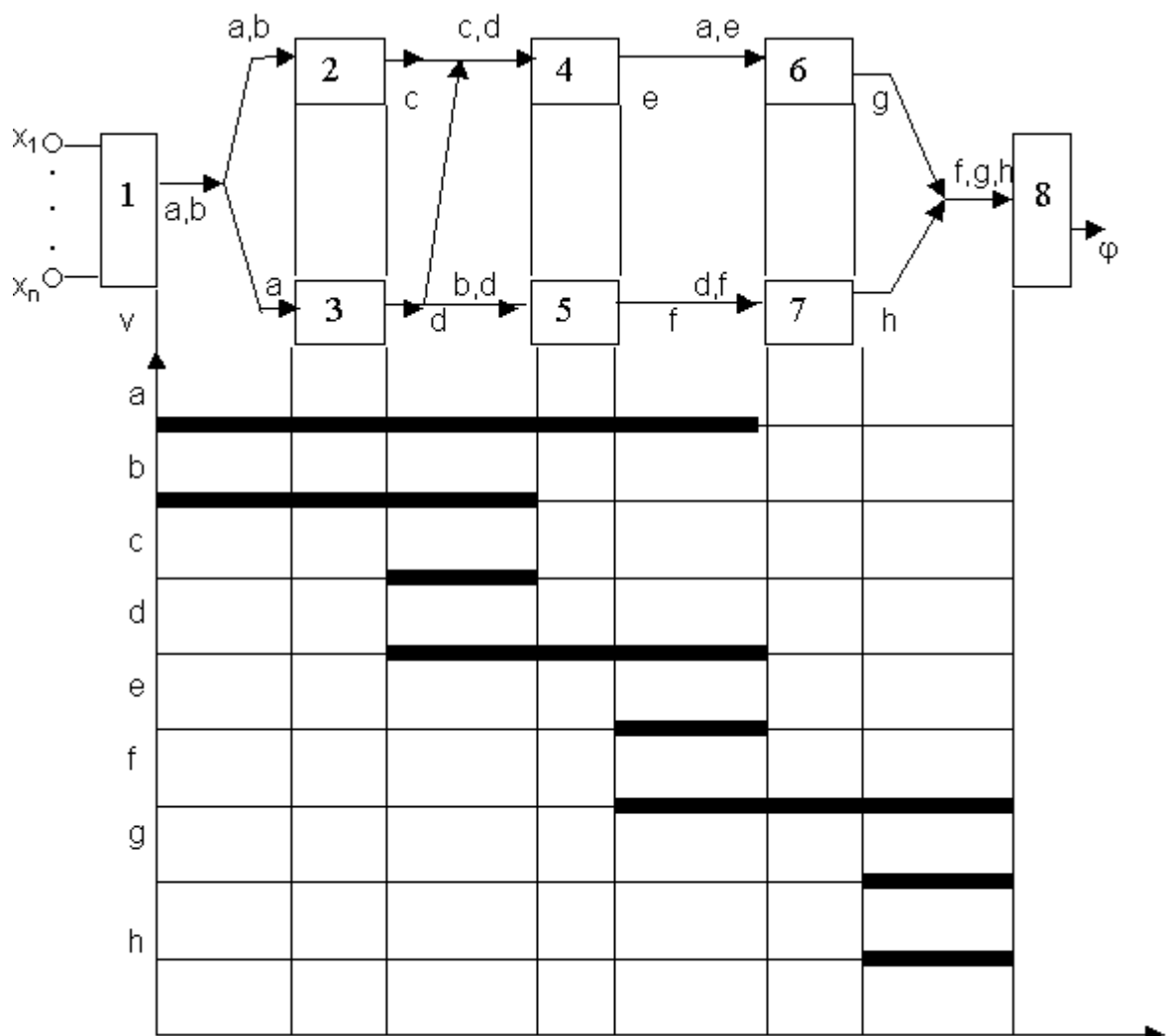


Рис.21 Задача экономии памяти.

Верхнюю часть рис. 21 можно назвать блок – схемой по информации. Нижняя часть этого рисунка представляет собой «систему координат», где по вертикальной оси отложены введенные в блок–схеме переменные, а по вертикальной «время их жизни» при вычислении значения функции φ .

Предположим, что значения переменной занимают одну ячейку памяти. Задача состоит в том, чтобы определить наименьшее число ячеек памяти, необходимое для хранения указанных в блок – схеме переменных. Решить эту задачу можно следующим образом. На множестве переменных $V=\{a,b,...,g,h\}$ введем структуру графа: две переменных соединим ребром, если времена их жизни пересекаются. Полученный граф будем называть графом несовместимости переменных (см. рис. 22). Значения переменных не могут занимать одну ячейку

памяти тогда и только тогда, когда переменные соединены ребром в графе несовместимости. Следовательно, задача экономии памяти сводится к нахождению оптимальной раскраски графа несовместимости. В нашем случае достаточно четырех ячеек памяти (см. рис. 22).

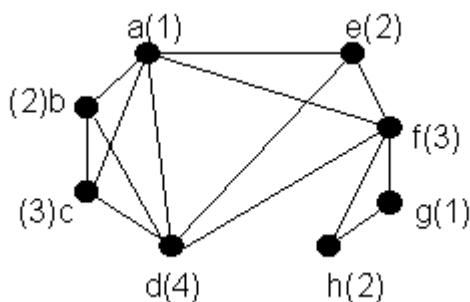


Рис. 22. Граф несовместимости переменных

Как мы видели выше, при решении ряда практических задач необходимо уметь вычислять хроматическое число графа. Естественно попытаться найти формулу, которая выражала бы хроматическое число через «привычные» величины: число вершин, ребер, компонент связности, степени вершин. Однако несложные примеры показывают, что такой формулы нет. Рассмотрим графы, изображенные на рис. 23.

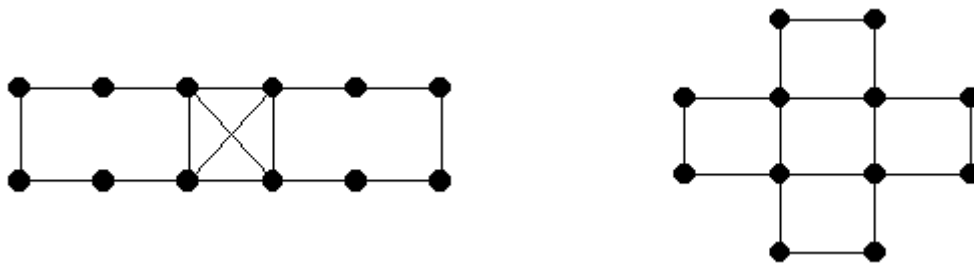


Рис. 23. Примеры графов.

У этих графов одно и то же число вершин, ребер, компонент связности. Распределение степеней вершин тоже совпадает: четыре вершины имеют степень 4, остальные – степень 2. Однако хроматическое число первого графа равно четырем, а второго – двум.

7.2. Оценка хроматического числа

Если нет формулы, позволяющей (точно) вычислить хроматическое число, то можно попытаться найти приемлемые оценки для этого числа.

Рассмотрим вначале нижние оценки для $\chi(G)$. Начнем с оценки, связанной с плотностью графа.

Определение. Плотностью $\phi(G)$ графа G называется наибольшее число вершин полного подграфа графа G .

Следующее утверждение очевидно.

Предложение 1 Для любого графа G выполняется неравенство

$$\phi(G) \leq \chi(G).$$

Для графов, изображенных на рис. 23, это неравенство превращается в равенство. Однако, как показывает следующее утверждение разность между $\chi(G)$ и $\phi(G)$ может быть сколь угодно большой.

Теорема. Для всякого $k \geq 2$ существует граф G такой, что $\phi(G)=2$ и $\chi(G)=k$.

Доказательство. Для связного не одноэлементного графа G равенство $\phi(G)=2$ означает, что G не содержит треугольников, т.е. трехэлементных полных графов. Индуктивно построим последовательность $G_2, G_3, \dots, G_k, \dots$ графов без треугольников, для которых $\chi(G_k)=k$.

Положим $G_2=K_2$. Предположим, что граф $G_k=(V_k, E_k)$ уже построен и $V_k=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. Пусть $V_k'=\{v_1', v_2', \dots, v_n'\}$, $V_k \cap V_k' = \emptyset$ и $v \notin V_k \cup V_k'$. Множество вершин графа G_{k+1} будет равно $V_k \cup V_k' \cup \{v\}$. Множество ребер этого графа получается добавлением к E_k ребер, соединяющих вершину v_i' с вершинами из V_k , которым смежна v_i в графе G_k , и ребер, соединяющих v со всеми вершинами из V_k' . Переход от G_2 к G_3 показан на рис. 24, а переход от G_3 к G_4 – на рис. 25.

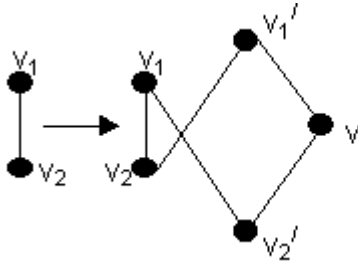


Рис. 24

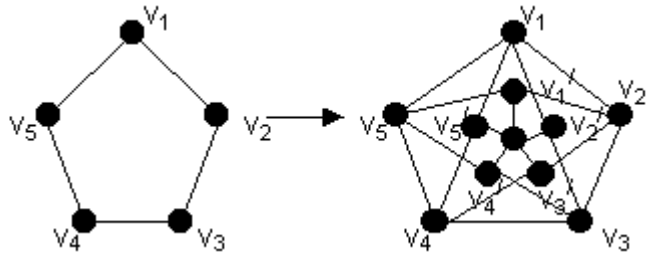


Рис. 25

Докажем, что G_{k+1} не содержит треугольников. Действительно, треугольник не может содержать вершину v , поскольку она смежна только вершинам V' , которые попарно не смежны. По той же причине треугольник не может содержать две вершины из V' . Если же в графе G_{k+1} попарно смежны вершины v_i', v_p, v_q , то в G_k попарно смежны вершины v_i, v_p, v_q . Поскольку по предположению индукции в G_k нет треугольников, то и в G_{k+1} нет треугольников.

Проверим, что $\chi(G_{k+1})=k+1$. Пусть

$$f: V_k \rightarrow \{1, 2, \dots, k\} -$$

правильная раскраска графа G . Продолжим функцию f на $V_k' \cup \{v\}$ следующим образом: $f(v_i')=f(v_i)$, $f(v)=k+1$. Мы получим правильную раскраску графа G_{k+1} $(k+1)$ краской. Следовательно, $\chi(G_{k+1}) \leq k+1$. Предположим, что G_{k+1} можно правильно раскрасить k красками. Тогда вершины из V_k' раскрашены не более, чем $k-1$ краской, поскольку одна краска израсходована на вершину v . Если перекрасить вершины из V_k следующим образом: вершину v_i покрасить той же краской, что и v_i' , то мы получим правильную раскраску графа G_k не более, чем $k-1$ красками.

Полученное противоречие доказывает, что граф G_{k+1} нельзя правильно раскрасить k красками. Таким образом, $\chi(G_{k+1})=k+1$.

Теорема доказана.

Вторая оценка использует число независимости графа.

Определение. Множество попарно несмежных вершин графа называется *независимым* множеством. *Числом независимости* $\beta(G)$ графа G называется наибольшее число вершин независимого множества.

Так для графов G_1 и G_2 , изображенных на рис. 20, получаем, что $\beta(G_1)=3$, $\beta(G_2)=2$.

Предложение 2. Для любого графа G выполняется неравенство

$$n/\beta(G) \leq \chi(G)$$

Доказательство. Пусть $\chi(G)=k$. Тогда при оптимальной раскраске графа G множество V разбивается на k классов $V_1, V_2, \dots, V_k$ одинаково раскрашенных вершин. Каждое из множеств V_i является независимым и поэтому $|V_i| \leq \beta(G)$. Тогда

$$n = |V_1| + |V_2| + \dots + |V_k| \leq k\beta(G).$$

Следовательно, $n/\beta(G) \leq k$.

Разность $\chi(G) - n/\beta(G)$ тоже может быть сколь угодно большой, как и в первом случае. Только установить это можно гораздо проще. Пусть H – полный граф с множеством вершин $V = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$. Добавим к V еще k новых вершин $v_1', v_2', \dots, v_k'$ и k новых ребер, соединяющих вершины v_i' и v_i для $1 \leq i \leq k$. Полученный граф обозначим буквой G . Легко видеть, что $\chi(G)=k$, а $n/\beta(G)=2$.

Нижние оценки хроматического числа в предложениях 1 и 2 обладают еще одним недостатком: задача вычисления чисел $\phi(G)$ и $\beta(G)$ столь же сложна, как и задача вычисления хроматического числа. (Это утверждение здесь мы пояснять не будем, подробно о сложности задач см. в книге Гэри и Джонсона.)

Известны нижние оценки хроматического числа, использующие «легко вычисляемые» величины. Укажем одну из них.

Предложение 3. Для любого графа G выполняется неравенство

$$n^2/(n^2 - 2m) \leq \chi(G).$$

Отметим, что для полного графа $2m=n(n-1)$, поэтому для произвольного графа $n^2-2m>0$.

7.3. Алгоритм вычисления хроматического числа

Приведем простой алгоритм нахождения правильной раскраски, близкой к оптимальной.

Алгоритм состоит в следующем. Упорядочиваем вершины графа G : $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. Вершину v_1 красим первой краской. Предположим, что вершины $v_1, \dots, v_i$ уже раскрашены и на это использовано L красок. Если на раскрашенные вершины, смежные с v_{i+1} , использованы все краски, то v_{i+1} раскрашиваем $L+1$ краской. Если среди L красок найдется краска, которая не использована для вершин, смежных с v_{i+1} , то вершину v_{i+1} красим этой краской.

Приведенный алгоритм часто называют алгоритмом *последовательной* раскраски. Нетрудно привести примеры, когда такая раскраска не является оптимальной.

7.4. Проблема четырех красок

Исторически понятие хроматического числа возникло с проблемой четырех красок. Проблема возникла в математике в середине 19 века. Первоначально вопрос формулировался так: сколько нужно красок для раскраски любой географической карты, при которой соседние страны раскрашены в разные цвета? Под географической картой понимается разбиение плоскости на конечное число связных областей, стран, границы которых состоят из замкнутых непрерывных линий без самопересечений, а соседними являются страны, имеющие общую границу ненулевой длины.

Довольно очевидно, что четырех красок недостаточно. и вопрос формулировался обычно в более конкретном виде: достаточно ли четырех красок для раскраски любой географической карты? Это и есть проблема четырех красок. Положительный ответ на вопрос называется гипотезой четырех красок.

Проблема раскраски географических карт сводится к проблеме (правильной) раскраски плоских графов. Проиллюстрируем это сведение картой, изображенной на рис. 26.

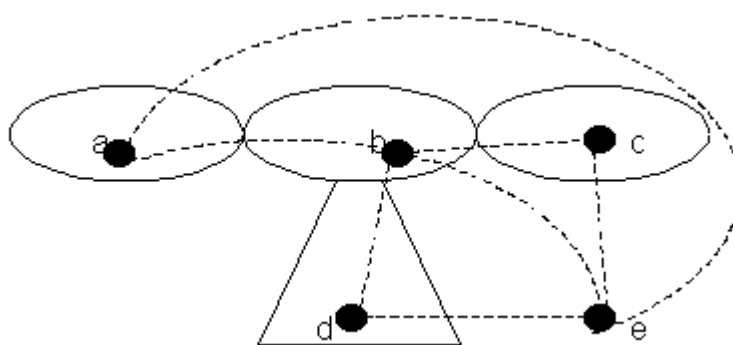


Рис.26. Раскраска географических карт.

На рисунке изображена карта, имеющая пять стран (внешняя область - тоже страны). Внутри каждой страны зафиксируем точку, точки соединим ребром, если страны имеют общую границу. (На рис.26 ребра проведены пунктирными линиями). Ребра при этом можно провести так, чтобы они не пересекались, т.е. чтобы полученный граф был плоским. Ясно, что раскраска карты определяет правильную раскраску графа и обратно. Проблему четырех красок можно теперь сформулировать так: достаточно ли четырех красок для правильной раскраски плоского графа?

Эта проблема вызвала большой интерес в математике. Есть свидетельства, что ей занимались известные математики Мебиус и де Морган. В 1880 году А. Компе опубликовал положительное решение проблемы четырех красок. Однако в 1890 году Р. Хивуд обнаружил ошибку в этом доказательстве. Одновременно он показал, что пяти красок достаточно для раскраски любого плоского графа. После этого появлялось довольно

много «доказательств» гипотезы четырех красок и «контрпримеров» к ней, в которых обнаруживались ошибки. В 1969 году Х. Хели свел проблему четырех красок к исследованию множества S так называемых конфигураций. Множество S является конечным. Но довольно большим (порядка нескольких тысяч). Несколькими годами позже, в 1976 году математикам К. Appelю и В. Хейкену удалось показать. Что все конфигурации из множества S можно правильно раскрасить в четыре цвета. В возникающем при этом переборе существенно использовался компьютер. Такое решение проблемы четырех красок долгое время не признавалось многими математиками. Поскольку его сложно повторить. Однако сейчас практически общепризнано, что К. Appelем и В. Хейкенем доказана гипотеза четырех красок.

7.5 Раскраска пятью красками

Любой плоский граф можно раскрасить пятью красками. Для доказательства этого предварительно установим следующий результат.

Теорема. В любом плоском графе найдется вершина, имеющая степень не выше пяти.

Доказательство. Очевидно, что теорему достаточно доказать для связных плоских графов.

Пусть G – связный плоский граф. Тогда для G справедливо равенство

$$n-m+r=2$$

(теорема Эйлера о многогранниках). Напомним, что r – число граней графа G , т.е. число максимальных связных областей, на которые граф разбивает плоскость. Всякая грань ограничивается, по крайней мере, тремя ребрами, а каждое ребро может входить в границу не более чем двух граней. Следовательно,

$$3r/2 \leq m \text{ или } r \leq 2m/3.$$

Отсюда следует, что

$$n-m+r \leq n-m+2/3m = n-1/3m \text{ и } n-1/3m \geq 2$$

Сумма степеней всех вершин равна удвоенному числу ребер, поэтому

$$m = 1/2 \sum_{v \in V} \rho(v).$$

Подставим это значение m в неравенство $n - 1/3m \geq 2$, получим, что

$$n - 1/6 \sum_{v \in V} \rho(v) \geq 2, \text{ или}$$

$$\sum_{v \in V} 6 - \sum_{v \in V} \rho(v) \geq 12.$$

Последнее неравенство может быть записано следующим образом

$$\sum_{v \in V} (6 - \rho(v)) \geq 12.$$

Если степень любой вершины v графа G больше пяти, то в левой части последнего неравенства стоит сумма неположительных чисел. Эта сумма не может быть большей или равной 12. Следовательно, найдется хотя бы одна вершина, степень которой не превосходит пяти. **Теорема доказана.**

Теорема. Каждый плоский граф можно правильно раскрасить пятью красками.

Доказательство проведем индукцией по числу вершин графа. Для графа, состоящего из одной вершины утверждение теоремы очевидно. Предположим, что любой плоский граф, содержащий k вершин, можно правильно раскрасить пятью красками. Пусть плоский граф G содержит $k+1$ вершину.

По предыдущей теореме граф G содержит вершину, степень которой не превосходит пяти. Обозначим эту вершину через v_0 . Граф $G' = G - v_0$ является плоским и содержит k вершин. Используя предположение индукции, правильно раскрасим граф G' пятью красками. Если для раскраски вершин, смежных с v_0 , использовано четыре краски или меньше, то найдется краска для вершины v_0 и в результате получится правильная раскраска графа G .

Предположим, что для раскраски вершин, смежных с v_0 , использованы все пять красок. Отсюда следует, что $\rho(v_0) = 5$. Занумеруем вершины, смежные v_0 , по часовой стрелке (см. рис. 27).

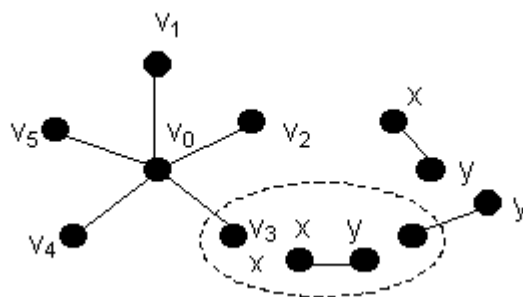


Рис. 27. Нумерация вершин графа по часовой стрелки.

Пусть вершина v_i раскрашена i -краской. Обозначим через H_{13} подграф графа G , порожденный вершинами, раскрашенными первой и третьей красками. Рассмотрим два случая.

Первый случай: вершины v_1 и v_3 лежат в разных компонентах связности графа H_{13} . Обозначим через K компоненту связности графа H_{13} , содержащую вершину v_3 . Вершины, принадлежащие K , перекрасим следующим образом: вершины, раскрашенные первой краской, покрасим третьей, а вершины, раскрашенные третьей краской, покрасим первой. Мы получим правильную раскраску графа G' .

Действительно, если мы возьмем смежные вершины x и y графа G' и обе эти вершины не лежат в K , то они будут раскрашены разными красками, поскольку не перекрашивались (см. рис. 27). Если одна из вершин, скажем x , принадлежит K , а вторая вершина y не принадлежит K , то x раскрашена (и до и после перекрашивания) первой или третьей красками, а вершина y не может быть раскрашена этими красками, поскольку K – компонента связности графа H_{13} и $y \notin K$. Если же обе вершины x и y принадлежат K , то они до перекрашивания были раскрашены разными красками, а после перекрашивания их краски поменяются, но останутся различными. После перекраски вершина v_3 будет раскрашена в первый цвет. Раскрасим вершину v_0 в третий цвет и мы получим правильную раскраску всего графа G .

Второй случай: вершины v_1 и v_3 лежат в одной компоненте связности графа H_{13} . Тогда они соединены простой цепью, проходящей через вершины графа H_{13} . Отметим, что если к этой цепи добавить ребро, соединяющее вершины v_0 и v_1 , и ребро, соединяющее вершины v_0 и v_3 , то получится цикл

графа G , который ограничивает часть плоскости, содержащей вершину v_2 (см. рис. 27). Рассмотрим теперь подграф H_{24} графа G' , содержащий вершины, раскрашенные второй и четвертой красками. Вершины v_2 и v_4 не могут быть соединены цепью в этом графе.

Действительно, в противном случае ребра этой цепи пересекали бы ребра (v_1, v_3) –цепи графа H_{13} , расширенной ребрами (v_0, v_1) и (v_0, v_3) , что невозможно, поскольку G – плоский граф, или новая цепь проходила бы по вершинам старой цепи, что тоже невозможно, так как эти вершины раскрашены разными красками (см. рис. 28).

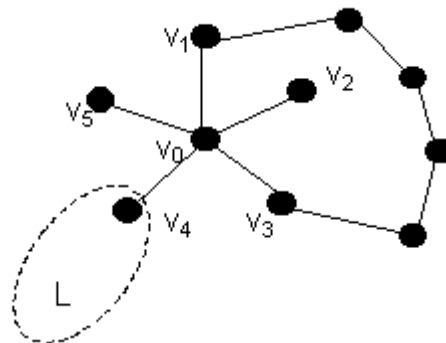


Рис.28. Пример графа с раскраской.

Обозначим буквой L компоненту связности графа H_{24} , содержащую вершину v_4 . Вершины этой компоненты перекрасим: вторую краску заменим на четвертую, а четвертую – на вторую. В результате, как и в первом случае, получим правильную окраску графа G' . Вершина v_4 будет раскрашена второй краской, как и вершина v_2 (так как $v_2 \notin L$). Четвертая краска освободится для вершины v_0 . **Теорема доказана.**

8. Способы задания графов

В общем случае выделяют четыре способа задания графов.

1. Явное задание графа как алгебраической системы.
2. Геометрический
3. Матрица смежности
4. Матрица инцидентности

Рассмотрим различные способы задания для одного и того же графа.

1. $\langle \{a,b,c,d\}, \{u,v,w,x\}; \{(u,a),(u,b),(v,b),(v,c),(w,c),(w,a),(x,c), (x,d)\} \rangle$.

Так как мы рассматриваем только простые графы, граф нам проще определять как модель, носителем которой является множество вершин, а отношение – бинарное отношение смежности вершин. Тогда данный граф запишется как $\langle \{a,b,c,d\}; \{(a,b), (b,a),(b,c),(c,b),(a,c),(c,a),(c,d),(d,c)\} \rangle$. В таком представлении ребру соответствуют две пары вершин (v_1, v_2) и (v_2, v_1) , инцидентных данному ребру. Чтобы задать такое представление, достаточно для каждого ребра указать двухэлементное множество вершин – его мы и будем отождествлять с ребром. Для данного графа рёбра задаются множеством $\{\{a,b\}, \{b,c\}, \{a,c\}, \{c,d\}\}$ и граф мы будем записывать как пару (V, E) , где V – множество вершин, а E – множество рёбер.

В дальнейшем мы будем опираться именно на второе определение графа.

2. Геометрический

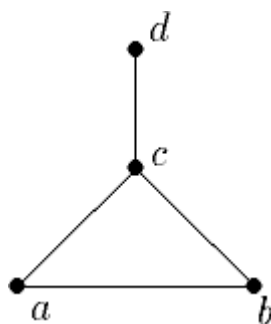


Рис. 29. Геометрический способ задания графов.

3. Матрица смежности

	a	b	c	d
a	0	1	1	0
b	1	0	1	0
c	1	1	0	1
d	0	0	1	0

Рис. 30. Задание графа при помощи матрицы смежности.

4. Матрица инцидентности

	u	v	w	x
a	1	0	0	0
b	1	1	1	0
c	0	1	0	1
d	0	0	1	1

Рис. 31. Задание графа при помощи матрицы инцидентности.

Понятие изоморфизма для графов имеет наглядное толкование. Представим рёбра графов эластичными нитями, связывающими узлы – вершины. Тогда, изоморфизм можно представить как перемещение узлов и растяжение нитей.

Пример 1 (изоморфизм). Покажем, что следующие два графа изоморфны.

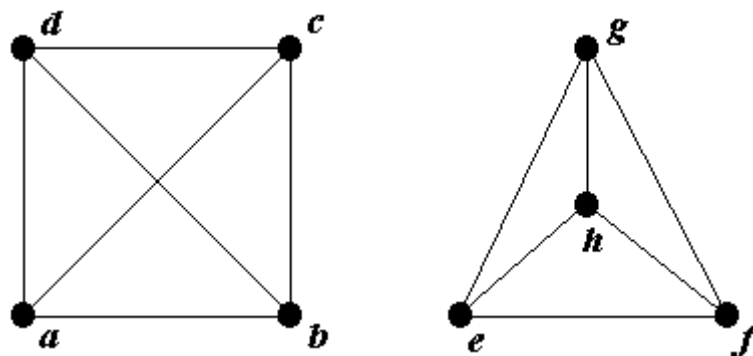


Рис. 32. Изоморфные графы.

Действительно, отображение $a \mapsto e$, $b \mapsto f$, $c \mapsto g$, $d \mapsto h$, являющееся изоморфизмом легко представить как модификацию первого графа, передвигающую вершину **d** в центр рисунка.

9. Модели сетевого планирования и управления.

9.1. Назначение и области применения сетевого планирования и управления

Поиски более эффективных способов планирования сложных процессов привели к созданию принципиально новых методом сетевого планирования и управления (СПУ).

Система методов СПУ — система методов планирования и управления разработкой крупных народнохозяйственных комплексов, научными исследованиями, конструкторской и технологической подготовкой производства, новых видов изделий, строительством и реконструкцией, капитальным ремонтом основных фондов путем применения сетевых графиков.

Первые системы, использующие сетевые графики, были применены в США в конце 50-х годов и получили названия *CPM* (английская аббревиатура, означающая *метод критического пути*) и *PERT* (*метод оценки и обзора программы*). Система *CPM* была впервые применена при управлении строительными работами, система *PERT* — при разработке систем "Поларис".

В России работы по сетевому планированию начались в 60-х годах. Тогда методы СПУ нашли применение в строительстве и научных разработках. В дальнейшем сетевые методы стали широко применяться и в других областях народного хозяйства.

СПУ основано на моделировании процесса с помощью сетевого графика и представляет собой совокупность расчетных методов, организационных и контрольных мероприятий по планированию и управлению комплексом работ.

Система СПУ позволяет:

- формировать календарный план реализации некоторого комплекса работ;

- выявлять и мобилизовывать резервы времени, трудовые, материальные и денежные ресурсы;
- осуществлять управление комплексом работ по принципу "ведущего звена" с прогнозированием и предупреждением возможных срывов в ходе работ;
- повышать эффективность управления в целом при четком распределении ответственности между руководителями разных уровней и исполнителями работ.

Диапазон применения СПУ весьма широк: от задач, касающихся деятельности отдельных лиц, до проектов, в которых участвуют сотни организаций и десятки тысяч людей (например, разработка и создание крупного территориально-промышленного комплекса).

Под *комплексом работ (комплексом операций, или проектом)* мы будем понимать всякую задачу, для выполнения которой необходимо осуществить достаточно большое количество разнообразных работ. Это может быть и строительство некоторого здания, корабля, самолета или любого другого сложного объекта, и разработка проекта этого сооружения, и даже процесс построения планов реализации проекта.

Для того чтобы составить план работ по осуществлению больших и сложных проектов, состоящих из тысяч отдельных исследований и операций, необходимо описать его с помощью некоторой математической модели. Таким средством описания проектов (комплексов) является *сетевая модель*.

9.2. Сетевая модель и ее основные элементы

Сетевая модель представляет собой план выполнения некоторого комплекса взаимосвязанных работ (операций), заданного в специфической форме сети, графическое изображение которой называется *сетевым графиком*. Отличительной особенностью сетевой модели является четкое определение всех временных взаимосвязей предстоящих работ.

Главными элементами сетевой модели являются *события и работы*.

Термин *работа* используется в СПУ в широком смысле. Во-первых, это *действительная работа* — протяженный во времени процесс, требующий затрат ресурсов (например, сборка изделия, испытание прибора и т.п.). Каждая действительная работа должна быть конкретной, четко описанной и иметь ответственного исполнителя.

Во-вторых, это *ожидание* — протяженный во времени процесс, не требующий затрат труда (например, процесс сушки после покраски, старения металла, твердения бетона и т.п.).

В-третьих, это *зависимость*, или *фиктивная работа* — логическая связь между двумя или несколькими работами (событиями), не требующими затрат труда, материальных ресурсов или времени. Она указывает, что возможность одной работы непосредственно зависит от результатов другой. Естественно, что продолжительность фиктивной работы принимается равной нулю.

Событие — это момент завершения какого-либо процесса, отражающий отдельный этап выполнения проекта. Событие может являться частным результатом отдельной работы или суммарным результатом нескольких работ. Событие может свершиться только тогда, когда закончатся все работы, ему предшествующие. Последующие работы могут начаться только тогда, когда событие свершится. Отсюда *двойственный* характер события: для всех непосредственно предшествующих ему работ оно является конечным, а для всех непосредственно следующих за ним — начальным. При этом *предполагается, что событие не имеет продолжительности и свершается как бы мгновенно*. Поэтому каждое событие, включаемое в сетевую модель, должно быть полно, точно и всесторонне определено, его формулировка должна включать в себя результат всех непосредственно предшествующих ему работ.

Среди событий сетевой модели выделяют *исходное* и *завершающее* события. Исходное событие не имеет предшествующих работ и событий,

относящихся к представленному в модели комплексу работ. Завершающее событие не имеет последующих работ и событий.

События на сетевом графике (или, как еще говорят, *на графе*) изображаются кружками (вершинами графа), а работы — стрелками (ориентированными дугами), показывающими связь между работами. Пример фрагмента сетевого графика представлен на рис. 33



Рис. 33. Фрагмент сетевого графика

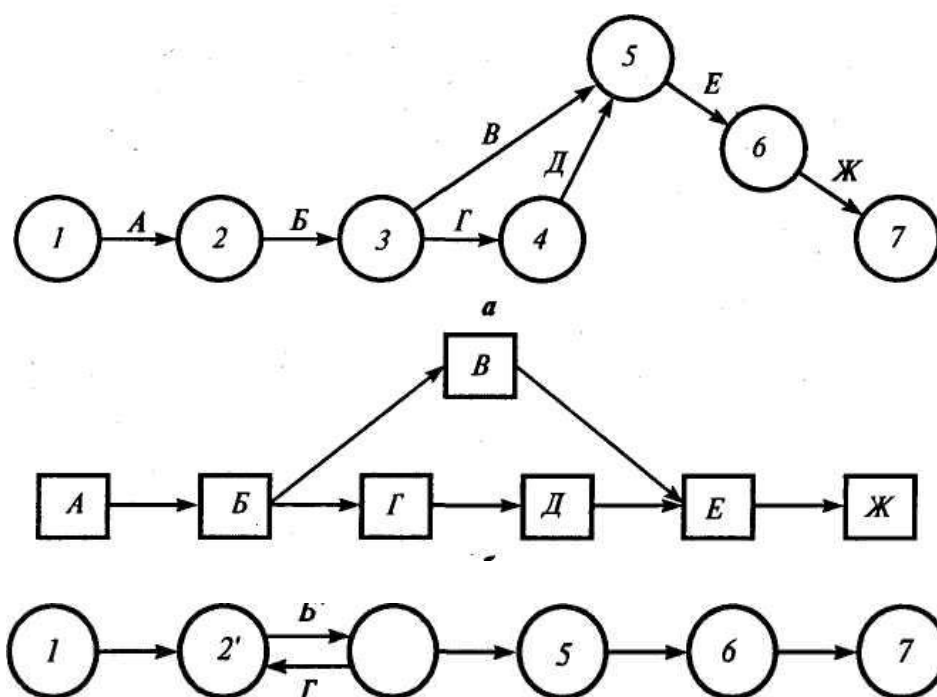


Рис. 34. Сетевой график задачи моделирования и построения оптимального плана

На рис. 34, *а* приведен сетевой график задачи моделирования и построения оптимального плана некоторого экономического объекта. Чтобы решить эту задачу, необходимо провести следующие работы: *А* — сформулировать проблему исследования; *Б* — построить математическую модель изучаемого объекта; *В* — собрать информацию; *Г* — выбрать метод

решения задачи; *Д* — построить и отладить программу для ЭВМ; *Е* — рассчитать оптимальный план; *Ж* — передать результаты расчета заказчику. Цифрами на графике обозначены номера событий, к которым приводит выполнение соответствующих работ.

Из графика, например, следует, что работы *В* и *Г* можно начать выполнять независимо одна от другой только после свершения события 3, т.е. когда выполнены работы *А* и *Б*; работу *Д* — после свершения события 4, когда выполнены работы *А*, *Б* и *Г*, а работу *Е* можно выполнить только после наступления события 5, т.е. при выполнении *всех* предшествующих ему работ *А*, *Б*, *В*, *Г* и *Д*.

В сетевой модели, представленной на рис. 34 *а*, нет числовых оценок. Такая сеть называется *структурной*. Однако на практике чаще всего используются сети, в которых заданы оценки продолжительности работ (указываемые в часах, неделях, декадах, месяцах и т.д. над соответствующими стрелками), а также оценки других параметров, например трудоемкости, стоимости и т.п. Именно такие сети мы будем рассматривать в дальнейшем.

Но прежде сделаем следующее замечание. В рассмотренных примерах сетевые графики состояли из работ и событий. Однако может быть и иной принцип построения сетей — без событий. В такой сети вершины графа (например, изображенные прямоугольниками) означают определенные работы, а стрелки — зависимости между этими работами, определяющие порядок их выполнения. В качестве примера сетевой график "события — работы" задачи моделирования и построения оптимального плана некоторого экономического объекта, приведенный на рис. 34 *а*, представлен в виде сети "работы — связи" на рис. 34 *б*. А сетевой график "события — работы" той же задачи, но с неудачно составленным перечнем работ, представлен на рис. 34 *в*.

Следует отметить, что сетевой график "работы — связи" в отличие от графика "события — работы" обладает известными преимуществами: не

содержит фиктивных работ, имеет более простую технику построения и перестройки, включает только хорошо знакомое исполнителям понятие работы без менее привычного понятия события. Вместе с тем сети без событий оказываются значительно более громоздкими, так как событий обычно значительно меньше, чем работ (*показатель сложности сети*, равный отношению числа работ к числу событий, как правило, существенно больше единицы). Поэтому эти сети менее эффективны с точки зрения управления комплексом. Этим и объясняется тот факт, что (при отсутствии в целом принципиальных различий между двумя формами представления сети) в настоящее время наибольшее распространение получили сетевые графики "события — работы".

9.3. Порядок и правила построения сетевых графиков

Сетевые графики составляются на начальном этапе планирования. Вначале планируемый процесс разбивается на отдельные работы, составляется перечень работ и событий, продумываются их логические связи и последовательность выполнения, работы закрепляются за ответственными исполнителями. С их помощью оценивается длительность каждой работы. Затем составляется (*сшивается*) сетевой график. После упорядочения сетевого графика рассчитываются параметры событий и работ, определяются резервы времени и *критический путь*. Наконец, проводятся анализ и оптимизация сетевого графика, который при необходимости вычерчивается заново с пересчетом параметров событий и работ.

При построении сетевого графика необходимо соблюдать ряд правил.

1. В сетевой модели не должно быть "тупиковых" событий, т.е. событий, из которых не выходит ни одна работа, за исключением завершающего события (рис. 35 а). Здесь либо работа (2, 3) не нужна и ее необходимо аннулировать, либо не замечена необходимость определенной работы, следующей за событием 3 для свершения какого-

либо последующего события. В таких случаях необходимо тщательное изучение взаимосвязей событий и работ для исправления возникшего недоразумения.

2. В сетевом графике не должно быть "хвостовых" событий (кроме исходного), которым не предшествует хотя бы одна работа (событие 3 — на рис. 35 б). Здесь работы, предшествующие событию 3, не предусмотрены. Поэтому событие 3 не может свершиться, а следовательно, не может быть выполнена и следующая за ним работа (3, 5). Обнаружив в сети такие события, необходимо определить исполнителей предшествующих им работ и включить эти работы в сеть.

3. В сети не должно быть замкнутых контуров и петель, т.е. путей, соединяющих некоторые события с ними же самими (рис. 35 в, г).

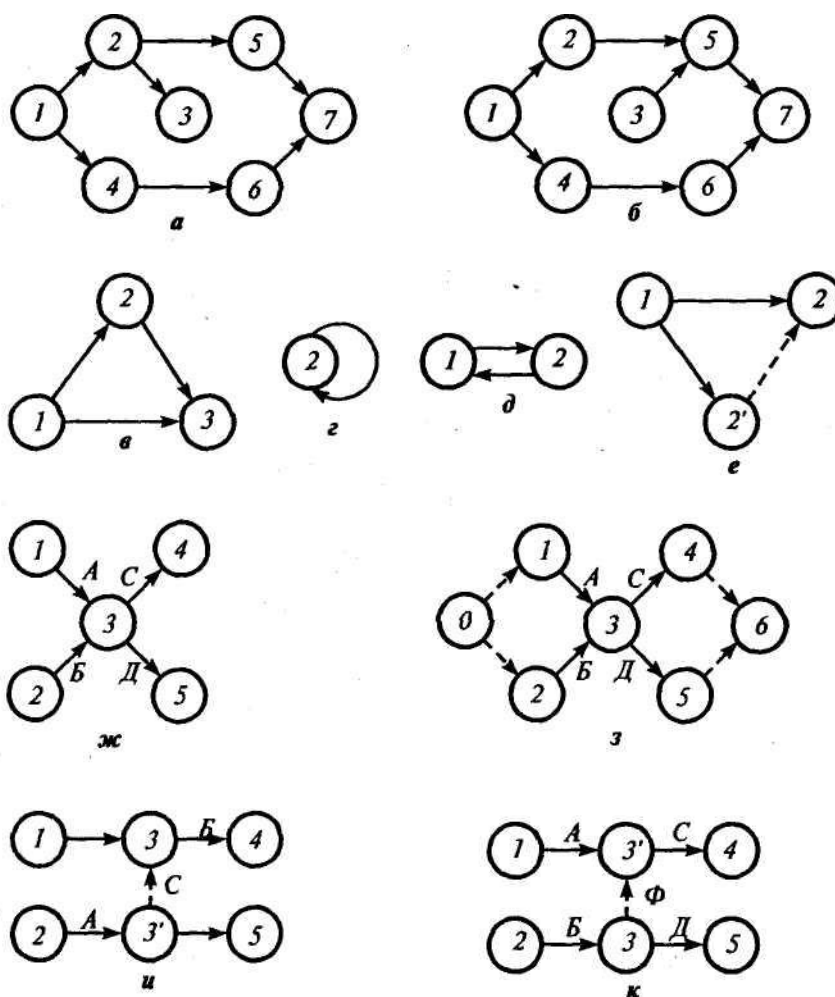


Рис. 35. Правила при составлении сетевого графика.

Представим себе, что в сетевом графике, изображенном на рис. 34 а, работы B (построение математической модели) и D (построение и отладка программы для ЭВМ) при формулировании первоначального списка работ мы объединили бы в одну работу B' . Тогда получили бы сетевой график, представленный на рис. 34 в. Событие $2'$ означает, что можно переходить к работе B' , которую нельзя выполнить до выбора метода расчета (работа Γ), а выбор метода расчета нельзя начинать до окончания построения модели (событие 3). Другими словами, в сети образовался простейший контур: $2' \rightarrow 3' \rightarrow 2'$.

При возникновении контура (а в сложных сетях, т.е. в сетях с высоким показателем сложности, это встречается довольно часто и обнаруживается лишь при помощи ЭВМ) необходимо вернуться к исходным данным и путем пересмотра состава работ добиться его устранения. Так, в нашем примере потребовалось бы разделение работы B' на B и D .

4. Любые два события должны быть непосредственно связаны не более чем одной работой-стрелкой.

Нарушение этого условия происходит при изображении параллельно выполняемых работ (рис. 35 д). Если эти работы так и оставить, то произойдет путаница из-за того, что две различные работы будут иметь одно и то же обозначение $(7, 2)$; обычно принято под (I, J) понимать работу, связывающую i -е событие с j -м событием. Однако содержание этих работ, состав привлекаемых исполнителей и количество затрачиваемых на работы ресурсов могут существенно отличаться.

В этом случае рекомендуется ввести *фиктивное событие* (событие $2'$ на рис. 35 е) и *фиктивную работу* (работа $2', 2$), при этом одна из параллельных работ $(7, 2)$ замыкается на это фиктивное событие. Фиктивные работы изображаются на графике пунктирными линиями.

5. В сети рекомендуется иметь одно исходное и одно завершающее событие. Если в составленной сети это не так (см.рис. 35 ж), то

добиться желаемого можно путем введения фиктивных событий и работ, как это показано на рис. 35 з.

Фиктивные работы и события необходимо вводить и в ряде других случаев. Один из них — отражение зависимости событий, не связанных с реальными работами. Например, работы *A* и *B* (рис. 35 и) могут выполняться независимо друг от друга, но по условиям производства работа *B* не может начаться раньше, чем окончится работа *A*. Это обстоятельство требует введения фиктивной работы *C*.

Другой случай — неполная зависимость работ. Например, работа *C* требует для своего начала завершения работ *A* и *B*, но работа *D* связана только с работой *B*, а от работы *A* не зависит. Тогда требуется введение фиктивной работы *Φ* и фиктивного события *З'*, как показано на рис. 35 к.

Кроме того, фиктивные работы могут вводиться для отражения реальных отсрочек и ожидания. В отличие от предыдущих случаев здесь фиктивная работа характеризуется протяженностью во времени.

9.4. Упорядочение сетевого графика. Понятие о пути

Предположим, что при составлении некоторого проекта выделено 12 событий: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 24 связывающие их работы: (0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 2), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (3, 6), (3, 7), (3, 10), (4, 8), (5, 8), (5, 7), (6, 10), (7, 6), (7, 8), (7, 9), (7, 10), (8, 9), (9, 11), (10, 9), (10, 11). Необходимо составить и упорядочить сетевой график.

Как следует из перечня работ, исходным событием сетевого графика является событие 0 (ему не предшествуют никакие работы), а завершающим — событие 11 (за ним не следует ни одна! работа). Полагая на сетевых графиках изменение времени слева направо, поместим событие 0 в левую часть графика, а событие 11 — в правую часть, разместив между ними промежуточные события в некотором порядке, соответствующем их номерам (рис. 36). События свяжем работами-стрелками в соответствии с перечнем работ.

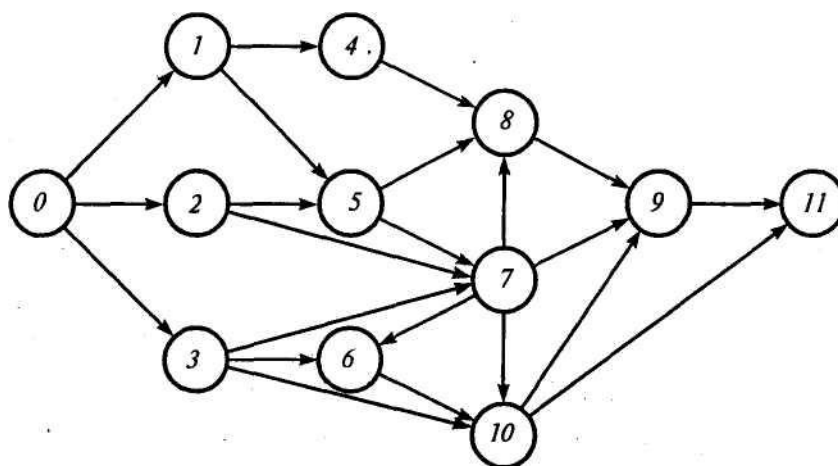


Рис. 36. Пример сетевого графика

Построенный сетевой график удовлетворяет сформулированным правилам, предъявляемым к его построению. Однако этот график не полностью упорядочен.

Упорядочение сетевого графика заключается в таком расположении событий и работ, при котором для любой работы предшествующее ей событие расположено левее и имеет меньший номер по сравнению с завершающим эту работу событием. Другими словами, в упорядоченном сетевом графике все работы-стрелки направлены слева направо: от событий с меньшими номерами к событиям с большими номерами.

Разобьем условно сетевой график на несколько вертикальных слоев (обводим их пунктирными линиями и обозначаем римскими цифрами).

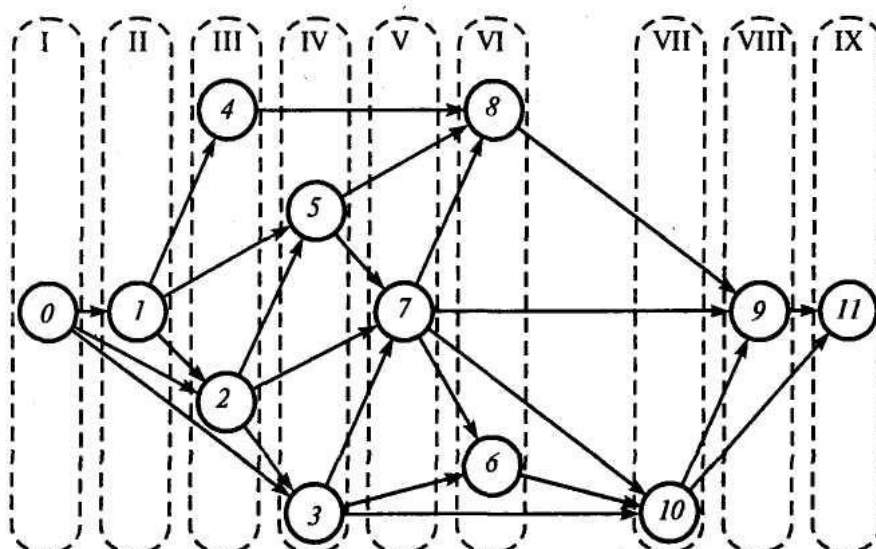


Рис. 37. Упорядочивание сетевого графика

Поместив в I слое начальное событие 0 (рис. 37), мысленно вычеркнем из графика (см. рис. 36) это событие и все выходящие из него работы-стрелки. Тогда без входящих стрелок останется событие 1, образующее II слой. Вычеркнув мысленно событие 1 и все выходящие из него работы, увидим, что без входящих стрелок остаются события 4 и 2, которые образуют III слой. Продолжая указанную процедуру вычеркивания, получим IV слой с событиями 5 и 3, V слой — с событием 7, VI слой—с событиями 8 и 6, VII слой — с событием 10, VIII слой—с событием 9 и, наконец, IX слой — с событием 11.

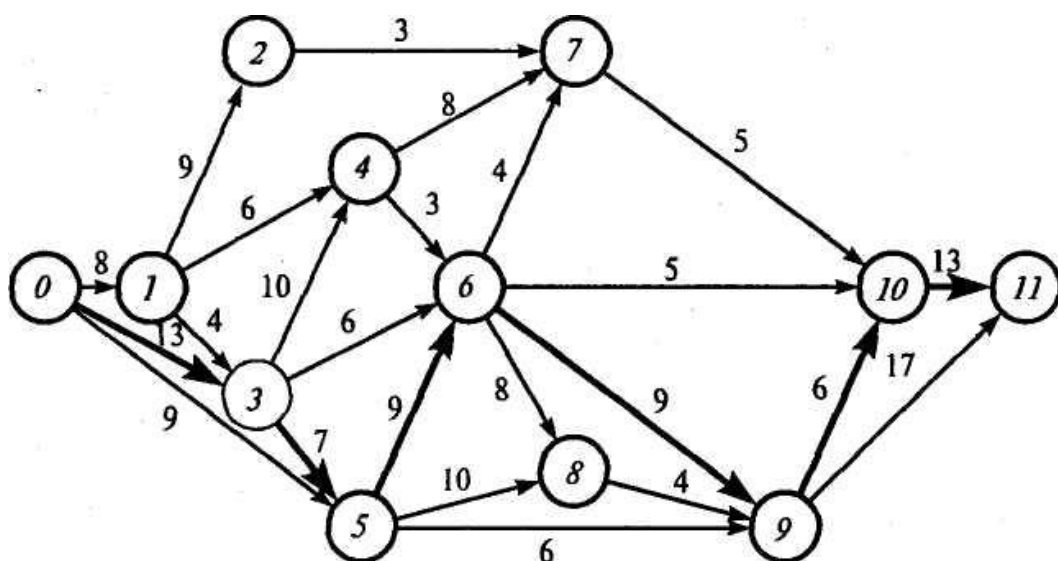


Рис. 38. Упорядоченный сетевой график

Теперь видим, что первоначальная нумерация событий не совсем правильная: так, событие 6 лежит в VI слое и имеет номер, меньший, чем событие 7 из предыдущего слоя. То же можно сказать о событиях 9 и 10.

Изменим нумерацию событий в соответствии с их расположением на графике (см. рис. 37) и получим упорядоченный сетевой график (рис. 38), в котором над стрелками указана продолжительность соответствующих работ (в сутках).

Одно из важнейших понятий сетевого графика — понятие пути. **Путь** — любая последовательность работ, в которой конечное событие каждой работы совпадает с начальным событием следующей за ней работы. Среди различных путей сетевого графика наибольший интерес представляет *полный путь L* —

любой путь, начало которого совпадает с исходным событием сети, а конец — с завершающим.

Наиболее продолжительный полный путь в сетевом графике называется **критическим**. Критическими называются также работы и события, расположенные на этом пути.

¹ Порядок нумерации событий, расположенных в одном вертикальном слое, принципиального значения не имеет, так что нумерация одного и того же сетевого графика может быть неоднозначной.

Например, для рассматриваемого нами сетевого графика (см. рис. 38) полными путями будут: путь $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 7 \rightarrow 10 \rightarrow 11$ продолжительностью $8+9+3+5+13=38$ суток, путь $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 10 \rightarrow 11$ продолжительностью $8+4+10+3+5+13=43$ суток, путь $0 \rightarrow 5 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 11$ продолжительностью $9+10+4+17=40$ суток, путь $0 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 11$ продолжительностью $13+7+9+13+6+13=61$ сутки и т.д.

Можно убедиться в том, что последний путь имеет наибольшую продолжительность (не только среди приведенных четырех Полных путей, но и среди всех полных путей, которых в данном случае насчитывается 64), поэтому он и является критическим (способ определения критического пути, не основанного на переборе всех полных путей сетевого графика, приводится в разд. 37). Продолжительность критического пути составляет 61 сутки, т.е. для проведения комплекса работ понадобятся 61 сутки. Быстрее комплекс выполнить нельзя, так как для достижения завершающего события критический путь надо пройти обязательно.

Действительно, для достижения события 11 надо выполнить работу (10, II), т.е. достичь события 10; для достижения события 10 надо провести работу (9, 10), т.е. достичь события 9; для достижения события 9 надо провести работу (6, 9), т.е. достичь события 6, и т.д.

Определив критический путь, мы тем самым установили критические события сети 0, 3, 5, 6, 9, 10 и 11 и критические работы (0, 3), (3, 5), (5, 6), (6, 9), (9, 10), (10, 11).

Критический путь имеет особое значение в системе СПУ, так как работы этого пути определяют общий цикл завершения всего комплекса работ, планируемых при помощи сетевого графика. И для сокращения продолжительности проекта необходимо в первую очередь сокращать продолжительность работ, лежащих на критическом пути.

Следует отметить, что классический вид сетевого графика — это сеть, вычерченная без масштаба времени. Поэтому сетевой график, хотя и дает четкое представление о порядке следования работ, но недостаточно нагляден для определения тех работ, которые должны выполняться в каждый данный момент времени. В связи с этим небольшой проект после упорядочения сетевого графика рекомендуется дополнить *линейной диаграммой проекта*. Такая линейная диаграмма для рассматриваемой сети показана на рис. 39.

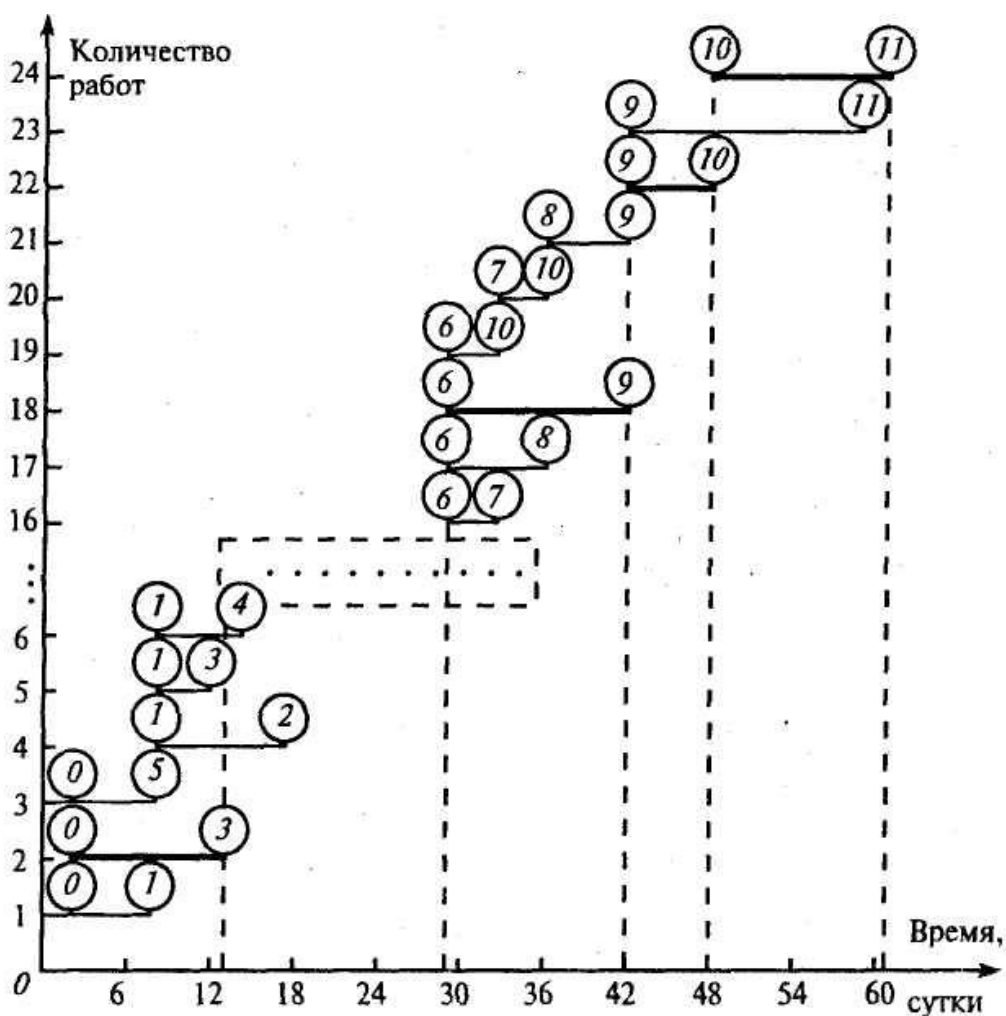


Рис. 39. Линейная диаграмма

При построении линейной диаграммы каждая работа изображается параллельным оси времени отрезком, длина которого равна продолжительности этой работы. При наличии фиктивной работы нулевой продолжительности (в рассматриваемой сети ее нет) она изображается точкой. События i и j , начало и конец работы (i, j) помещают соответственно в начале и конце отрезка. Отрезки располагают один над другим, снизу вверх в порядке возрастания индекса i , а при одном и том же i — в порядке возрастания индекса j (на рис. 39 вследствие ограниченности места не показаны работы-отрезки, выходящие из 2-, 3-, 4- и 5-го событий).

По линейной диаграмме проекта можно определить критическое время, критический путь, а также резервы времени всех работ (см. об этом в разд. 14.5).

Так, критическое время комплекса работ равно координате на оси времени самого правого конца всех отрезков диаграммы:

$$t_{кр} = t(11) = 61 \text{ (сутки)}.$$

Для определения критического пути рассматриваем работы - отрезки, конечные события которых совпадают с завершающим событием сети (в нашем примере $(9, 11)$ и $(10, 11)$). Затем находим отрезок $(9, 10)$, правый конец которого лежит на одной вертикали $t(10)$ с левым концом одного из рассматриваемых ранее отрезков $(10, 11)$. Аналогично определяем и другие работы-отрезки критического пути: $(6, 9)$, ..., $(0, 3)$ (на рис. 37 все они выделены жирным шрифтом).

9.5. Временные параметры сетевых графиков

В табл. 5 приведены основные временные параметры сетевых графиков.

Таблица 5

Элемент сети, характеризующий параметром	Наименование параметра	Условное обозначение параметра
Событие i	Ранний срок свершения события Поздний срок свершения события Резерв времени события	$t_p(i)$ $t_{\Pi}(i)$ $R(i)$
Работа (i, j)	Продолжительность работы Ранний срок начала работы Ранний срок окончания работы Поздний срок начала работы Поздний срок окончания работы Полный резерв времени работы Частный резерв времени работы первого вида Частный резерв времени работы второго вида или свободный резерв времени работы Независимый резерв времени работы	$t(i, j)$ $t_{PH}(i, j)$ $t_{PO}(i, j)$ $t_{\Pi H}(i, j)$ $t_{\Pi O}(i, j)$ $R_{\Pi}(i, j)$ $R_1(i, j)$ $R_H(i, j)$
Путь L	Продолжительность пути Продолжительность критического пути Резерв времени пути	$t(L)$ t_{KP} $R(L)$

Рассмотрим содержание и расчет указанных параметров.

Начнем с **параметров событий**. Как уже отмечалось, событие не может наступить прежде, чем свершатся все предшествующие работы. Поэтому *ранний (или ожидаемый) срок $t_p(i)$ свершения i -го события определяется продолжительностью максимального пути, предшествующего этому событию:*

$$t_p(i) = \max_{L_{\Pi i}} t(L) \quad (1)$$

где $L_{\Pi i}$ — любой путь, предшествующий i -му событию, т.е. путь от исходного до i -го события сети.

Если событие j имеет несколько предшествующих путей, а следовательно, несколько предшествующих событий i , то ранний срок свершения события j удобно находить по формуле

$$t_p(j) = \max_{i,j} [t_p(i) + t(i, j)] \quad (2)$$

Задержка свершения события i по отношению к своему раннему сроку не отразится на сроке свершения завершающего события (а значит, и на сроке выполнения комплекса работ) до тех пор, пока сумма срока свершения этого события и продолжительности (длины) максимального из последующих за ним путей не превысит длины критического пути.

Поэтому *поздний (или предельный) срок $t_{\pi}(i)$ свершения i -го события равен*

$$t_{\pi}(i) = t_{kp} - \max_{L_{ci}} t(L_{ci}) \quad (3)$$

где L_{ci} — любой путь, следующий за i -м событием, т.е. путь от i -го до завершающего события сети.

Если событие i имеет несколько последующий путей, а следовательно, несколько последующих событий j , то поздний срок свершения события i удобно находить по формуле

$$t_{\pi}(i) = \max_{i,j} [t_{\pi}(j) - t(i, j)] \quad (4)$$

Резерв времени $R(i)$ i -го события определяется как разность между поздним и ранним сроками его свершения:

$$R(i) = t_{\pi}(i) - t_p(i) \quad (5)$$

Резерв времени события показывает, на какой допустимый период времени можно задержать наступление этого события, не вызывая при этом увеличения срока выполнения комплекса работ.

Критические события резервов времени не имеют, так как любая задержка в свершении события, лежащего на критическом пути, вызовет такую же задержку в свершении завершающего события.

Из этого следует, что для того чтобы определить длину и топологию критического пути, вовсе не обязательно перебирать все полные пути сетевого графика и определять их длины. Определив ранний срок наступления завершающего события сети, мы тем самым определяем длину критического пути, а выявив события с нулевыми резервами времени, определяем его топологию.

1. Если сетевой график имеет единственный критический путь, то этот путь проходит через все критические события, т.е. события с нулевыми резервами времени. Если критических путей несколько, то выявление их с помощью критических событий может быть затруднено, так как через часть критических событий могут проходить как критические, так и некритические пути. В этом случае для определения критических путей рекомендуется использовать *критические работы*.

Пример. Определить временные параметры событий и критический путь для сетевого графика, изображенного на рис. 38.

Решение. Найденные параметры сведем в табл. 6

При определении ранних сроков свершения событий $t_p(i)$ движемся по сетевому графику слева направо и используем формулы (1) и (2).

Для $i = 0$ (нулевого события), очевидно, что $t_p(0) = 0$. Для $i = 1$ $t_p(1) = t_p(0) + t(0,1) = 0 + 8 = 8$ (суток), так как для события 1 существует только один предшествующий путь $L_{n1} 0 \rightarrow 1$. Для $i = 2$ $t_p(2) = t_p(1) + t(1,2) = 8 + 9 = 17$ (суток), так как для события 2 существует только один предшествующий путь $L_{n2} 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$. Для $i = 3$ $t_p(3) = \max\{t_p(0) + t(0,3); t_p(1) + t(1,3)\} = \max\{0 + 13; 8 + 4\} = \max\{13; 12\} = 13$ (суток), так как для события 3 существуют два предшествующих пути $L_{n3} 0 \rightarrow 1 \rightarrow 3$ и $0 \rightarrow 3$ и два предшествующих события 0 и 1.

Таблица 6

Номер события	Сроки свершения события, сутки		Резерв времени $R(i)$, сутки
	ранний $t_p(i)$	поздний $t_n(i)$	
0	0	0	0
1	8	9	1
2	17	40	23
3	13	13	0
4	23	26	3
5	20	20	0
6	29	29	0
7	33	43	10
8	37	38	1
9	42	42	0
10	48	48	0
11	61	61	0

Аналогично:

$$t_p(4) = \max \{t_p(1)+/(1,4); t_p(3)+t(3,4)\} = \max \{8+6; 13-10\} = \max \{14; 23\} = 23 \text{ (суткам)};$$

$$t_p(5) = \max \{ t_p(3)+/(3,5); t_p(0)+ t(0,5)\} = \max \{13+7; 0+9\} = \max \{20; 9\} = 20 \text{ (суткам)};$$

$$t_p(6) = \max \{ t_p(4)+ t(3,4); t_p(3)+/(3,6); t_p(5)+ t(5,6)\} = \max \{23+3; 13+6; 20+9\} = \max \{26; 19; 29\} = 29 \text{ (суткам) и т.д.}$$

Длина критического пути равна раннему сроку свершения завершающего события 11 (см. табл. 6):

$$t_{кр} = t_p(11)=61 \text{ (суткам)}.$$

При определении поздних сроков свершения событий $t_n(i)$ движемся по сети в обратном направлении, т.е. справа налево, и используем формулы (3) и (4).

Для $i=11$ (завершающего события) поздний срок свершения события должен равняться его раннему сроку (иначе изменится длина критического пути):

$$t_n(11)=t_p(11)=61 \text{ (сутки)}.$$

Для $i = 10$ $t_n(10) = t_p(11) - t(10, 11) = 61 - 13 = 48$ (суток), так как для события 10 существует только один последующий путь $L_{c10}: 10 \rightarrow 11$.

Для $i = 9$ $t_n(9) = \min \{t_n(10) - t(9, 10); t_n(11) - t(9, 10)\} = \min \{48 - 6; 61 - 17\} = \min \{42; 44\} = 42$ (суткам), так как для события 9 существуют два последующих пути $L_{c9}: 9 \rightarrow 10 \rightarrow 11$ и $9 \rightarrow 11$ и два последующих события 10 и 11.

Аналогично:

$$t_n(8) = t_n(9) - t(8, 9) = 42 - 4 = 38 \text{ (суток);}$$

$$t_n(7) = t_n(10) - t(7, 10) = 48 - 5 = 43 \text{ (суткам);}$$

$$t_n(6) - \min \{t_n(7) - t(6, 7); t_n(10) - t(6, 10); t_n(9) - t(6, 9); t_n(8) - t_n(6, 8)\} = \min \{43 - 4; 48 - 5; 42 - 13; 38 - 8\} = \min \{39; 43; 29; 30\} = 29 \text{ (суткам)}$$

и т.д.

По формуле (5) определяем резервы времени i -го события:

$$R(0) = 0; R(1) = 9 - 8 = 1; R(2) = 40 - 17 = 23 \text{ и т.д.}$$

Резерв времени, например, события 2 — $R(2) = 23$ — означает, что время свершения события 2 может быть задержано на 23 суток без увеличения общего срока выполнения проекта. Анализируя табл. 6, видим, что не имеют резервов времени события 0, 3, 5, 6, 9, 11. Эти события и образуют критический путь (на рис. 38 он выделен жирным шрифтом).

Теперь перейдем к **параметрам работ**.

Отдельная работа может начаться (и окончиться) в ранние, поздние или другие промежуточные сроки. В дальнейшем при оптимизации графика возможно любое размещение работы в заданном интервале.

Очевидно, что ранний срок $t_{pn}(i, j)$ начала работы (i, j) совпадает с ранним сроком наступления начального (предшествующего) события i , т.е.

$$t_{pn}(i, j) = t_p(i) \quad (6)$$

Тогда ранний срок $t_{po}(i, j)$ окончания работы (i, j) определяется по формуле

$$t_{po}(i, j) = t_p(i) + t(i, j). \quad (7)$$

Ни одна работа не может закончиться позже допустимого позднего срока своего конечного события i . Поэтому поздний срок $t_{\text{по}}(i, j)$ окончания работы (i, j) определяется соотношением

$$t_{\text{по}}(i, j) = t_{\text{н}}(j) \quad (8)$$

а поздний срок $t_{\text{нн}}(i, j)$ начала этой работы — соотношением

$$t_{\text{нн}}(i, j) = t_{\text{н}}\{j\} - t(i, j). \quad (9)$$

Таким образом, в рамках сетевой модели моменты начала и окончания работы тесно связаны с соседними событиями ограничениями (6)—(9).

Прежде чем рассматривать резервы времени работ, обратимся к резерву времени пути. Такие резервы имеют все не критические пути. **Резерв времени пути** $R(L)$ определяется как разность между длиной критического и рассматриваемого пути

$$R(L) = t_{\text{кр}} - t(L) \quad (10)$$

Он показывает, на сколько в сумме могут быть увеличены продолжительности всех работ, принадлежащих этому пути. Если затянуть выполнение работ, лежащих на этом пути, на время большее чем $R(L)$, то критический путь переместится на путь L .

Отсюда можно сделать вывод, что любая из работ пути L на его участке, не совпадающем с критическим путем (замкнутым между двумя событиями критического пути), обладает резервом времени.

Среди резервов времени работ выделяют четыре разновидности.

Полный резерв времени $R_{\text{п}}(i, j)$ работы (i, j) показывает, на сколько можно увеличить время выполнения данной работы при условии, что срок выполнения комплекса работ не изменится. Полный резерв $R_{\text{п}}(i, j)$ определяется по формуле

$$R_{\text{п}}(i, j) = t_{\text{п}}(j) - t_{\text{р}}(i) - t(i, j). \quad (11)$$

Полный резерв времени работы равен резерву максимального из путей, проходящего через данную работу. Этим резервом можно располагать при выполнении данной работы, если ее начальное событие

свершится в самый ранний срок, и можно допустить свершение конечного события в его самый поздний срок (рис. 40 а).

Важным свойством полного резерва времени работы является то, что он принадлежит не только этой работе, но и всем полным путям, проходящим через нее. При использовании полного резерва времени только для одной работы резервы времени остальных работ, лежащих на максимальном пути, проходящем через нее, будут полностью исчерпаны. Резервы времени работ, лежащих на других (немаксимальных по длительности) путях, проходящих через эту работу, сократятся соответственно на величину использованного резерва.

Остальные резервы времени работы являются частями ее полного резерва.

Частный резерв времени первого вида R_1 работы (i, j) есть часть полного резерва времени, на которую можно увеличить продолжительность работы, не изменив при этом позднего срока ее начального события. Этим резервом можно располагать при выполнении данной работы в предположении, что ее начальное и конечное события свершаются в свои самые поздние сроки (см. рис. 40 б).

R_1 находится по формуле

$$R_1(i, j) = t_{\pi}(j) - t_{\pi}(i) - t(i, j). \quad (12)$$

$$R_1(i, j) = R_{\pi}(i, j) - R(i). \quad (13)$$

Частный резерв времени второго вида, или свободный резерв времени R_c работы (i, j) представляет часть полного резерва времени, на которую можно увеличить продолжительность работы, не изменив при этом раннего срока ее конечного события. Этим резервом можно располагать при выполнении данной работы в предположении, что ее начальное и конечное события свершатся в свои самые ранние сроки (см. рис. 40 в). R_c находится по формуле

$$R_c(i, j) = t_p(j) - t_p(i) - t(i, j) \quad (14)$$

$$R_c(i, j) = R_{\pi}(i, j) - R(j) \quad (15)$$

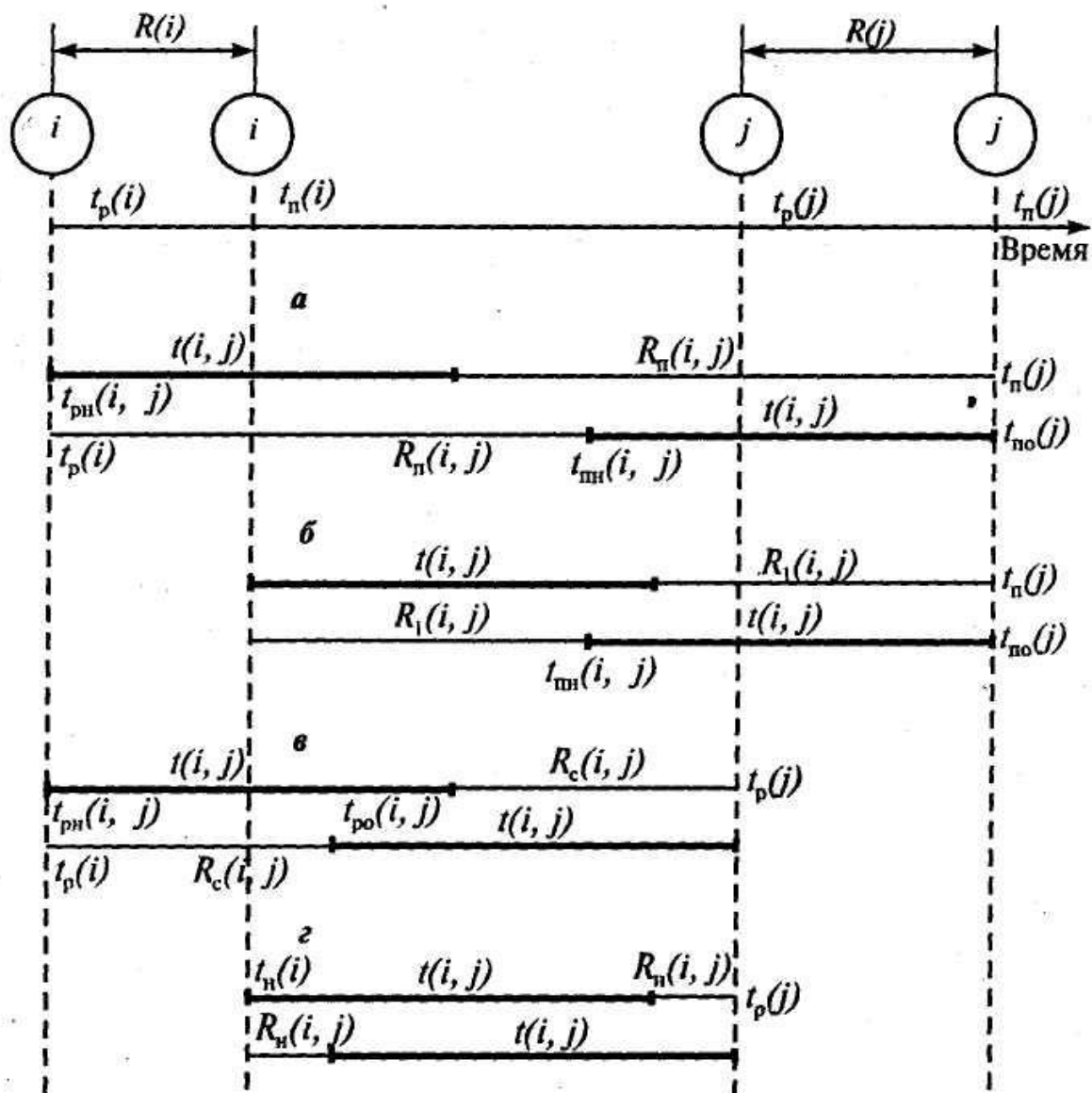


Рис. 40. Расчет резерва времени

Свободным резервом времени можно пользоваться для предотвращения случайностей, которые могут возникнуть в ходе выполнения работ. Если планировать выполнение работ по ранним срокам их начала и окончания, то всегда будет возможность при необходимости перейти на поздние сроки начала и окончания работ.

Независимый резерв времени R_n работы (i, j) — часть полного резерва времени, получаемая для случая, когда все предшествующие работы

заканчиваются в поздние сроки, а все последующие работы начинаются в ранние сроки (см. рис. 40 г)

$$R_n(i, j) = t_p(j) - t_{\Pi}(i) - t(i, j) \quad (16)$$

или

$$R_n(i, j) = R_{\Pi}(i, j) - R(i) \quad (17)$$

Использование независимого резерва времени не влияет на величину резервов времени других работ. Независимые резервы стремятся использовать тогда, когда окончание предыдущей работы произошло в поздний допустимый срок, а последующие работы хотят выполнить в ранние сроки. Если величина независимого резерва, определяемая по формуле (16) или (17), равна нулю или положительна, то такая возможность есть. Если же величина $R_n(i, j)$ отрицательна, то этой возможности нет, так как предыдущая работа еще не оканчивается, а последующая уже должна начаться. Поэтому отрицательное значение $R_n(i, j)$ не имеет реального смысла. А фактически независимый резерв имеют лишь те работы, которые не лежат на максимальных путях, проходящих через их начальные и конечные события.

В ряде работ по сетевому планированию резерв времени $R_n(i, j)$ называют *свободным*, а резерв $R_c(i, j)$ специального названия не имеет.

Следует отметить, что резервы времени работы (i, j) , показанные на рис. 40, могут состоять из двух временных отрезков, если интервал продолжительности работы $t(i, j)$ занимает промежуточную позицию между двумя его крайними положениями, изображенными на графиках.

Таким образом, если частный резерв времени первого вида может быть использован на увеличение продолжительности данной и последующих работ без затрат резерва времени предшествующих работ, а свободный резерв времени — на увеличение продолжительности данной и предшествующих работ без нарушения резерва времени последующих работ, то независимый резерв времени может быть использован для увеличения продолжительности только данной работы.

Работы, лежащие на критическом пути, так же как и критические события, резервов времени не имеют.

Если на критическом пути лежит начальное событие i , то

$$R_{\Pi}(i, j) = R_1(i, j) \quad (18)$$

Если на критическом пути лежит конечное событие j , то

$$R_{\Pi}(i, j) = R_c(i, j) \quad (19)$$

Если на критическом пути лежат начальное и конечное события i и j , но сама работа не принадлежит этому пути, то

$$R_{\Pi}(i, j) = R_1(i, j) = R_c(i, j) = R_n(i, j) \quad (20)$$

Соотношения (18)—(20) можно использовать при проверке правильности расчетов резервов времени отдельных работ.

1. С помощью критических работ, т.е. работ, не имеющих резервов времени, может быть определен критический путь сетевого графика. Этот способ определения критического пути целесообразно использовать тогда, когда сеть содержит несколько критических путей.

10. Знаковые графы и орграфы. Их применение при моделировании и анализе сложных проблем в экологии. Психологии и политики.

Для начала введем терминологию, а заодно сравним ориентированные и неориентированные графы гносеологически, представив параллельные места билингвой - в виде следующей таблицы. Оргграф здесь и далее - ориентированный граф.

Взвешенный граф, взвешенный оргграф - граф (орграф), каждому ребру которого приписан некоторый вес.

Знаковый граф, знаковый оргграф - граф (орграф), каждому ребру которого приписан некоторый знак.

Знак пути, цепи, замкнутого пути, замкнутой цепи, контура, цикла и т.д. определяется как произведение знаков входящих в них дуг или ребер, если знак плюс заменить на $+1$, а знак минус на -1 . Очевидно, что путь, цепь и т.д. имеют знак минус, если число дуг или ребер, содержащихся в них, нечетно, иначе они имеют знак плюс.

Хейдер изучал задачи из области социологии малых групп людей (Heider F. Attitudes and Cognitive Organization. - J. of Phych., 21, 1946, p. 107-112).

Его результаты - полный обзор вариантов знаковых графов для группы из трех человек в условиях явно выраженной симпатии и антипатии представлены на рисунках.

Группы из трех лиц по Хейдеру психологически
Сбалансированные:

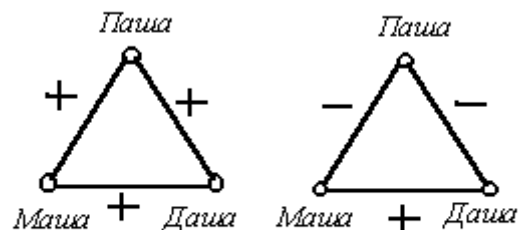


Рис. 41 Психологически сбалансированные группы.

Несбалансированные

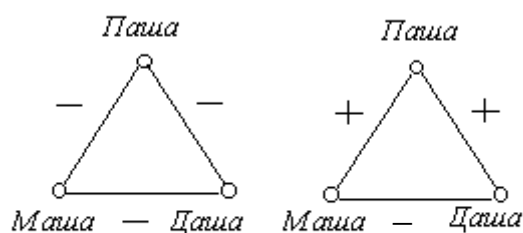


Рис. 42. Психологически несбалансированные группы.

Анализ этого и огромного количества других примеров из самых разных областей человеческой деятельности привел Картрайта и Харари (Cartwright D. and Harary F. Structural Balance: A Generalization of Heider's Theory. - Psych. Rev., 63, 1956, p. 277-293) к следующей математической модели баланса:

Малая группа является сбалансированной, если представляющий ее знаковый граф сбалансирован.

Знаковый граф называется сбалансированным, если каждый цикл в нем положителен.

Теорема о структуре (теорема Харари о балансе)

Для знакового графа $G=(V,E)$ следующие утверждения эквивалентны:

- a. Граф G сбалансирован.
- b. Каждая замкнутая цепь в G положительна.
- c. Любые две цепи между любыми двумя вершинами u_i и u_j имеют одинаковый знак.
- d. Множество вершин V можно разбить на два подмножества A и B так, что каждое положительное ребро соединяет вершины одного подмножества и каждое отрицательное соединяет вершины различных подмножеств.

Последнее утверждение называют также критерием баланса.

Для пункта d существует интерпретация и в области **политики** - устойчивым является представительный орган, основанный на одно- или двухпартийной основе (внутри фракции существуют отношения симпатии, а соответствующие отношения между представителями разных фракций отрицательны). Кемени и Снелл высказали предположение, что многопартийный французский парламент 1950-х годов был несбалансирован именно по причине несоответствия критерию баланса по Харари (Kemeny J.G., Snell J.L. *Mathematical Models in the Social Sciences*. - New York: Blaisdell Publishing Co., 1962; reprinted by M.I.T. Press, Cambridge, Mass, 1972).

Разумеется, при проведении подобных исследований в условиях России нельзя не учитывать тот факт, что многие из многочисленных партий и избирательных объединений носят сугубо личностный характер и, по существу, не имеют явно выраженных идейных и идеологических противоречий.

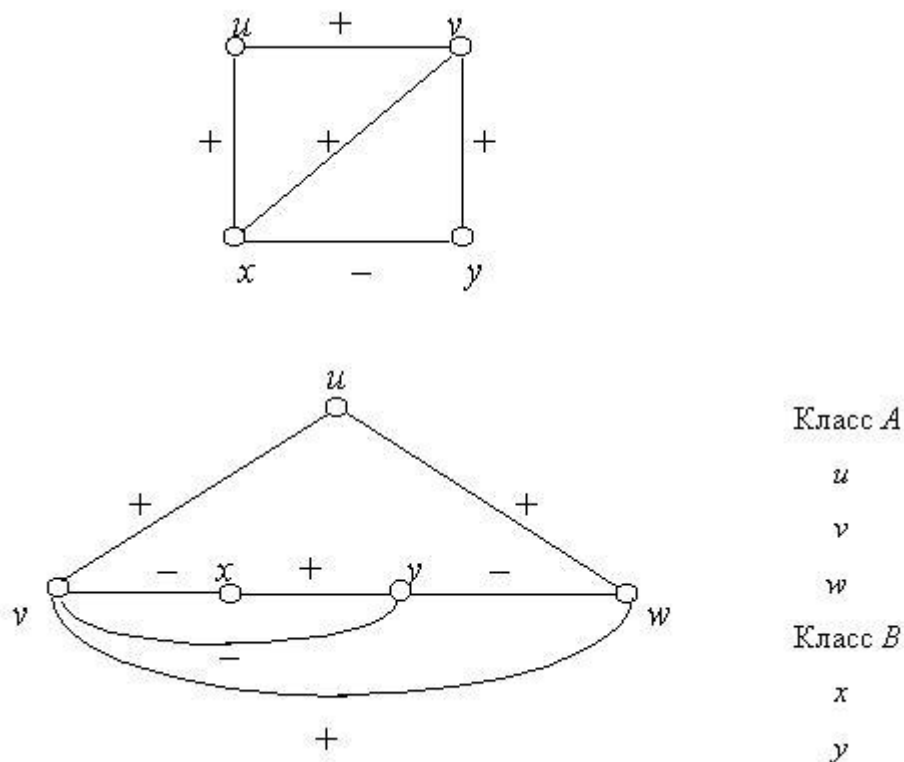


Рис. 43. Пример знакового орграфа.

Использование *знакового орграфа* в качестве модели сложной системы основано на следующем представлении. Наиболее существенные для рассматриваемой проблемы переменные считаются вершинами орграфа. От переменной u к переменной v проводится дуга, если изменение u оказывает непосредственное существенное воздействие на v . И, наконец, эта дуга имеет знак плюс, если воздействие является *усилением* (при прочих равных условиях увеличение u приводит к увеличению v и уменьшение u приводит к уменьшению v), и знак минус, если воздействие вызывает *торможение* (при прочих равных условиях увеличение u приводит к уменьшению v и уменьшение u приводит к увеличению v).

Контуров в знаковом орграфе соответствуют *контурам обратной связи*, причем контуры, усиливающие отклонение - контурам *положительной обратной связи*, а контуры, противодействующие отклонению, - контурам *отрицательной обратной связи*.

Контур *противодействующий отклонению* - это такой контур, в котором увеличение любой переменной приводит через другие переменные контура к уменьшению данной переменной и наоборот.

Контур *усиливающий отклонение* - это контур в котором увеличение (уменьшение) любой переменной приводит к ее последующему увеличению (уменьшению).

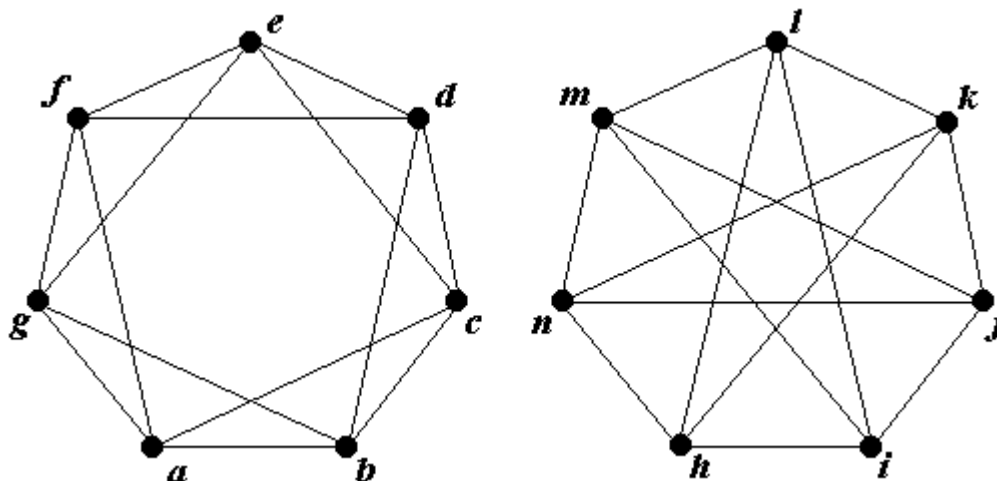
При этом оказывается, что знак контура замечательным образом совпадает со знаком соответствующей обратной связи!

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Происхождение теории графов.
2. Основные понятия теории графов. Типы графов.
3. Изоморфизм графов. Степень графа.
4. Понятие однородного графа.
5. Операции на графах.
6. Объединение $G_1 \cup G_2$ и дизъюнктивное объединение графов.
7. Соединение $G_1 + G_2$ графов. Произведение $G \times G_2$ графов. Композиция $G_1[G_2]$ графов.
8. Удаление вершины.
9. Удаление и добавление ребра.
10. Отождествление вершин.
11. Стягивание ребра.
12. Расщепление вершины.
13. Гомоморфизм.
14. Маршруты и связность. Компоненты связности.
15. Полный граф.
16. Связные и несвязные графы.
17. Ациклические графы.
18. Свободные, ориентированные, упорядоченные, бинарные деревья.
19. Основные свойства деревьев.
20. Обходы графов: Эйлеровы и Гамильтоновы графы.
21. Раскраска графов. Правильная раскраска.
22. Хроматическое число графа.
23. Теорема о 5-ти красках.
24. Гипотеза 4-х красок.
25. Соответствия.
26. Матрицы, ассоциированные с графами: инцидентный, смежности, циклов.

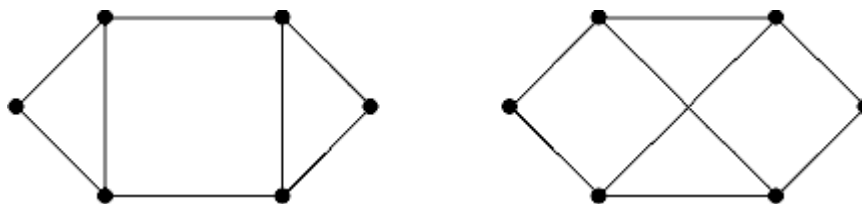
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Постройте изоморфизм графов



2. Докажите, что изоморфизм сохраняет степени вершин графа. Иначе говоря, степень образа вершины при изоморфизме совпадает со степенью самой вершины.

1.3 Проверьте, изоморфны ли графы.



4 Докажите, что сумма всех степеней вершин графа равна удвоенному количеству рёбер.

5 Докажите, что в любом графе количество вершин нечётной степени – чётное число.

6 Докажите, что подграф H графа G является порождённым множеством своих вершин тогда и только тогда, когда не существует ни одного другого подграфа графа G , для которого H являлся бы остовным подграфом.

7 Докажите, что подграф H графа G является остовным тогда и только тогда, когда не существует ни одного другого подграфа графа G , для которого H являлся бы подграфом, порождённым множеством своих вершин.

8 Докажите, что если подграф является остовным подграфом и подграфом, порождённым множеством своих вершин одновременно, то этот подграф – сам граф.

9 Докажите, что граф является пустым тогда и только тогда, когда все его подграфы – тоже пустые.

10 Докажите, что граф является полным тогда и только тогда, когда все его подграфы, порождённые некоторым множеством вершин – тоже полные.

11 Докажите, что полные (пустые) графы изоморфны тогда и только тогда, когда они имеют одинаковое количество вершин.

12 Докажите, что пустой граф с n вершинами содержит ровно n попарно неизоморфных подграфов.

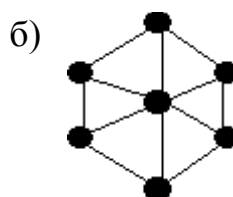
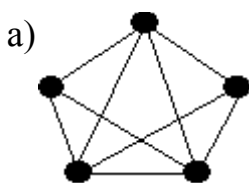
13 Докажите, что граф с n вершинами является пустым тогда и только тогда, когда он содержит ровно n попарно неизоморфных подграфов.

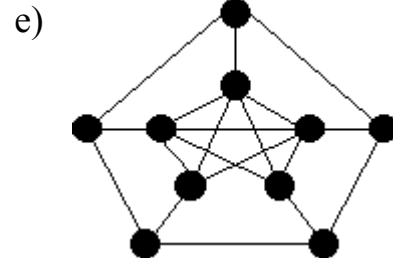
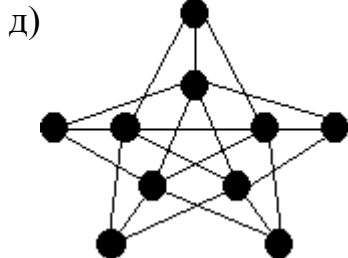
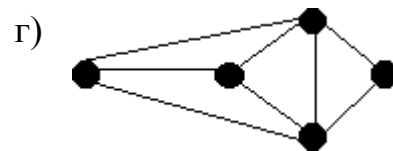
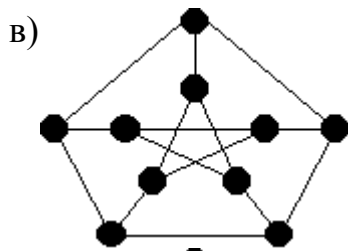
14 Докажите, что полный граф с n вершинами содержит ровно n попарно неизоморфных подграфов, порождённых некоторыми множествами вершин.

15 Докажите, что граф с n вершинами является полным или пустым тогда и только тогда, когда он содержит ровно n попарно неизоморфных подграфов, порождённых некоторыми множествами вершин.

12 Какой многогранник двойственен тетраэдру ? Какой додекаэдру (двенадцатиграннику, рёбра которого являются правильными пятиугольниками) ?

13. Найти хроматическое число графов



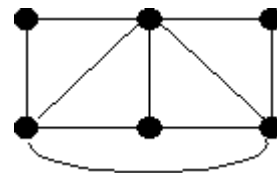


14. Привести пример графа, не имеющего треугольников, т.е. трехэлементных полных подграфов, у которых хроматическое число равно 5.

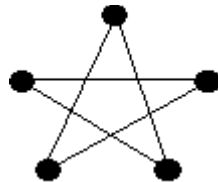
15. Граф назовем *вершинно-критическим*, если удаление любой вершины приводит к графу с меньшим хроматическим числом. Какие из следующих графов будут вершинно-критическими:

а) графы а-г задачи 13

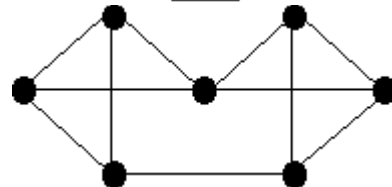
б)



в)



г)



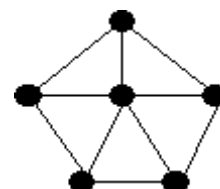
16. Граф назовем *реберно-критическим*, если удаление любого ребра приводит к графу с меньшим хроматическим числом. Какие из следующих графов будут реберно-критическими.

а графы а-г задачи 13,

б)

)

)



в графы в,г задачи 15.

)

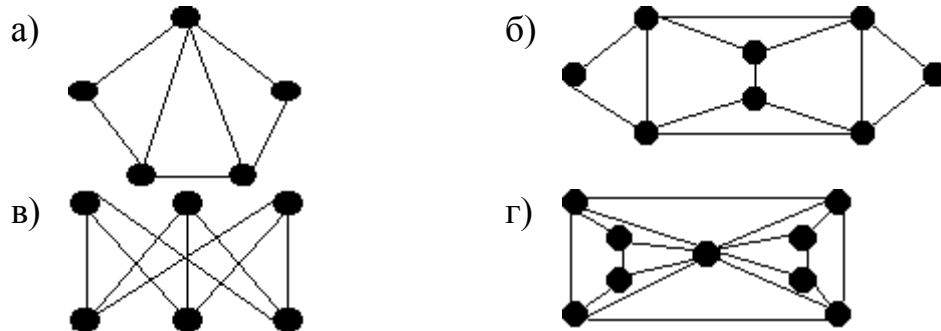
17. Пусть G – вершинно-критический и $\chi(G)=k$.

Доказать, что

- а) G – связный граф,
- б) степень каждой вершины не меньше $k-1$,
- в) G не имеет точек сочленения.

18. Доказать, что всякий k -хроматический граф (т.е. граф G для которого $\chi(G)=k$) содержит вершинно-критический k -хроматический подграф. Найти такой подграф для графов задачи 13.

19. Пусть $\chi(G)=k$. Граф G называется *однозначно раскрашиваемым*, если каждая раскраска в k цветов определяет одно и тоже разбиение множества вершин. Какие из следующих графов будут однозначно раскрашиваемы



20. *Реберной раскраской* называется функция $g: E \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$, где E – множество ребер, k – натуральное число (число красок). Раскраска называется *правильной*, если для любых двух смежных ребер e_1 и e_2 выполняется неравенство $g(e_1) \neq g(e_2)$. Наименьшее число красок, необходимое для правильной реберной раскраски графа называется *его хроматическим индексом*. Найти хроматический индекс графов из задачи 13.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Задачи и упражнения по курсу дискретной математики: Уч. Пособие: Для вузов, второе издание, перераб. и доп.. –М.: Наука, 1992 г.
2. Гиндикин С.Г. Алгебра логики в задачах. М., 1972.
3. Горбатов В.А. Фундаментальные основы дискретной математики. - М.: Наука, 1999.
4. Коннов В.В., Клековин Г.А., Коннова Л.П. Геометрическая теория графов. –М.: Народное образование, 1999.
5. Кремер Н.Ш. Исследование операций в экономике.: Учебное пособие для вузов. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999.
6. Кристофидес Н. Теория графов, алгоритмический подход. -М.: Мир, 1978.
7. Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход. М.: Мир, 1978.
8. Лихтарников Л.М., Сукачева Т.Г. Математическая логика. Курс лекций. Задачник-практикум и решения. – СПб.: Лань, 1999.
9. Лихтарникова Л.М., Сукачева Т.Г. Математическая логика. Курс лекций. Задачник-практикум и решения. СПб, 1988.
- 10.Лексаченко В.А. Логика. Множества. Вероятность. – М.: Вузовская книга. 2001
- 11.Мамонтова Н.П. и др. Методические указания к практическим занятиям по теории сетей связи / ЛЭИС. Л., 1978.
- 12.Москвинова Г.И. Дискретная математика. Математика для менеджеров в примерах и упражнениях. Учебное пособие. – М.: Логос, 2000
- 13.Нефедов В. Н., Осипова В.А. Курс дискретной математики / МАИ. М., 1992.
- 14.Нефедов В.Н., Осипова В.А. Курс дискретной математики. - М.: Изд-во МАИ, 1992.

15. Нечепуренко М.И., Попков В.К., С.М. Майнагашев и др. Алгоритмы и программы решения задач на графах и сетях. - Новосибирск, Наука (сибирское отделение), 1990.
16. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. – СПб.: Питер, 2001.
17. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. - Киев: Техника, 1975.
18. Уилсон Р. Введение в теорию графов. М.: Мир, 1977.
19. Татт У. Теория графов. Пер. с англ. – М.: Мир, 1988.
20. Харари Ф. Теория графов. - М.: Мир, 1965.
21. Яблонский С.В. Дискретная математика и математические вопросы кибернетики. - М.: Наука, 1997.
22. Закабунин А.В. Математическая экономика. Методические указания по изучению дисциплины и задание для курсовой работы/Москва, РГАЗУ, 2007.
23. Закабунин А.В. Логика. Методические указания по изучению дисциплины и задания для контрольной работы. Для специальностей 351400 "Прикладная информатика по областям применения" 0601100 "Менеджмент организаций" /Балашиха, 2004 г.
24. Закабунин А.В. Логика. Курс лекций/Москва, 2008 г.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

k -связный граф (k -вершинно-связный граф) - граф G , который при удалении любых $k-1$ вершин остается связным. Обозначается $\omega(G) = k$.

n -раскраска - раскраска, в которой используется n цветов.

n -раскраска реберная (n -colouring) - раскраска ребер, использующая точно n цветов.

n -раскрашиваемый граф - граф G , у которого хроматическое число $\chi(G) \leq n$.

n -хроматический (n -дольный) граф (n -chromatic graph) - граф G , у которого хроматическое число $\chi(G) = n$.

Антисимметричный граф - орграф, у которого отсутствует дуга из x_i в x_j , если существует дуга из x_j в x_i .

Вершина (узел, точка, 0-симплекс) (vertex, node) - элемент множества вершин графа

Гамильтонов цикл (Hamilton cycle) - гамильтонова цепь, у которой начальная и конечная вершины совпадают.

Гамильтонова цепь (Hamilton path) - простая цепь, которая содержит все вершины графа.

Генерация графов - процедура построения графа.

Гомеоморфизм графов. Два графа G_1 и G_2 гомеоморфны, если у них существуют изоморфные подразделения. - А.Ч.

Граф (graph) - пара $G=(V, E)$, где V - множество объектов произвольной природы, называемых **вершинами (vertices)**, а E - семейство пар $e_i=(v_{i1}, v_{i2})$, $v_{ij} \in V$, называемых **ребрами (edges)**. Соответственно, V называется **множеством вершин (vertex set)**, а E - **множеством ребер (edge set)**. Если порядок элементов, входящих в e_i , имеет значение, то граф называется **ориентированным (directed graph)**, сокращенно - **орграф (digraph)**, иначе - **неориентированным (undirected graph)**. В дальнейшем

будем считать, что термин "граф", применяемый без уточнений "ориентированный" или "неориентированный", обозначает неориентированный граф. - А.Ч.

Граф бихроматический (двудольный граф, граф Кенига) (bipartite graph) - 2-хроматический граф или граф, не содержащий нечетных циклов.

Граф обыкновенный (simple graph) - граф, не содержащий петель и кратных ребер. Обыкновенные графы нередко называют просто графами; для того, чтобы отличить их от графов, содержащих кратные ребра, последние иногда называют мультиграфами. - А.Ч.

Граф однозначно раскрашиваемый - граф G , у которого $\chi(G)=n$ и любая n -раскраска графа G порождает одно и то же разбиение множества вершин X .

Граф планарный (planar graph) - граф, укладываемый на плоскость без пересечения ребер.

Граф плоский (flat graph) - планарный граф, уложенный на плоскость.

Граф полный (complete graph) - граф $G=(X, R)$, в котором любая пара вершин инцидентна единственному ребру [т.е. это обыкновенный граф, в котором любая пара вершин смежна - А.Ч.]. Обозначается K_p , где $p=|X|$, при этом $|R|=p(p-1)/2$.

Граф пустой (null graph) - граф $G=(X, R)$, в котором $R=\emptyset$ [обозначение - N_m].

Граф связный (connected graph) - граф, у которого любая пара вершин взаимодостижима.

Граф тривиальный - пустой граф, у которого $|X|=1$.

Двойственный граф - каждой грани q_i плоского графа ставится в соответствие вершина z_i двойственного графа (мультиграфа). Две вершины z_i и z_j соединяются ребром u , если соответствующее ребро принадлежит граням q_i и q_j в исходном графе.

Дерево (tree) - связный ациклический граф

Добавление вершины. К заданному множеству вершин $(x_1, x_2, \dots, x_k)$ добавляется новая вершина u , смежная с $x_1, x_2, \dots, x_k$.

Добавление ребра (дуги). Для заданной пары вершин x, y добавляется ребро (x, y) .

Достижимость (соединимость, связность) вершин. Вершина x достижима из y , если существует маршрут из x в y .

Дуга (arc) - ориентированное ребро

Изоморфизм графов. Два графа $G=(X, U)$ и $L=(X', U')$ изоморфны, если между парами множеств их вершин, ребер и дуг существуют взаимно однозначные соответствия, сохраняющие смежность и ориентацию для дуг.

Инцидентность вершин (incident vertices) - две вершины графа называются инцидентными (смежными), если существует ребро, инцидентное обоим этим вершинам (т.е. существует ребро, которое соединяет эти вершины). - А.Ч.

Композиция графов (лексикографическое произведение графов)
 $G_1=(X_1, U_1)$ и $G_2=(X_2, U_2)$ - граф $G=G_1[G_2]$, состоящий из множества вершин $X=X_1 \times X_2$, и две вершины $s=(x_1, x_2)$ и $t=(y_1, y_2)$ смежны в G тогда и только тогда, когда x_1 смежна с y_1 или $x_1=y_1$ и x_2 смежна с y_2 .

Корень (root) - специально выделенная вершина дерева.

Кратчайшая цепь - (s, t) -цепь с наименьшей величиной.

Критический путь - (s, t) -путь в ациклическом орграфе наибольшей величины.

Лес (ациклический граф) (forest, acyclic graph) - обыкновенный граф без циклов.

Маршрут [путь - А.Ч.] (chain, walk) - чередующаяся последовательность $x_1, u_1, x_2, u_2, \dots, x_k$ вершин x_i и ребер u_i , обладающая тем свойством, что любая пара соседних элементов инцидентна.

Матрица инцидентностей графа (incidence matrix) $G=(X, R)$ - прямоугольная матрица $M=\{m_{ij}\}$, $m_{ij}=1$, тогда и только тогда, когда вершина x_i инцидентна ребру r_j в графе G и $m_{ij}=0$ в противном случае.

Матрица смежности (матрица смежности вершин, матрица смежности графа, матрица соседства) (adjacency matrix) - квадратная матрица $A=\{a_{ij}\}$ является матрицей смежности графа G , если при $a_{ij}=1$ в графе G вершины x_i и x_j соединены 1 ребрами, при $a_{ij}=0$ вершины x_i и x_j в G несмежны.

Мультиграф - граф, в котором имеются кратные ребра.

Независимые (вершинно-непересекающиеся, вершинно-независимые) маршруты - множество маршрутов, у которых все элементы различны (быть может, кроме конечных вершин).

Объединение графов (помеченных графов) $G_1=(X_1, U_1)$ и $G_2=(X_2, U_2)$ - граф $G_1 \cup G_2$, множеством вершин которого является $X=X_1 \cup X_2$, а множеством ребер $U=U_1 \cup U_2$.

Однородный (k -регулярный) граф (k -regular graph) - граф, все вершины которого имеют одну и ту же степень, равную k .

Односторонняя связность вершин. Вершины x и y односторонне связны в орграфе G , если x достижима из y или наоборот.

Ориентация ребра. Пара вершин, инцидентная ребру, упорядочивается.

Ориентированная цепь - цепь орграфа G , в которой ориентация дуг (ребер) совпадает.

Пересечение графов (помеченных графов) $G_1=(X_1, U_1)$ и $G_2=(X_2, U_2)$ - граф $G_1 \cap G_2$, множеством вершин которого является $X=X_1 \cap X_2$, а множеством ребер $U=U_1 \cap U_2$, где U_1 и U_2 - множество неупорядоченных пар вершин.

Перечисление графов - подсчет числа неизоморфных графов в заданном классе (с заданными характеристиками).

Петля (loop) - ребро графа, инцидентное единственной вершине.

Подграф (часть) графа (subgraph, section graph) $G=(X, R)$ - граф $G'=(X', R')$, для которого $X' \subseteq X$, $R' \subseteq R$ и две несмежные вершины в G не смежны в G' .

Полная раскраска - раскраска вершин графа, такая, что для любых двух цветов найдутся две смежные вершины, окрашенные в эти цвета.

Полный подграф (complete subgraph) - подграф, в котором каждая пара вершин смежна.

Помеченный граф - граф с заданной нумерацией вершин и ребер.

Простая цепь [простой путь] (elementary path) - цепь, в которой все вершины различны.

Простой цикл - простая цепь, у которой концевые вершины совпадают.

Пустой подграф (внутренне-устойчивое множество вершин) - подграф графа G , в котором любая пара вершин несмежна.

Разность графов (помеченных графов) - граф $G_1 - G_2$, который получается из G_1 удалением элементов, соответствующих графу G_2 .

Раскраска [вершинная] (colouring) - приписывание цветов (натуральных чисел) вершинам графа, такое, что никакие две смежные вершины не получают одинаковые цвета (числа).

Раскраска приближенная - раскраска с использованием красок, количество которых больше или равно минимально возможному числу.

Раскраска реберная (edge-colouring) - приписывание цветов ребрам графа, такое, что никакие два смежных ребра не получают одинакового цвета.

Раскраска точная - раскраска с использованием минимального числа красок, т. е. число красок равно хроматическому числу графа G или хроматическому классу графа G .

Расстояние между вершинами s и t - величина кратчайшей (s, t) -цепи. Если s и t несоединимы, то расстояние между этими вершинами равно ∞ .

Ребро (дуга, линия, ветвь, 1-симплекс) (edge, link) - элемент множества ребер графа

Сильная связность вершин. Вершины x и y сильно связны в орграфе G , если они взаимно достижимы.

Симметрическая разность графов G_1 и G_2 - граф $G_1 \oplus G_2 = G_1 \cup G_2 - G_1 \cap G_2$.

Симметрический граф - граф, группа автоморфизмов которого действует транзитивно как на вершинах, так и на ребрах.

Симметричный граф - орграф, в котором из существования дуги из x_i в x_j следует существование дуги из x_j в x_i .

Смежность вершин. Две вершины смежны в графе тогда и только тогда, когда существует ребро графа, инцидентное им обоим.

Смежность ребер. Два ребра r_1 и r_2 смежны тогда и только тогда, когда существует по крайней мере одна вершина, инцидентная r_1 и r_2 .

Соединение графов $G_1=(X_1, U_1)$ и $G_2=(X_2, U_2)$ таких, что $X_1 \cap X_2 = \emptyset$, $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ - граф $G_1 + G_2$, который состоит из $G_1 \cup G_2 \cup K(X_1, X_2)$, где $K(X_1, X_2)$ - полный двудольный граф с множеством вершин X_1 и X_2 в долях.

Стягивание вершин. Заданное множество вершин объединяется в одну вершину, а полученные петли удаляются.

Стягивание ребра (дуги) - вершины x и y , инцидентные заданному ребру, стягиваются.

Сумма графов $G_1=(X_1, U_1)$ и $G_2=(X_2, U_2)$ - граф $G_1 \times G_2$, состоящий из множества вершин $X = X_1 \times X_2$ и две вершины $s=(x_1, x_2)$ и $t=(y_1, y_2)$ ($s, t \in X$, $x_1, y_1 \in X_1$, $x_2, y_2 \in X_2$) смежны в $G_1 \times G_2$ тогда и только тогда, когда $x_1=y_1$ и x_2 смежна с y_2 или $x_2=y_2$ и x_1 смежна с y_1 .

Точка сочленения - вершина, удаление которой из графа увеличивает число компонент связности этого графа.

Транзитивный граф (transitive graph) - граф, группа автоморфизмов которого транзитивна на вершинах.

Удаление (ребра) дуги. В графе удаляется ребро без инцидентных вершин.

Удаление вершины. Из графа удаляется вершина вместе с инцидентными ребрами.

Укладка графа на поверхность S в трехмерном эвклидовом пространстве - построение изоморфного G графа L , лежащего на S вершинами (точками), ребрами (непрерывными линиями конечной длины) и дугами (ориентированными линиями конечной длины), причем линии на поверхности S не пересекаются.

Хроматический класс $\chi'(G)$ - наименьшее число n , для которого существует реберная n -раскраска.

Хроматическое число (chromatic number) $\chi(G)$ - наименьшее число n , для которого граф G имеет n -раскраску.

Цепь (trail, path) - маршрут, в котором все ребра различны.

Цикл (cycle) - цепь, у которой начальная и конечная вершины совпадают.

Число вершинной связности графа G - наименьшее число вершин, удаление которых приводит к несвязному или тривиальному графу.

Эйлеров граф (Eulerian graph) - связный граф, не содержащий вершин нечетной степени.

Эйлеров цикл (Euler cycle) - эйлерова цепь, у которой начальная и конечная вершины совпадают.

Эйлерова цепь (Euler path) - цепь, содержащая все ребра графа в точности один раз.